کتاب کار تست‌های مبحثی

کنکور دکتری ۱۴۰۶ · مجموعهٔ ۲۳۵۴ مهندسی و علم کامپیوتر

۴۱۸ سؤال از کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (کد ۱۲۷۷)، سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، که به‌ترتیب درس و مبحث چیده شده‌اند. فقط هشت درسِ سرفصل دکتری تو آمده؛ سؤالات ریاضی عمومی، سیگنال، الکترونیک، شبکه و پایگاه داده حذف شده‌اند.

روش استفاده

1. برای هر مبحث، اول کادر «قبل از حل سؤال‌ها بخوان» را ببین و همان بخش‌ها را از منبع درسی‌ات مطالعه کن.
2. بعد سؤال‌های همان مبحث را بدون نگاه به جواب حل کن. سؤال‌ها از جدیدترین سال به قدیمی‌ترین مرتب شده‌اند.
3. جوابت را با کلید پایان همان درس مقایسه کن و کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا دور دوم فقط آن‌ها را حل کنی.

فهرست

#	درس	تعداد سؤال
۱	ساختمان داده و طراحی الگوریتم	۸۴
۲	هوش مصنوعی	۵۸
۳	مدار منطقی	۵۲
۴	معماری کامپیوتر	۵۱
۵	سیستم عامل	۴۹
۶	نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها	۳۹
۷	ریاضیات گسسته	۴۱
۸	آمار و احتمال	۴۴

نکته‌ها

- تصویر سؤال‌ها مستقیم از دفترچه‌های سازمان سنجش (نسخهٔ konkurcomputer.ir) برش خورده است.
- مبانی برنامه‌سازی و جبر خطی در سرفصل دکتری هستند، ولی در کنکور ارشد کامپیوتر درسی با این نام نبوده؛ برای آن‌ها باید از منبع دیگری تست بزنی.
- سال ۱۳۹۸ ساختار متفاوتی داشت؛ از آن فقط بخش مشترک و ۶ سؤال هوش مصنوعی گرایش نرم‌افزار آمده.

ساختمان داده و طراحی الگوریتم

سنگین‌ترین درس: میانگین ۱۲ سؤال در هر سال ارشد. پیش‌نیاز درس الگوریتم پیشرفتهٔ ارشدت هم هست، پس دو کار را با هم پیش می‌برد.

#	مبحث	تعداد سؤال
۱	تحلیل پیچیدگی، نمادهای مجانبی و روابط بازگشتی	۱۱
۲	لیست/پشته/صف	۳
۳	درخت‌ها (BST/AVL/پیمایش)	۴
۴	هیپ و صف اولویت	۳
۵	مرتب‌سازی	۱۲
۶	جستجو و انتخاب (k-امین)	۹
۷	درهم‌سازی	۶
۸	تقسیم و حل	۴
۹	حریصانه	۷
۱۰	برنامه‌نویسی پویا	۵
۱۱	الگوریتم‌های گراف	۱۳
۱۲	عقبگرد و شاخه‌وحد	۲
۱۳	NP-کامل	۳
۱۴	متفرقه	۲

ترتیب مباحث همان ترتیب پیشنهادی مطالعه است. کلید پاسخ‌ها در پایان همین درس آمده.

۱.۱ تحلیل پیچیدگی، نمادهای مجانبی و روابط بازگشتی ۱۱ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- تعریف Θ ،Ω ،O و مقایسهٔ رشد توابع (log، چندجمله‌ای، نمایی، n!)
- قضیهٔ اصلی (Master) با هر سه حالت و جایی که کار نمی‌کند
- درخت بازگشت و روش جایگذاری؛ تغییر متغیر برای روابطی مثل T(n)=T(√n)+1
- شمردن تعداد اجرای حلقه‌های تودرتو

تیپ سؤال: معمولاً یک رابطهٔ بازگشتی غیرعادی می‌دهند یا ترتیب رشد چند تابع را می‌پرسند.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۵۶

۵۶- فرض کنید $T(x)=۲T(\frac{x}{۲})+\frac{۸}{۹}T(\frac{۳x}{۴})+\theta(\frac{x^۲}{\log x})$. دراین‌صورت کدام مورد درست است؟

۱) $T(x)=\theta(x^۲\log x)$

۲) $T(x)=\theta(\frac{x^۲}{\log x})$

۳) $T(x)=\theta(x^۲\log(\log x))$

۴) $T(x)=\theta(۲\log x-\log(\log x))$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۶۱

۶۱- تابع بازگشتی زیر را در نظر بگیرید:

```
int f(int n)
{
  if(n==0||n==1)return (n+1);
   else    if (n==2)return 4;
return    (f(n-1)+2*f(n-2)+f(n-3));}
```

برای $n \geq 3$، کدام گزینه بهترین کاندید برای $f(n)$ است؟

۱) $f(n)\leq ۲^n$

۲) $f(n)\leq ۳^n$

۳) $f(n)\leq ۲^{n+1}$

۴) $f(n)\leq ۴^n$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۶۳

۶۳- بهترین پیچیدگی زمانی مورد نیاز برای محاسبه مجموع دو جمله i ام و j ام از دنباله فیبوناچی چیست؟

۱) $O(i*j)$

۲) $O(\max\{i,j\})$

۳) $O(۲^i+۲^j)$

۴) $O(\max\{۲^i,۲^j\})$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۶۶

۶۶- فرض کنید $f(n)=n$ و $g(n)=n^{(1+\sin n)}$، که n یک عدد صحیح مثبت است. کدام‌یک از گزاره‌های زیر درست است؟

I. $f(n)=O(g(n))$

II. $f(n)=\Omega(g(n))$

۱) فقط I
۲) فقط II
۳) نه I و نه II
۴) هم I و هم II

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۵۷

۵۷- مرتبه زمانی الگوریتم زیر کدام است؟

```
for(i = 1 ; i <= n ; i++)
    for(j = 1 ; j <= ⌊n/i⌋ ; j++)
        S.O ;
```

۱) $O(n)$
۲) $O(n\log n)$
۳) $O(n^2)$
۴) $\theta(n)$

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۶۳

۶۳- یک الگوریتم یک آرایه دوبعدی $n\times n$ را به‌عنوان ورودی دریافت می‌کند و زمان اجرای آن برحسب n عبارت است از $T(n)=O(n\log n)$، زمان الگوریتم برحسب اندازه ورودی $m=n^2$ کدام است؟

۱) $O(m^2\log m)$
۲) $O(m^2\log^2 m)$
۳) $O(\sqrt{m}\log m)$
۴) $O(m\log m)$

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۶۴

۶۴- فرض کنید برای حل یک مسئله باید از بین چهار الگوریتم انتخاب کنید. کدام‌یک ارجحیت دارد؟

۱) الگوریتم A نمونه‌ای به اندازه n را با حل بازگشتی بیست نمونه با اندازه $\frac{n}{۳}$ حل می‌کند و سپس راه‌حل‌های آنها را در زمان $O(n^۲)$ ترکیب می‌کنند.

۲) الگوریتم B نمونه‌ای به اندازه n را با حل بازگشتی هشت نمونه با اندازه $\frac{n}{۲}$ حل می‌کند و سپس راه‌حل‌های آنها را در زمان $O(n^۳)$ ترکیب می‌کنند.

۳) الگوریتم C نمونه‌ای به اندازه n را با حل بازگشتی دو نمونه با اندازه $۲\times n$ حل می‌کند و سپس راه‌حل‌های آنها را در زمان $O(n)$ ترکیب می‌کنند.

۴) الگوریتم D نمونه‌ای به اندازه n را با حل بازگشتی دو نمونه با اندازه $n-۱$ حل می‌کند و سپس راه‌حل‌های آنها را در زمان ثابت ترکیب می‌کنند.

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۶۷

۶۷- کدام‌یک از روابط بازگشتی زیر را نمی‌توان مستقیماً با قضیه اصلی حل کرد؟

۱) $T(n)=۱۶\,T(\frac{n}{۴})+n$

۲) $T(n)=T(\frac{n}{۵})+۲۰$

۳) $T(n)=۳\,T(\frac{n}{۴})+n\log n$

۴) $T(n)=۲\,T(\frac{n}{۲})+n\log n$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۶۶

۶۶- در کدام مورد، توابع به‌ترتیب صعودی (و نه اکیداً صعودی) بر مبنای رشد تابع از سمت چپ به راست، مرتب شده‌اند؟

۱) $\log n,\ \log^۲ n,\ \log n^۲,\ n\log^۲ n,\ \log n!,\ \log n^n$

۲) $\log n,\ \log n^۲,\ \log^۲ n,\ n\log^۲ n,\ \log n^n,\ \log n!$

۳) $\log n,\ \log^۲ n,\ \log n^۲,\ \log n!,\ \log n^n,\ n\log^۲ n$

۴) $\log n,\ \log n^۲,\ \log^۲ n,\ \log n^n,\ \log n!,\ n\log^۲ n$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۸۵ · قضیه اصلی

۸۵- به ازای چند زوج $(a\ ,\ b)$ از اعداد طبیعی کوچکتر از ۵، جواب رابطهٔ بازگشتی $T(n)=aT(n/b)+n^۲$ برابر $\theta(n^۲)$ می‌شود؟

۱) ۷

۲) ۸

۳) ۱۱

۴) ۱۲

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۵۱

۵۱- پاسخ رابطهٔ بازگشتی زیر کدام است؟

$$T(n) = T(n / \log n) + O(1)$$

۱) $O(\log n)$

۲) $O(\log \log n)$

۳) $O(\log n / \log \log n)$

۴) $O(\log n / (\log \log n)^2)$

۱.۲ لیست/پشته/صف ۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- پیاده‌سازی پشته و صف با آرایه و لیست پیوندی
- تبدیل عبارت میانوندی به پسوندی
- جایگشت‌های قابل تولید با پشته

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۶۷

۶۷- فرض کنید یک لیست پیوندی یک‌طرفه از n گره داریم و شما می‌خواهید گره‌ای را که در موقعیت $\frac{3}{4}n$ قرارگرفته پیدا کنید اما مقدار n را نمی‌دانیم. فرض کنید n مضربی از ۴ است. کدام‌یک از گزینه‌ها ما را به نتیجه نمی‌رساند؟

۱) ابتدا طول لیست را به‌طور کامل محاسبه کنید، سپس به اندازه $\frac{3n}{4}$ از ابتدا به جلو حرکت کنید تا گره موردنظر را پیدا کنید.

۲) با دو اشاره‌گر که یکی از ابتدا با سرعت سه گره و یکی از انتها (پس از پیدا کردن گره انتهایی) با سرعت یک گره حرکت کنند و در لحظه رسیدن به هم، نتیجه حاصل خواهد شد.

۳) ابتدا طول لیست را به‌طور کامل محاسبه کنید، از دو اشاره‌گر استفاده کنید. یکی را در ابتدای لیست و دیگری را در گره $\frac{n}{4}$ تنظیم کنید. با سرعت یک گره حرکت کنید تا گره جلوتر به انتها برسد تا به هدف برسیم.

۴) با دو اشاره‌گر که یکی با سرعت یک گره و دیگری به سرعت دو گره حرکت می‌کند، به نیمه می‌رسیم. یک گره جلو برویم و اشاره‌گر دوم که به انتها رسیده را مجدد برابر اشاره‌گر اول قرار خواهیم داد تا مجدد عمل انجام شود و نتیجه حاصل شود.

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۶۳

۶۳- چند مورد از داده ساختارهای زیر را نمی‌شود ساخت که اعمال گفته شده را در زمان خواسته شده انجام دهد؟

- عمل‌های Push، Pop، FindMin و FindMax را در $\Theta(1)$ انجام دهد.

- عمل‌های Push، Pop و DeleteMin را در $\Theta(1)$ انجام دهد.

- عمل‌های Push، Pop را در $\Theta(1)$ انجام دهد.

۱) صفر

۲) یک

۳) دو

۴) سه

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۵۴

۵۴- فرض کنید k پشته $S_1,\ldots,S_k$ را در اختیار داریم. تنها اعمال مجاز گرفتن یک ورودی و پوش کردن آن داخل پشته S_1، پاپ کردن یک عنصر از پشته S_k و قرار دادن در خروجی، پاپ کردن یک عنصر از پشته S_i (برای $i < k$) و پوش کردن آن داخل پشته S_{i+1} است. فرض کنید اعداد $1,\ldots,n$ به‌ترتیب از کوچک به بزرگ به‌عنوان ورودی داده می‌شود. کوچکترین k که می‌توان همهٔ جایگشت‌های $1,\ldots,n$ را با اعمال مجاز گفته شده تولید کرد، در بین گزینه‌ها کدام است؟

۱) ۱

۲) ۲

۳) n

۴) $n-1$

۱.۳ درخت‌ها (BST/AVL/پیمایش) ۴ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- پیمایش‌های پیش‌ترتیب، میان‌ترتیب و پس‌ترتیب و بازسازی درخت از دو پیمایش
- درج و حذف در BST؛ ارتفاع در بدترین و حالت متوسط
- چرخش‌ها در AVL و حداقل تعداد گره در AVL با ارتفاع h

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۶۷

۶۷- فرض کنید یک درخت دودویی جستجو بر روی n عدد حقیقی متمایز با ارتفاع $O(\log n)$ در اختیار داریم. چه تعداد از پرسمان‌های زیر را بدون پیش‌پردازش و اطلاعات اضافی می‌توان در $O(\log n)$ پاسخ داد؟ (در هر گره صرفاً یک کلید و دو اشاره‌گر به فرزندان نگه‌داشته شده است.)

- محاسبه کوچکترین عدد
- محاسبه میانه
- تعیین آنکه آیا عدد داده شده x در درخت وجود دارد.
- محاسبه مرتبه عدد x داده شده در بین n عدد ذخیره شده در درخت

۱) صفر ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۶۲

۶۲- اعداد ۱،۲،...،۱۵ را به‌ترتیب از چپ به راست در یک درخت دودویی جستجو که در اول کار تهی است درج می‌کنیم. بعد از درج همه عناصر می‌خواهیم درخت حاصل را به درخت دودویی جستجو با ارتفاع ۳ تبدیل کنیم. برای این کار تنها مجاز به استفاده از عمل چرخش (به چپ یا راست) هستیم. با حداقل چندبار چرخش می‌توان این کار را انجام داد؟

(منظور از چرخش همان عملیات متعارفی است که برای متوازن‌سازی درخت‌های دودویی جستجو استفاده می‌شود.)

۱) ۶

۲) ۷

۳) ۸

۴) ۹

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۸۸

۸۸- اعداد صحیح $x_1,\ldots,x_n$ را در یک درخت دودویی جستجو با ارتفاع h ذخیره کرده‌ایم. فرض کنید هزینهٔ جستجوی x_i (تعداد مقایسه‌های لازم در درخت برای پیدا کردن x_i) برابر c_i باشد. می‌دانیم $\sum_{i=1}^{n} c_i = O(n \log n)$ است. کدام گزینه زیر درست است؟

۱) $h = \Omega(\sqrt{n})$

۲) $h = O(\log n)$

۳) $h = O(\sqrt{n \log n})$

۴) می‌توان مثالی زد که $h = \Omega(n)$ باشد.

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۵۲

۵۲- فرض کنید یک درخت دودویی جست‌وجو با n گره داریم. به‌ازای گره u از این درخت، وزن آن را تعداد گره‌ها در زیر درخت به ریشه u (شامل u) در نظر بگیرید. می‌دانیم در درخت فوق به‌ازای هر گره داخلی u نسبت وزن فرزند چپ و فرزند راست حداقل ۰٫۵ و حداکثر ۲ است. بهترین کران بالا برای زمان جست‌وجو در این درخت در بدترین حالت، در بین گزینه‌ها کدام است؟ (مبنای لگاریتم‌ها ۲ است.)

۱) $1/5 \log n$

۲) $2/5 \log n$

۳) $2 \log n$

۴) $3 \log n$

۱.۴ هیپ و صف اولویت ۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- ساخت هیپ در O(n) و چرا O(n log n) نیست
- درج، حذف ریشه و کاهش کلید
- هیپ d-تایی و هیپ کمینه-بیشینه در حد مفهوم

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۶۵

۶۵- فرض کنید یک ساختار داده جدید به نام لیست اولویت‌دار پویا (Dynamic Priority List) دارید. این ساختار داده از لیستی از گره‌ها تشکیل شده است که هر گره دارای یک مقدار کلید و یک اولویت است. عمل‌های زیر، بر روی این ساختار داده تعریف شده‌اند:

- **insert(x , p): افزودن یک عنصر با کلید x و اولویت p به لیست**
- **Delete Max(): حذف گره‌ای که دارای بیشترین اولویت است. اگر چند گره دارای اولویت یکسان باشند، اولین گره از سمت چپ حذف می‌شود.**
- **Find Median(): یافتن مقدار میانه از بین تمامی کلیدهای موجود در لیست**
- **Increase Priority (x, k): افزایش اولویت عنصر با کلید x به اندازه k**

هرکدام از این عملیات باید در کمترین پیچیدگی زمانی ممکن انجام شوند. حال، کدام‌یک از روش‌های زیر مناسب‌ترین ساختار داده ترکیبی برای پیاده‌سازی لیست اولویت‌دار پویا است، به گونه‌ای که همه عملیات با پیچیدگی بهینه انجام شوند؟

۱) استفاده از یک پشته و یک صف به‌صورت هم‌زمان برای مدیریت ترتیب ورود و خروج عناصر و اولویت آنها

۲) ترکیب یک درخت فیبوناچی (Fibonacci Heap) و یک لیست پیوندی ساده برای مدیریت عناصر و اولویت‌ها

۳) ترکیب یک هرم دوتایی (Double-ended Heap) برای مدیریت اولویت‌ها و یک ساختار داده مرتب برای دسترسی سریع به میانه

۴) ترکیب یک درخت جستجوی دودویی متوازن (Balanced Binary Search Tree) برای ذخیره اولویت‌ها و یک جدول درهمسازی (Hash Table) برای دسترسی سریع به عناصر

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۶۱

۶۱- برای پیاده‌سازی مؤثر کدام‌یک از الگوریتم‌های زیر، ساختمان داده heap لازم نیست؟

۱) پریم
۲) دایکسترا
۳) هافمن
۴) کراسکال

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۶۴

۶۴- اعداد یک تا ۱۲۷ در یک هرم بیشینه که به‌صورت یک درخت دودویی کامل با ارتفاع ۶ پیاده‌سازی شده، قرار گرفته‌اند. حداکثر تعداد برگ با مقدار بیشتر از ۱۰۰ در این درخت چقدر می‌تواند باشد؟

۱) ۲۰
۲) ۱۲
۳) ۱۱
۴) ۲

۱.۵ مرتب‌سازی ۱۲ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- کوییک‌سورت: بخش‌بندی، بدترین و متوسط حالت، رابطهٔ بازگشتی
- ادغامی، هیپ، درجی، انتخابی: پیچیدگی، پایداری، درجا بودن
- کران پایین $\Omega(n \log n)$ با درخت تصمیم
- مرتب‌سازی شمارشی، مبنایی و سطلی

تیپ سؤال: تیپ رایج: «پس از یک مرحله بخش‌بندی، کدام عدد می‌تواند محور باشد؟» یا تعداد مقایسه در بدترین حالت.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۵۷

۵۷- دنباله $A[1..n]$ یک دنباله دوآهنگی (Bitonic) است، بدین معنی که هرگاه عناصر دنباله را به‌ترتیب دور یک دایره بنشانیم، یک عنصر یافت می‌شود که دنباله عناصر بعدی ابتدا صعودی و سپس نزولی هستند. بهترین زمان برای مرتب‌سازی یک دنباله دوآهنگی، کدام مورد است؟

۱) $O(n\log n)$
۲) $O(n\sqrt{n})$
۳) $O(n^2)$
۴) $O(n)$

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۶۰

۶۰- در الگوریتم مرتب‌سازی Insertion Sort، اگر برای جستجوی مکان مناسب عنصر جاری به جای جستجوی خطی از جستجوی دودویی استفاده کنیم، کدام مورد زیر درخصوص پیچیدگی زمانی آن در بدترین حالت درست است؟

۱) به $O(n\log n)$ کاهش می‌یابد.
۲) همچنان $O(n^2)$ باقی می‌ماند.
۳) به $O(\log n)$ کاهش می‌یابد.
۴) به $O(n)$ کاهش می‌یابد.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۶۳ · کران پایین

۶۳- چند گزاره از گزاره‌های زیر درست است؟

ـ هر الگوریتم قطعی که n کلید متمایز را فقط با مقایسه کلیدها مرتب‌سازی می‌کند، باید در بدترین حالت حداقل $\lceil \log(n!) \rceil$ مقایسه کلیدها را انجام دهد.

ـ اگر m تعداد برگ‌ها در یک درخت دودویی و d عمق آن باشد آنگاه $d \geq \lceil \log m \rceil$.

ـ الگوریتم مرتب‌سازی شمارشی یک الگوریتم مبتنی‌بر مقایسه است که در بدترین وضعیت از مرتبه $O(n)$ است.

۱) صفر
۲) ۱
۳) ۲
۴) ۳

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۶۶

۶۶- در دو الگوریتم مرتب‌سازی سریع (Quick Sort) و مرتب‌سازی ادغامی (Merge Sort)، تعداد مقایسه‌ها و جابه‌جایی‌ها متفاوت است. کدام گزاره زیر، درباره این تفاوت‌ها درست است؟

۱) همواره، تعداد مقایسه‌ها در هر دو الگوریتم برابر است، اما مرتب‌سازی سریع، تعداد جابه‌جایی‌های بیشتری دارد.
۲) همواره، مرتب‌سازی ادغامی، تعداد مقایسه‌های کمتری نسبت به مرتب‌سازی سریع دارد و تعداد جابه‌جایی‌های آن نیز کمتر است.
۳) در حالت میانگین، مرتب‌سازی سریع، تعداد مقایسه‌های بیشتری نسبت به مرتب‌سازی ادغامی دارد و تعداد جابه‌جایی‌های آن کمتر است.
۴) در حالت میانگین، مرتب‌سازی سریع، تعداد مقایسه‌های برابری با مرتب‌سازی ادغامی دارد، اما مقدار جابه‌جایی‌های آن بیشتر است.

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۵۷

۵۷- آرایه A به طول n را K- مرتب می‌کنیم. هرگاه برای هر i که $k \le i \le n-k$ داشته باشیم $A[i-k] \le A[i] \le A[i+k]$، یعنی آرایه A به k لیست مرتب که هر کدام تقریباً $\frac{n}{k}$ عنصر دارند افراز می‌شود. فرض کنید A یک آرایه k- مرتب به طول n باشد. سریع‌ترین الگوریتم برای تبدیل این آرایه به یک آرایه ۱- مرتب، از چه مرتبه زمانی است؟

۱) $O(n)$
۲) $O(nk)$
۳) $O(k \log n)$
۴) $O(n \log k)$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۶۵

۶۵- فرض کنید که در الگوریتم مرتب‌سازی سریع برای انتخاب محور از میان n عنصر آرایه $۲\lfloor \log n \rfloor + ۱$ عنصر اولیه را انتخاب کنیم و با الگوریتم مرتب‌سازی درجی آنها را مرتب کنیم. عنصر میانه این تعداد عنصر مرتب را به‌عنوان محور انتخاب می‌کنیم. بقیه الگوریتم همانند الگوریتم مرتب‌سازی عمل می‌کند. بهترین گزینه برای بدترین زمان اجرای این الگوریتم کدام است؟

۱) $T(n) = T(n - \lfloor \log n \rfloor) + O(n)$
۲) $T(n) = T(n - \lfloor \log n \rfloor) + O(\log^۲ n)$
۳) $T(n) = T(n - \lfloor \log n \rfloor) + T(\lfloor \log n \rfloor) + O(n)$
۴) $T(n) = T(n - \lfloor \log n \rfloor) + T(\lfloor \log n \rfloor) + O(\log^۲ n)$

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۶۶

۶۶- الگوریتم مرتب‌سازی ادغام (Megesort) را درنظر بگیرید. به‌جای اینکه آرایه ورودی را به دو قسمت تقریباً مساوی تقسیم کنیم، آن را به m بخش تقسیم می‌کنیم که لزوماً مساوی نیستند (m یک ثابت است.) سپس به‌صورت بازگشتی الگوریتم ادغام اصلاح‌شده را روی هر قسمت اجرا می‌کنیم و m آرایه مرتب‌شده را ادغام می‌کنیم. زمان اجرای الگوریتم ادغام اصلاح‌شده در حالتی که $m > ۲$ کدام است؟

۱) $O(mn)$
۲) $O(m \log n)$
۳) $O(\log \log n)$
۴) $O(n \log n)$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۶۵ · ادغام آرایه‌ها

۶۵- فرض کنید سه آرایه A و B و C هر کدام شامل n عدد، داده شده است. عناصر داخل آرایه‌ها متمایز هستند. آرایهٔ A و C به‌صورت صعودی و آرایهٔ B به‌صورت نزولی مرتب است. اگر بخواهیم آرایهٔ D را بسازیم که شامل عناصر $(A \cup B) \cap C$ باشد و به‌صورت صعودی مرتب شده باشد و عضو تکراری نیز نداشته باشد، بهترین پیچیدگی زمانی ممکن برای این کار کدام مورد است؟ (توجه: ممکن است عناصری، در دو یا سه آرایه باشند.)

۱) $O(n^۲)$
۲) $O(n \log n)$
۳) $O(\log n)$
۴) $O(n)$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۶۴

۶۴- یک ماتریس ۶۴ در ۶۴ داریم که درایه‌های آن همه ۰ یا ۱ هستند. می‌خواهیم این ماتریس را به‌صورت مارپیچی مرتب کنیم، یعنی اگر در انتها، سطر اول را از چپ به راست به سطر دوم از راست به چپ و ... بچسبانیم یک آرایهٔ ۴۰۹۶ بیتی مرتب از ۰ و ۱ خواهیم داشت. ادعا می کنیم که الگوریتم زیر این کار را انجام می‌دهد:

۱. k بار تکرار کن.

a. همهٔ سطرها را مستقلاً و در جهت خود مرتب کن. یعنی سطرهای فرد را از چپ به راست، سطرهای زوج را از راست به چپ مرتب کن.

b. همهٔ ستون‌ها را از بالا به پایین مرتب کن.

کم‌ترین مقدار k در بدترین حالت چند است؟

۱) ۷

۲) ۳۲

۳) ۶۴

۴) ممکن است به‌ازای هیچ مقدار k ماتریس لزوماً مرتب نشود.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۸۹

۸۹- فرض کنید $T(n)$ متوسط زمان اجرای الگوریتم مرتب‌سازی سریع به ازای همه جایگشت‌های ممکن ورودی از n عدد متمایز باشد. کدام رابطهٔ بازگشتی زیر درست است؟

۱) $T(n) = O(n) + \sum_{i=0}^{n-1} \big(T(i) + T(n-i)\big)$

۲) $T(n) = O(n) + (1/n) \sum_{i=0}^{n-1} \big(T(i) + T(n-i)\big)$

۳) $T(n) = (1/n)\big(O(n) + \sum_{i=0}^{n-1} \big(T(i) + T(n-i)\big)\big)$

۴) $T(n) = O(n) + (1/n) \sum_{i=0}^{n-1} \min\big(T(i)\ ,\ T(n-i)\big)$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۹۶

۹۶- فرض کنید در الگوریتم مرتب‌سازی سریع پس از عمل بخش‌بندی (Partition) آرایهٔ $\langle 9,6,7,8,5,4,2,1,3 \rangle$ به‌دست آمده است. چند عدد از بین ۹ عدد در آرایه ممکن است محور این بخش‌بندی قرار گرفته باشند؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۵۳

۵۳- در الگوریتم مرتب‌سازی سریع در هر مرحله یک عنصر دلخواه به‌عنوان محور (pivot) انتخاب و بقیه اعداد با آن مقایسه می‌شود. اگر در هر مرحله میانه اعداد به‌عنوان محور انتخاب شود و از الگوریتم با تعداد خطی مقایسه برای محاسبه میانه استفاده شود، در بدترین حالت تعداد مقایسه‌ها در این نسخهٔ تغییر یافتهٔ الگوریتم مرتب‌سازی سریع کدام است؟

۱) $O(n \log^2 n)$

۲) $O(n \log n)$

۳) $O(n^2)$

۴) $O(n)$

۱.۶ جستجو و انتخاب (k-امین) ۹ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- جستجوی دودویی و انواع آن روی آرایهٔ مرتب
- یافتن k-امین عنصر در زمان خطی (میانهٔ میانه‌ها)
- حداقل مقایسه برای یافتن بیشینه، کمینه، و دومین بزرگ (n+⌈log n⌉-2)

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۶۴

۶۴- هر الگوریتم قطعی که بتواند بزرگ‌ترین کلید دوم (دومین بزرگ‌ترین کلید) را در هر ورودی ممکن، تنها با مقایسه کلیدها بیابد، باید در بدترین حالت، حداقل چند مقایسه انجام دهد؟ (تعداد عناصر برابر n است.)

۱) $n+\lceil \log n \rceil - ۱$

۲) $n+\lceil \log n \rceil - ۲$

۳) $n+\lceil \log n \rceil + ۲$

۴) $۲n+\lceil \log n \rceil$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۶۲

۶۲- فرض کنید آرایه‌ای به طول n داریم که به شکل حلقوی مرتب صعودی است. برای مثال آرایه زیر:

۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰	۲۰	۳۰

می‌خواهیم الگوریتمی بنویسیم که $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ امین کوچک‌ترین عنصر این آرایه را بیابیم، مرتبه زمانی این الگوریتم چیست؟

۱) $O(n)$

۲) $O(\sqrt{n})$

۳) $O(\log^۲ n)$

۴) $O(\log n)$

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۶۲

۶۲- یک آرایه دوبعدی $n \times n$ از اعداد داده شده‌است که هر سطر به‌صورت صعودی از چپ به راست و هر ستون به‌صورت صعودی از بالا به پایین مرتب شده‌است. کمترین پیچیدگی زمانی برای پیداکردن یک عدد داده‌شده در این آرایه دوبعدی کدام است؟

۱) $O(n \log n)$

۲) $O(\log n)$

۳) $O(n^۲)$

۴) $O(n)$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۶۹ · امید تعداد مقایسه

۶۹- مسئله جستجوی عنصر x در آرایه A شامل n عنصر را در نظر بگیرید. فرض کنید اطلاع داریم که توزیع ورودی به این‌صورت است که احتمال حضور عنصر x در نیمه دوم آرایه سه برابر احتمال حضور آن در نیمه اول است. همچنین برای هر نیمه، احتمال حضور در هر خانه یکسان است. تعداد مقایسه‌های الگوریتم جستجوی خطی برای یافتن عنصر x در آرایه به‌طور متوسط چقدر است؟ (فرض کنید طول آرایه A زوج است و عدد x در آرایه وجود دارد. ضمناً جستجوی خطی از ابتدای آرایه شروع می‌شود.)

۱) n ۲) $\frac{۵}{۸}n$ ۳) $\frac{۳}{۴}n$ ۴) $\frac{n}{۲}$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۱

۷۱- آرایه نامتناهی A را در نظر بگیرید. فرض کنید در n خانه اول این آرایه n عدد صحیح متناهی به‌صورت مرتب شده (صعودی) قرار گرفته‌اند و بقیه خانه‌های آرایه با ∞ پر شده است. به‌ازای عدد x داده شده می‌خواهیم بررسی کنیم آیا عدد x در آرایه وجود دارد یا خیر. با چه مرتبه زمانی می‌توان به این پرسش پاسخ داد؟ (با فرض آن که مقدار n را از قبل نمی‌دانیم.)

۱) $O(n)$ ۲) $O(\log^۲ n)$ ۳) $O(\log n)$ ۴) $O(۱)$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۶۸

۶۸- یک درخت ۱۰ رأسی داریم که یکی از رأس‌های آن به‌عنوان هدف درنظر گرفته شده است، اما ما از آن اطلاع نداریم. در هر پرسمان می‌توانیم یک رأس را انتخاب کنیم و متوجه شویم آیا این رأس هدف است یا نه و اگر نیست کدام یال آن به هدف نزدیک‌تر است. در بدترین حالت با حداقل چند پرسمان می‌توانیم رأس هدف را پیدا کنیم؟

۱) ۹ ۲) ۵

۳) ۴ ۴) ۳

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۰

۷۰- سالن مربعی شکل در اختیار داریم که مختصات گوشه چپ ـ پایین آن (۰,۰) و مختصات گوشه راست ـ بالا آن (۱۰,۱۰) است. چهار نفر در این سالن در مکان‌های $(۹,۴)$, $(۵,۸)$, $(۴,۳)$, $(۱,۷)$ قرار گرفته‌اند. می‌خواهیم از گوشه چپ‌ـ پایین به گوشه راست‌ـ بالا برویم. به هر شکل می‌توانیم حرکت کنیم، تنها نباید از سالن خارج شویم. حداکثر فاصله اجتماعی که می‌توانیم رعایت کنیم چند است؟

۱) $\frac{\sqrt{۱۷}}{۲}$ ۲) ۲٫۵

۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) $\sqrt{۲۶}$,۲

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۸۷

۸۷- فرض کنید یک آرایهٔ مرتب از n عدد صحیح در اختیار داریم. با چه تعداد مقایسه می‌توانیم بفهمیم عددی بیش از $n/۵$ بار در آرایه تکرار شده است یا خیر؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید.)

۱) $O(n)$

۲) $O(\log n)$

۳) $O(\log^* n)$

۴) $O(\log \log n)$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۹۱

۹۱- فرض کنید آرایه $A[۱..n]$ شامل n عدد صحیح متمایز است که به صورت صعودی مرتب شده‌اند. چند تا از مسائل زیر را می‌توان با مرتبهٔ زمانی $O(\log n)$ حل کرد؟

- **پیدا کردن یک اندیس i طوری‌که $A[i]=i$ شود.**
- **پیدا کردن یک اندیس i طوری‌که $A[i]=۳i+۲$ شود.**
- **پیدا کردن یک اندیس i طوری‌که $A[i]=۴i^۲+۳i+۵$ شود.**

۱) ۰

۲) ۱

۳) ۲

۴) ۳

۱.۷ درهم‌سازی ۶ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- آدرس‌دهی باز: وارسی خطی، درجه دوم و درهم‌سازی دوگانه
- زنجیره‌ای و ضریب بار؛ امید تعداد مقایسه
- درهم‌سازی سراسری (universal) در حد تعریف

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۵۶

۵۶- گوییم $\{h$ تابع است $\mid H=\{h: U \to \{۰,۱,۲,\dots,m-۱\}$ یک خانواده از درهم‌سازهای سراسری (universal) است، هرگاه برای هر $h \in H$ و $K_۱, K_۲ \in U$ داشته باشیم $\Pr(h(K_۱)=h(K_۲)) \le \frac{۱}{m}$. اگر مجموعه H که فقط متشکل از توابعی به شکل $h_{ab}(x)=((ax+b) \bmod n) \bmod ۲۰$، یک خانواده درهم‌ساز سراسری باشد، آنگاه در مورد تعداد عناصر H چه می‌توان گفت؟

۱) H می‌تواند ۳۸۰ عضو داشته باشد.

۲) H می‌تواند ۴۲۰ عضو داشته باشد.

۳) H می‌تواند ۵۰۶ عضو داشته باشد.

۴) H می‌تواند ۶۵۰ عضو داشته باشد.

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۶۵

۶۵- فرض کنید $A=[a_1, a_2, \ldots, a_n]$ آرایه‌ای از اعداد صحیح متمایز باشد و k یک عدد صحیح داده شده باشد. هدف این است که دو عدد متمایز از A را پیدا کنید که مجموع آنها دقیقاً k باشد، یا گزارش دهید که چنین عناصری وجود ندارد. یک الگوریتم کارا برای حل این مسئله چه زمانی خواهد داشت؟

۱) $O(\log n)$

۲) $O(n)$

۳) $O(n \log n)$

۴) $O(n^2)$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۶۱

۶۱- خانوادهٔ $H=\{h_1, h_2\}$ از توابع درهم‌ساز را درنظر بگیرید که $h_i : \{1,2,\ldots,n\} \to \{0,1\}$. برای آن‌که این خانواده یک خانوادهٔ درهم‌ساز سراسری باشد، n حداکثر چند می‌تواند باشد؟ خانوادهٔ توابع H سراسری است، اگر و فقط اگر به‌ازای هر دو مقدار u و v داشته باشیم: $Pr_{h \in H}[h(u)=h(u)] \le \frac{1}{m}$ که m اندازهٔ جدول درهم‌سازی است.

۱) ۲

۲) ۴

۳) ۸

۴) به‌ازای هر n این کار امکان‌پذیر است.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۸۶

۸۶- جدول درهم‌سازی ۱۰ خانه‌ای و تابع درهم‌ساز $h(x)=3x+5 \bmod 10$ و روش زنجیره‌ای به‌عنوان روش رفع تصادم را در نظر بگیرید. در این خصوص کدام گزینه درست است؟

۱) احتمال آن‌که ورودی $x=4$ به خانه ۷ نگاشت شود برابر ۱ است.

۲) احتمال آن‌که ورودی $x=4$ به خانه ۷ نگاشت شود برابر ۰ است.

۳) احتمال آن‌که ورودی $x=4$ به خانه ۷ نگاشت شود برابر $\frac{1}{10}$ است.

۴) احتمال آن‌که دو ورودی مختلف به یک خانه نگاشت شوند برابر $\frac{1}{10}$ است.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۹۷

۹۷- فرض کنید برای درهم‌سازی از روش زنجیره‌ای با یک جدول به اندازهٔ m استفاده شده است. تابع درهم‌ساز رکورد با کلید k را به خانهٔ $k \bmod m$ نگاشت می‌کند. اگر بدانیم کلید رکوردها، زیرمجموعهٔ $\{i^2 \mid 1 \le i \le 100\}$ است، به‌ازای کدام m، هزینهٔ جست‌وجو در بدترین حالت کم‌تر است؟

۱) ۷

۲) ۹

۳) ۱۱

۴) ۱۲

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۵۵

۵۵- فرض کنید از آدرس‌دهی باز و وارسی خطی برای درهم‌سازی استفاده شده و تابع درهم‌سازی i^2 به پیمانه ۷ است. بعد از دریافت همه اعداد ۰,...,۶ می‌دانیم نحوهٔ قرارگیری اعداد در جدول درهم‌ساز به‌صورت زیر است:

$$A[0,...,6] = 0,6,4,3,1,5,2$$

به‌ازای چند جایگشت ورودی وضعیت جدول درهم‌ساز به شکل بالا خواهد بود؟

۱) ۱۸

۲) ۲۱

۳) ۳۶

۴) ۱۲۰

۱.۸ تقسیم و حل ۴ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- ضرب استراسن و الگوی T(n)=aT(n/b)+f(n)
- یافتن زیرآرایه با بیشترین مجموع
- نزدیک‌ترین جفت نقاط در حد ایده

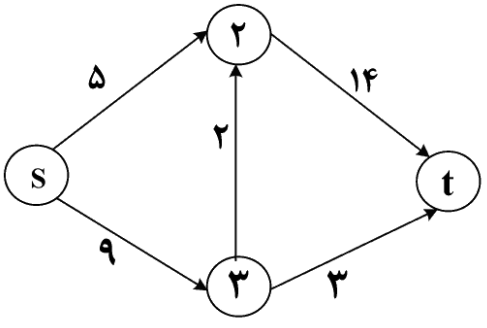
ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۶۷ · شامل شار بیشینه

۶۷- چند مورد از گزاره‌های زیر درست است؟

ـ هر الگوریتم که ضرب دو ماتریس را محاسبه کند، می‌تواند در همان مرتبه وارون یک ماتریس را محاسبه کند و بالعکس.

ـ برای محاسبه ضرب دو چندجمله‌ای از درجه ۱۶ تعداد فراخوانی‌های لازم با استفاده از الگوریتم تقسیم و حل، وقتی که چندجمله‌ای حداکثر از درجه ۴، چندجمله‌ای کوچک تلقی می‌شود برابر است با ۱۳.

ـ در شبکه جریان داده شده شکل زیر اگر فقط مجاز به افزایش ظرفیت یک یال باشیم، حداکثر می‌توان ۷ واحد به ظرفیت یک یال آن اضافه کرد تا شبکه حداکثر جریان عبوری را داشته باشیم.



۱) صفر

۲) ۱

۳) ۲

۴) ۳

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۶۳

۶۳- آرایه A شامل n عدد داده شده است. هدف پیدا کردن تعداد جفت اندیس‌های i و j است، به‌گونه‌ای که $A[i]\times A[j] > i\times j$. این کار در چه زمانی قابل انجام است؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید.)

۱) $O(n^2 \log n)$
۲) $O(n^2)$
۳) $O(n \log n)$
۴) $O(n \log^2 n)$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۰

۷۰- آرایه A شامل n عنصر داده شده است. عنصری از آرایه که حداقل $\frac{n}{3}$ بار تکرار شده باشد را یک عضو پرتکرار می‌نامیم. می‌خواهیم در آرایه A یک عضو پرتکرار را در صورت وجود پیدا کنیم. برای این کار از یک روش تقسیم و غلبه به این صورت استفاده می‌کنیم: ابتدا آرایه را به سه قسمت با اندازه برابر تقسیم می‌کنیم و در هر کدام از قسمت‌ها به‌طور بازگشتی در صورت وجود یک عضو پرتکرار را پیدا می‌کنیم. سپس میزان تکرار هر کدام از این سه عضو پرتکرار را در آرایه اصلی جستجو می‌کنیم و در صورتی‌که میزان تکرار هر عضو حداقل $\frac{n}{3}$ بود آن عضو را به‌عنوان عضو پرتکرار برمی‌گردانیم. کدام گزاره درخصوص این الگوریتم درست است؟ (فرض کنید n توانی از ۳ است.)

۱) زمان اجرا $O(n \log n)$ است، اما الگوریتم لزوماً درست کار نمی‌کند.
۲) زمان اجرا $O(n \log n)$ است و الگوریتم درست کار می‌کند.
۳) زمان اجرا $O(n)$ است، اما الگوریتم لزوماً درست کار نمی‌کند.
۴) زمان اجرا $O(n)$ است و الگوریتم درست کار می‌کند.

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۱

۷۱- آرایه‌ای شامل n عدد را در نظر بگیرید. در هر پرسمان، می‌توانیم دو اندیس i و j که اندیس شروع و پایان یک بازه از آرایه هستند را بدهیم و به ما مجموع اعداد بازه داده می‌شود. هدف پیداکردن بازه‌ای است که مجموع اعداد بازه بیشینه شود. چه تعداد پرسمان برای این کار نیاز است؟

۱) $O(n)$
۲) $O(n^2)$
۳) $O(\log n)$
۴) $O(n \log n)$

۱.۹ حریصانه ۷ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- انتخاب فعالیت‌ها و اثبات درستی با استدلال تعویض
- کدگذاری هافمن: ساخت درخت و طول کدها
- کوله‌پشتی کسری؛ مسئلهٔ سکه و اینکه حریصانه کِی شکست می‌خورد

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۶۲

۶۲- فرض کنید برای حل مسئله پوشش حداکثر (maximum Coverage)، از الگوریتم حریصانه استفاده می‌کنید که مجموعه‌ای از عناصر را با کمترین هزینه ممکن پوشش دهد. چرا این الگوریتم نمی‌تواند جواب بهینه را تضمین کند؟

۱) الگوریتم حریصانه همیشه انتخاب محلی بهینه دارد، اما ممکن است در سطح کلان بهترین نباشد.

۲) مسئله پوشش حداکثر یک مسئله NP– کامل است و نیاز به حل دقیق دارد.

۳) تمام راه‌حل‌های ممکن را بررسی نمی‌کند.

۴) پیچیدگی زمانی آن بالا است.

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۶۴

۶۴- هریک از کارهای زیر در یک واحد زمان قابل اجرا است. هر یک از این کارها دارای یک زمان خاتمه است و درصورتی‌که بعد از زمان خاتمه انجام شود مشمول یک جریمه خواهد شد. اگر این کارها را برای اجرا به کم‌ترین جریمه زمان‌بندی کنیم، مقدار جریمه چقدر است؟

work	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	w_7
Deadline	۱۰	۲	۳	۳	۲	۵	۱
Penalty	۱۰	۴۵	۵۵	۶۵	۷۰	۳۳	۱۸

۱) ۲۸

۲) ۴۳

۳) ۵۱

۴) ۶۳

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۶۷ · هافمن

۶۷ متنی که هر حرف آن یکی از چهار نویسه $\{a,b,c,d\}$ است را با الگوریتم هافمن کدگذاری کرده‌ایم. طول کد هافمن این متن ۲۰۲۱ بیت شده است. طول کد چهار نویسه فوق در کدگذاری هافمن کدام است؟

۱) $1,2,3,3$

۲) $1,2,2,3$

۳) $1,2,3,4$

۴) $2,2,2,2$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۹۴ · هافمن

۹۴- فرض کنید در کدگذاری هافمن، طول کد همهٔ کاراکترها یکسان شده است. با فرض آن‌که تعداد کاراکترها ۳۲ می‌باشد، چند تا از گزاره‌های زیر همیشه درست است؟

- **تعداد تکرار همهٔ کاراکترها یکسان است.**
- **اختلاف تکرار هر دو کاراکتر حداکثر یک است.**
- **اختلاف تکرار هر دو کاراکتر حداکثر دو است.**
- **به ازای هر عدد ثابت c می‌توان مثالی زد که دو کاراکتر وجود داشته باشند که اختلاف تکرارشان حداقل c باشد.**

۱) ۰

۲) ۱

۳) ۲

۴) ۳

☐ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۹۵

۹۵- الگوریتم خرد کردن پول با روش حریصانهٔ «استفاده از پر ارزش‌ترین سکه، تا حد امکان» روی کدام مجموعهٔ سکه‌ها، لزوماً جواب بهینه (با کم‌ترین تعداد سکه) را تولید نمی‌کند؟ (فرض کنید از سکه‌های هر مجموعه به تعداد نامتناهی داریم.)

۱) $\{۱,۲,۵\}$ ۲) $\{۱,۴,۷\}$ ۳) $\{۱,۵,۱۰\}$ ۴) $\{۱,۷,۱۰\}$

☐ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۹۸ · هافمن

۹۸- کدام‌یک از دنباله‌های زیر (به ازای nهای بزرگ) بیش‌ترین ارتفاع ممکن را برای درخت هافمن ایجاد می‌کند؟ (اعضای دنباله‌ها نشان‌دهندهٔ تعداد تکرار کاراکترها در متن ورودی است نه خود کاراکترها.)

۱) دنبالهٔ از n عدد برابر
۲) دنبالهٔ از n عدد فیبوناچی پشت سر هم
۳) دنبالهٔ $(۱,۲,۳,۴,۵,...,n)$
۴) دنبالهٔ $(۱^۲,۲^۲,۳^۲,۴^۲,۵^۲,...,n^۲)$

☐ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۵۹

۵۹- فرض کنید n بازه روی محور اعداد حقیقی داریم. می‌خواهیم بیشترین تعداد بازه را پیدا کنیم که با یکدیگر هم‌پوشانی نداشته باشند. برای بازهٔ I فرض کنید $c(I)$ برابر تعداد بازه‌هایی است که با I هم‌پوشانی دارند. برای حل این مسئله از الگوریتم حریصانهٔ زیر استفاده می‌کنیم. در هر مرحله از بین بازه‌های باقی مانده بازهٔ I را که $c(I)$ آن از همه کم‌تر است انتخاب و تمام بازه‌هایی که با آن همپوشانی دارند حذف می‌کنیم. اگر چند بازه وجود داشت که تعداد همپوشانی‌شان کمینه بود یکی را به دلخواه انتخاب می‌کنیم. کم‌ترین n که الگوریتم حریصانهٔ فوق لزوماً جواب بهینه را تولید نمی‌کند در بین گزینه‌ها کدام است؟

۱) ۹
۲) ۵
۳) ۳
۴) ۲

۱.۱۰ برنامه‌نویسی پویا ۵ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- LCS و فاصلهٔ ویرایشی
- کوله‌پشتی ۰ و ۱، ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها
- نوشتن رابطهٔ بازگشتی و تعیین ترتیب پر کردن جدول

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۶۱

۶۱- فرض کنید می‌خواهید از میان دنباله‌ای از اعداد صحیح غیرمنفی تعدادی را انتخاب کنید به‌گونه‌ای که به بیشترین مجموع دست یابید، با این شرط که نمی‌توانید دو عنصر متوالی را انتخاب کنید. به‌عبارت‌دیگر، هر عددی که انتخاب می‌شود، عدد بعد از آن در دنباله نمی‌تواند انتخاب شود. کدام مورد، مناسب‌ترین روش با کمترین پیچیدگی زمانی برای حل این مسئله است؟

۱) استفاده از الگوریتم بازگشتی به همراه حافظه‌گذاری (Memorization) برای ذخیره نتایج زیرمسئله‌ها و جلوگیری از محاسبه مجدد آنها

۲) استفاده از الگوریتم پویا (Dynamic Programming) که به‌صورت تکراری مقدار بهینه را از سمت چپ به راست محاسبه می‌کند.

۳) استفاده از الگوریتم تقسیم و حل (Divide and Conquer) برای تقسیم مسئله به زیرمسئله‌های کوچک‌تر

۴) استفاده از الگوریتم جستجوی کامل (Brute Force) که تمام ترکیب‌های ممکن را بررسی می‌کند.

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۵۹

۵۹- رشته‌هایی که از دو طرف یکسان خوانده می‌شوند پالیندروم (Palindrome) نامیده می‌شوند (مانند abcba). برای محاسبه بزرگ‌ترین زیررشته پالیندروم یک رشته به طول n، یک الگوریتم پویا کارا به‌ترتیب از راست به چپ دارای چه مرتبه زمان و حافظه است؟

۱) $O(n^2), O(n^2)$

۲) $O(n), O(n^2)$

۳) $O(n), O(n \log n)$

۴) $O(n), O(n)$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۶۰

۶۰- فرض کنید s رشته‌ای به طول n باشد. می‌خواهیم بزرگ‌ترین زیررشته به شکل ww را در این آرایه بیابیم که طول آن را با LDS (S) (Longest Double String) نشان می‌دهیم. دراین‌صورت رابطه بازگشتی طول بزرگ‌ترین زیررشته (LDS) چیست؟ (توجه کنید LCS تابعی است که طول بزرگ‌ترین زیررشته مشترک دو رشته ورودی را برمی‌گرداند.)

۱) $\max \text{LCS}\left(S[1..P], S[P+1..n]\right) 1 \le p < n$

۲) $\max \text{LCS}\left(S\left[1..\left\lfloor \frac{P}{2} \right\rfloor\right], S\left[\left\lceil \frac{P}{2} \right\rceil..n\right]\right)$

۳) $2 \max \text{LCS}\left(S[1..P], S[P+1..n]\right)$

۴) $2 \max \text{LCS}\left(S\left[1..\left\lfloor \frac{P}{2} \right\rfloor\right], S\left[\left\lceil \frac{P}{2} \right\rceil..n\right]\right)$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۲ · LCS

۷۲ دو دنباله که هر کدام یک جایگشت از اعداد ۱ تا n هستند، داده شده است. بزرگ‌ترین زیر دنبالهٔ مشترک این دو دنباله را در چه زمانی می‌توان به‌دست آورد؟

۱) $O(n^2)$

۲) $O(\log n)$

۳) $O(n \log n)$

۴) $O(n\sqrt{n})$

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۵۷

۵۷- رشتهٔ A شامل n کاراکتر را در نظر بگیرید. می‌خواهیم این رشته را به یک رشتهٔ آینه‌ای تبدیل کنیم. اعمال مجاز، حذف یک کاراکتر یا درج یک کاراکتر در هر جای رشته است. حداقل چند عمل نیاز است تا این کار انجام شود؟ ($\hat{A}$ رشتهٔ آینه‌ای A است و منظور از LCS و ED به‌ترتیب طول بزرگ‌ترین زیردنبالهٔ مشترک و فاصله ویرایشی (با فرض عمل‌های حذف، درج و جایگزینی) است.)

۱) $n - LCS(A, \hat{A})$

۲) $n - ED(A, \hat{A})$

۳) $LCS(A, \hat{A})$

۴) $ED(A, \hat{A})$

۱.۱۱ الگوریتم‌های گراف ۱۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- BFS و DFS، یال‌های درخت/عقب/جلو/عرضی، مرتب‌سازی توپولوژیک
- MST: پریم و کراسکال و یکتایی درخت پوشای کمینه
- دایکسترا (و شکستش با وزن منفی)، بلمن-فورد، فلوید-وارشال
- شار بیشینه و فورد-فالکرسون در حد ایده

تیپ سؤال: پرتکرارترین مبحث این درس: روی دایکسترا با وزن منفی و ویژگی‌های MST زیاد سؤال آمده.

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۵۸

۵۸- فرض کنید $G = (V, E)$، یک گراف هم‌بند وزن‌دار باشد. چند مورد از گزاره‌های زیر درست است؟

ـ اگر وزن تمام یال‌های گراف با هم برابر باشد، می‌توان درخت فراگیر کمینه آن را با الگوریتمی از مرتبه $O(|E|)$ به‌دست آورد.

ـ اگر G گراف جهت‌دار باشد، یافتن دور در این گراف را می‌توان در مرتبه $O(|V|+|E|)$ محاسبه کرد.

ـ چنانچه وزن یال‌های گراف دوبه‌دو متمایز باشند، الگوریتم پریم و کروسکال دارای جواب یکسانی هستند.

ـ الگوریتم پریم را می‌توان به‌نحوی پیاده‌سازی کرد که همواره مرتبه آن بدتر از الگوریتم کروسکال نباشد.

۱) ۱ ۲) ۲

۳) ۳ ۴) ۴

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۶۰

۶۰- کدام‌یک از مسائل زیر در زمان خطی برحسب تعداد رئوس و یال‌های گراف ورودی قابل‌حل نیست؟

۱) تشخیص همبندی گراف ساده

۲) تشخیص دوبخشی‌بودن گراف ساده

۳) پیداکردن درخت پوشای کمینه گراف وزن‌دار همبند

۴) پیداکردن ترتیب توپولوژیکی رئوس گراف غیرحلقوی جهت‌دار (DAG)

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۶۱

۶۱- گراف جهت‌دار و وزن‌دار $G=(E,V)$ با n رأس و $O(n)$ یال و زیرمجموعهٔ $S \subset V$ از رأس‌های گراف با اندازهٔ حداقل $\frac{n}{۲}$ داده شده است. فرض کنید وزن تمام یال‌های گراف مثبت است. به‌ازای هر رأس u از گراف، فاصلهٔ رأس u از مجموعهٔ S که آن را با $d(u,S)$ نمایش می‌دهیم عبارت است از:

$$d(u,S)=\min_{v\in S}\delta(u,v)$$

که در آن $\delta(u,v)$ برابر با طول کوتاه‌ترین مسیر جهت‌دار از u به v در گراف G است. در چه مرتبهٔ زمانی می‌توان مقادیر $d(u,S)$ را به‌ازای تمام رأس‌های u از گراف محاسبه کرد؟ دقت کنید که خروجی شامل n مقدار $d(u,S)$ به‌ازای تمام رأس‌های u از گراف است. (بهترین گزینه را انتخاب کنید.)

۱) $O(n^۳)$ ۲) $O(n^۲)$ ۳) $O(n\log^۲ n)$ ۴) $O(n\log n)$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۶۲ · MST

۶۲- فرض کنید گراف G یک گراف وزن‌دار و مسطح با n رأس است. درخت پوشای کمینه G را در چه زمانی می‌توان محاسبه کرد؟ توجه کنید لزومی ندارد از الگوریتم‌های معروف برای محاسبه درخت پوشای کمینه استفاده شود. (بهترین گزینه را انتخاب کنید.)

۱) $\Theta(n)$ ۲) $\Theta(n\log n)$

۳) $\Theta(n\log\log n)$ ۴) $\Theta(n^۲)$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۲

۷۲- فرض کنید G یک گراف بدون جهت و بدون وزن با n رأس و m یال باشد. مسئله زیر را در نظر بگیرید:
به‌ازای دو رأس u و v داده شده و پارامتر ورودی k، آیا تعداد کوتاه‌ترین مسیرها بین u و v حداقل k است؟
کدام گزینه در مورد این مسئله درست است؟

۱) می‌توان الگوریتمی با زمان اجرای چندجمله‌ای برای این مسئله ارائه داد، اما زمان اجرای این الگوریتم نمی‌تواند برحسب n و m خطی باشد.
۲) می‌توان الگوریتمی با زمان اجرای $O(m+n)$ برای این مسئله ارائه داد.
۳) این یک مسئله ان‌پی ـ تمام است.
۴) این یک مسئله ان‌پی ـ سخت است.

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۶۵ · ضرب ماتریس

۶۵ کدام‌یک از مسائل زیر را می‌توان در زمان $O(n^{۲/۵})$ حل کرد؟
الف) پیداکردن کوتاه‌ترین مسیر بین هر دو رأس در گراف وزن‌دار با n رأس
ب) ضرب دو ماتریس $n \times n$
ج) پیداکردن تعداد جفت رئوسی که همسایهٔ مشترک دارند در یک گراف n رأسی

۱) الف و ب ۲) الف و ج
۳) ب و ج ۴) هیچ‌یک از موارد فوق

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۶۶ · مسیر کوتاه

۶۶ فرض کنید ۱۰۰T در اختیار داریم. جدول نرخ تبدیل ارزها در زیر داده شده است. به‌عنوان نمونه طبق جدول زیر هر ۱E برابر ۳۰T می‌باشد. می‌خواهیم با چندین بار تبدیل پول و نهایتاً تبدیل آن به T درآمد کسب کنیم. چه میزان درآمد می‌توانیم کسب کنیم؟ (توجه کنید که ۱۰۰T اولیه درآمد حساب نمی‌شود.)

	T	P	E	D
D	1	$\frac{1}{1/2}$	$\frac{1}{1/4}$	25
E	1/2	1	$\frac{1}{1/1}$	30
P	1/4	1/1	1	35
T	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{35}$	1

۱) صفر ۲) ۱۰۲T ۳) ۱۴۰۰T ۴) به هر میزان که بخواهیم

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۶۹ · دایکسترا

۶۹- گراف بدون جهت و وزن‌دار G و رأس مشخص s از این گراف را درنظر بگیرید. از الگوریتم دایکسترا برای محاسبه کوتاه‌ترین مسیر ساده از s به بقیه رئوس استفاده کرده‌ایم. به‌ازای چند حالت زیر این الگوریتم با وجود وزن‌های منفی همیشه درست کار می‌کند؟

- هر یالی بتواند وزن منفی داشته باشد.
- تنها یال‌های منتهی به s بتوانند وزن منفی داشته باشند.
- تنها یال‌های برشی گراف G بتوانند وزن منفی داشته باشند.
- به‌ازای هر دور از گراف G حداکثر یک یال بتواند وزن منفی داشته باشد.

۱) ۰ ۲) ۱

۳) ۲ ۴) ۳

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۹۰

۹۰- فرض کنید T درخت جستجوی عمق اول گراف همبند و بدون جهت G است. دو رأس u و v در این درخت برگ و در G دارای درجه حداقل ۲ هستند. کدام‌یک از گزاره‌های زیر صحیح است؟

الف) باید یک رأس w وجود داشته باشد که با u و v در G همسایه باشد.

ب) باید یک رأس w وجود داشته باشد که حذف آن u را از v در G جدا می‌کند.

۱) (الف) نادرست، (ب) نادرست

۲) (الف) نادرست، (ب) درست

۳) (الف) درست، (ب) نادرست

۴) (الف) درست، (ب) درست

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۹۳ · MST

۹۳- گراف همبند و وزن‌دار G را در نظر بگیرید. درخت پوشای کمینه G لزوماً یکتا نیست و G می‌تواند چندین درخت پوشای کمینه داشته باشد. فرض کنید T یک درخت پوشای کمینه دلخواه از G باشد. کدام‌یک از گزاره‌های زیر درست هستند؟

(الف) حتماً یک اجرا از الگوریتم پریم وجود دارد که T را تولید کند.

(ب) حتماً یک اجرا از الگوریتم کروسکال وجود دارد که T را تولید کند.

توجه کنید زمانی‌که وزن یال‌ها متمایز نیست، می‌توان اجراهای متفاوتی برای هر دو الگوریتم پریم و کروسکال در نظر گرفت. در واقع وقتی چندین یال دارای وزن یکسان باشند، می‌توان هر ترتیبی از آن‌ها را برای پردازش مورد نظر الگوریتم‌های فوق در نظر گرفت.

۱) (الف) درست، (ب) درست
۲) (الف) درست، (ب) نادرست
۳) (الف) نادرست، (ب) درست
۴) (الف) نادرست، (ب) نادرست

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۵۶

۵۶- در گراف همبند بدون جهت $G=(V,E)$ شامل n رأس، اگر از هر رأس BFS را اجرا کنیم، ارتفاع درخت BFS حداکثر ۲ می‌شود. کدام گزینه در خصوص تعداد یال‌های این گراف درست است؟

۱) $|E|=\Theta(n)$
۲) $|E|=\Theta(n^2)$
۳) $|E|=\Omega(n\log n)$
۴) برای هر $n-1\le i\le n(n-1)/2$ می‌توان گرافی با i یال مثال زد که این ویژگی را داشته باشد.

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۵۸ · شار بیشینه

۵۸- فرض کنید در یک شبکهٔ شار برای محاسبهٔ شار از رأس s به رأس t از الگوریتم زیر استفاده کنیم.

شار عبوری از همهٔ یال‌ها را صفر قرار می‌دهیم. در هر مرحله یک مسیر از s به t انتخاب می‌کنیم که یال‌های مسیر همچنان ظرفیت خالی داشته باشند. شار همهٔ یال‌های این مسیر را به اندازهٔ یکسان افزایش می‌دهیم طوری که حداقل یک یال مسیر ظرفیتش تکمیل شود. این کار را آنقدر ادامه می‌دهیم تا چنین مسیری یافت نشود.

در مورد اندازهٔ شار حاصل از این الگوریتم کدام مورد درست است؟

۱) با شار بیشینه برابر است.
۲) حداقل به اندازه نصف شار بیشینه است.
۳) حداقل به اندازه یک چهارم شار بیشینه است.
۴) می‌توان شبکه‌ای مثال زد که برای آن خروجی الگوریتم فوق کمتر از ۰٫۰۰۰۱ شار بیشینه باشد.

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۶۰ · MST

۶۰- **گراف وزن‌دار، همبند و بدون جهت G با n رأس را در نظر بگیرید. می‌خواهیم درخت پوشای کمینه را با استفاده از الگوریتم کروسکال محاسبه کنیم. اگر یال‌ها را به‌ترتیب وزن داشته باشیم و دیگر در الگوریتم کروسکال نیاز به مرتب کردن یال‌ها نباشد، الگوریتم کروسکال در چه زمانی قابل پیاده‌سازی است؟**

۱) $O(n^۳ \log n)$

۲) $O(n^۲)$

۳) $O(n \log n)$

۴) $O(n)$

۱.۱۲ عقبگرد و شاخه‌وحد ۲ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- درخت فضای حالت؛ n-وزیر و جمع زیرمجموعه
- هرس با تابع کران

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۵۸

۵۸- **فرض کنید می‌خواهیم تمام زیردنباله‌های یک دنباله داده‌شده را با استفاده از روش عقب‌گرد بررسی کنیم. اگر طول دنباله n باشد، پیچیدگی زمانی این روش چیست؟**

۱) $O(۲^n)$

۲) $O(n^۲)$

۳) $O(n!)$

۴) $O(\log n)$

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۵۹

۵۹- **فرض کنید مسئله‌ای به نام انتخاب پروژه‌های با بیشترین سود (Maximum Profit Project Selection) داریم. در این مسئله، تعدادی پروژه وجود دارد که در آن پروژه i دارای سود P_i و مدت‌زمان d_i است. تنها تعداد مشخصی از پروژه‌ها را می‌توان به‌طور هم‌زمان انجام داد و کل مدت‌زمان انجام پروژه‌ها نباید از T بیشتر شود. هدف این است که بیشترین سود ممکن را از بین پروژه‌های انتخاب‌شده به‌دست آوریم. می‌خواهیم از الگوریتم شاخه و حد (Branch and Bound) برای حل این مسئله استفاده کنیم. کدام‌یک از روش‌های زیر، مناسب‌ترین روش برای تعیین حد بالا (Upper Bound) در هر گره است تا به سرعت شاخه‌های غیرممکن یا کم‌بازده حذف شوند؟**

۱) استفاده از میانگین سود پروژه‌های باقی‌مانده و افزودن آن به سود فعلی در گره فعلی به‌عنوان حد بالا

۲) استفاده از بیشترین سود در پروژه‌های باقی‌مانده و افزودن آن به سود فعلی در گره فعلی به‌عنوان حد بالا

۳) استفاده از مجموع سود تمامی پروژه‌های باقی‌مانده و افزودن آن به سود فعلی در گره فعلی به‌عنوان حد بالا

۴) انتخاب پروژه‌ها به‌صورت حریصانه، براساس بیشترین نسبت سود به مدت‌زمان و افزودن آنها تا زمانی‌که زمان کل از T فراتر نرود و سپس در نظر گرفتن نتیجه به‌عنوان حد بالا

۱.۱۳ NP-کامل ۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- تعریف P، NP، NP-سخت و NP-کامل
- کاهش‌های معروف: SAT، 3SAT، پوشش رأسی، مجموعهٔ مستقل، کلیک
- مسائل NP-سخت که روی درخت چندجمله‌ای می‌شوند

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۵۸

۵۸- کدام‌یک از عبارات زیر درست است؟

الف- هر مسئله‌ای NP- کامل یک مسئله‌ای NP- سخت است.

ب- هر مسئله‌ای NP- سخت یک مسئله‌ای NP- کامل است.

ج- هر مسئله‌ای P (چندجمله‌ای) یک مسئله‌ای NP هم هست.

۱) الف و ب
۲) الف و ج
۳) ب و ج
۴) الف، ب و ج

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۶۸

۶۸- مسئله k–مجموع بدین شکل تعریف می‌شود: مجموعه A از n عدد حقیقی و عدد k داده شده است. آیا k عضو از مجموعه A وجود دارند که جمع آنها صفر شود. چه تعداد از گزاره‌های زیر درست است؟

- **مسئله ۱–مجموع در زمان $O(1)$ قابل حل است.**
- **مسئله ۲–مجموع در زمان $O(n)$ قابل حل است.**
- **مسئله ۳–مجموع در زمان $O(n^2)$ قابل حل است.**

۱) صفر
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۱

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۹۲

۹۲- چند مورد از مسائل ان‌پی ـ سخت زیر هنگامی که ورودی یک درخت بدون وزن است، در زمان چند جمله‌ای قابل حل هستند؟

- **پیدا کردن طولانی‌ترین مسیر**
- **محاسبه کمینه رنگ مورد نیاز برای رنگ‌آمیزی رأسی به‌طوری‌که رئوس مجاور همرنگ نباشند.**
- **پیدا کردن بزرگ‌ترین مجموعهٔ مستقل (مجموعه رئوسی که بین هر دو رأس یالی وجود نداشته باشد.)**

۱) ۰
۲) ۱
۳) ۲
۴) ۳

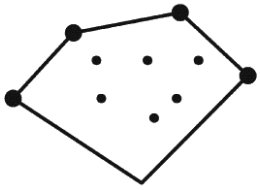
۱.۱۴ متفرقه ۲ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- این‌ها سؤالات تک‌وتوک‌اند. فقط حل کن و از جوابشان یاد بگیر؛ وقت مطالعهٔ جدا نگذار.

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۵۶

۵۶- در مسئلهٔ یافتن پوسته محدب، تعدادی نقطه در صفحه داده شده است. هدف پیداکردن کوچکترین (کمترین محیط) چندضلعی محدب است که شامل همه نقاط باشد. بهترین الگوریتم ممکن برای یافتن این چندضلعی، چه مرتبه زمانی خواهدداشت؟



۱) $\theta(n^2)$

۲) $\theta(n^3)$

۳) $\theta(n \log n)$

۴) $\theta(n^2 \log n)$

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۵۹

۵۹- فرض کنید که یک مسئله را به‌صورت بهینه به توان هم با روش تقسیم و حل، هم با روش برنامه‌ریزی پویا و هم با روش حریصانه حل کرد. در این‌صورت از لحاظ پیچیدگی زمانی کدام‌یک ارجحیت دارد؟

۱) حریصانه

۲) تقسیم و حل

۳) برنامه‌ریزی پویا

۴) به مسئله بستگی دارد.

کلید پاسخ‌های ساختمان داده و طراحی الگوریتم

کلید رسمی سازمان سنجش. «با تأثیر مثبت» یعنی گزینهٔ دیگری هم پذیرفته شده یا سؤال امتیاز مثبت داشته.

مبحث	سال	سؤال	پاسخ
تحلیل پیچیدگی، نمادهای مجانبی و روابط بازگشتی	۱۴۰۴	۵۶	۳
تحلیل پیچیدگی، نمادهای مجانبی و روابط بازگشتی	۱۴۰۳	۶۱	۲
تحلیل پیچیدگی، نمادهای مجانبی و روابط بازگشتی	۱۴۰۳	۶۳	۲
تحلیل پیچیدگی، نمادهای مجانبی و روابط بازگشتی	۱۴۰۳	۶۶	۳
تحلیل پیچیدگی، نمادهای مجانبی و روابط بازگشتی	۱۴۰۲	۵۷	۲
تحلیل پیچیدگی، نمادهای مجانبی و روابط بازگشتی	۱۴۰۲	۶۳	۳
تحلیل پیچیدگی، نمادهای مجانبی و روابط بازگشتی	۱۴۰۲	۶۴	۱
تحلیل پیچیدگی، نمادهای مجانبی و روابط بازگشتی	۱۴۰۲	۶۷	۴
تحلیل پیچیدگی، نمادهای مجانبی و روابط بازگشتی	۱۴۰۱	۶۶	۴
تحلیل پیچیدگی، نمادهای مجانبی و روابط بازگشتی	۱۳۹۹	۸۵	۳
تحلیل پیچیدگی، نمادهای مجانبی و روابط بازگشتی	۱۳۹۸	۵۱	۳
لیست/پشته/صف	۱۴۰۴	۶۷	۲
لیست/پشته/صف	۱۴۰۰	۶۳	۲
لیست/پشته/صف	۱۳۹۸	۵۴	۴
درخت‌ها (BST/AVL/پیمایش)	۱۴۰۱	۶۷	۳
درخت‌ها (BST/AVL/پیمایش)	۱۴۰۰	۶۲	۱
درخت‌ها (BST/AVL/پیمایش)	۱۳۹۹	۸۸	۳
درخت‌ها (BST/AVL/پیمایش)	۱۳۹۸	۵۲	۳
هیپ و صف اولویت	۱۴۰۴	۶۵	۴
هیپ و صف اولویت	۱۴۰۲	۶۱	۴
هیپ و صف اولویت	۱۴۰۱	۶۴	۲
مرتب‌سازی	۱۴۰۴	۵۷	۴
مرتب‌سازی	۱۴۰۴	۶۰	۲
مرتب‌سازی	۱۴۰۴	۶۳	۳
مرتب‌سازی	۱۴۰۴	۶۶	۳
مرتب‌سازی	۱۴۰۳	۵۷	۴
مرتب‌سازی	۱۴۰۳	۶۵	۱
مرتب‌سازی	۱۴۰۲	۶۶	۴

مرتب‌سازی	۱۴۰۱	۶۵	**۴**
مرتب‌سازی	۱۴۰۰	۶۴	**۱**
مرتب‌سازی	۱۳۹۹	۸۹	**۲**
مرتب‌سازی	۱۳۹۹	۹۶	**۲**
مرتب‌سازی	۱۳۹۸	۵۳	**۲**
جستجو و انتخاب (k-امین)	۱۴۰۴	۶۴	**۲**
جستجو و انتخاب (k-امین)	۱۴۰۳	۶۲	**۴**
جستجو و انتخاب (k-امین)	۱۴۰۲	۶۲	**۴**
جستجو و انتخاب (k-امین)	۱۴۰۱	۶۹	**۲**
جستجو و انتخاب (k-امین)	۱۴۰۱	۷۱	**۳**
جستجو و انتخاب (k-امین)	۱۴۰۰	۶۸	**۴**
جستجو و انتخاب (k-امین)	۱۴۰۰	۷۰	**۴ (با تأثیر مثبت)**
جستجو و انتخاب (k-امین)	۱۳۹۹	۸۷	**۲**
جستجو و انتخاب (k-امین)	۱۳۹۹	۹۱	**۲**
درهم‌سازی	۱۴۰۳	۵۶	**۳**
درهم‌سازی	۱۴۰۲	۶۵	**۳**
درهم‌سازی	۱۴۰۰	۶۱	**۲ (با تأثیر مثبت)**
درهم‌سازی	۱۳۹۹	۸۶	**۱**
درهم‌سازی	۱۳۹۹	۹۷	**۳**
درهم‌سازی	۱۳۹۸	۵۵	**۲**
تقسیم و حل	۱۴۰۳	۶۷	**۴**
تقسیم و حل	۱۴۰۱	۶۳	**۳**
تقسیم و حل	۱۴۰۱	۷۰	**۱**
تقسیم و حل	۱۴۰۰	۷۱	**۱**
حریصانه	۱۴۰۴	۶۲	**۱**
حریصانه	۱۴۰۳	۶۴	**۴**
حریصانه	۱۴۰۰	۶۷	**۱**
حریصانه	۱۳۹۹	۹۴	**۲**
حریصانه	۱۳۹۹	۹۵	**۴**
حریصانه	۱۳۹۹	۹۸	**۲**
حریصانه	۱۳۹۸	۵۹	**۱**
برنامه‌نویسی پویا	۱۴۰۴	۶۱	**۲**

برنامه‌نویسی پویا	۱۴۰۳	۵۹	**۱**
برنامه‌نویسی پویا	۱۴۰۳	۶۰	**۳**
برنامه‌نویسی پویا	۱۴۰۰	۷۲	**۳**
برنامه‌نویسی پویا	۱۳۹۸	۵۷	**۱**
الگوریتم‌های گراف	۱۴۰۳	۵۸	**۴**
الگوریتم‌های گراف	۱۴۰۲	۶۰	**۳**
الگوریتم‌های گراف	۱۴۰۱	۶۱	**۴**
الگوریتم‌های گراف	۱۴۰۱	۶۲	**۱**
الگوریتم‌های گراف	۱۴۰۱	۷۲	**۲**
الگوریتم‌های گراف	۱۴۰۰	۶۵	**۳ (با تأثیر مثبت)**
الگوریتم‌های گراف	۱۴۰۰	۶۶	**۴**
الگوریتم‌های گراف	۱۴۰۰	۶۹	**۳**
الگوریتم‌های گراف	۱۳۹۹	۹۰	**۱**
الگوریتم‌های گراف	۱۳۹۹	۹۳	**۱**
الگوریتم‌های گراف	۱۳۹۸	۵۶	**۴**
الگوریتم‌های گراف	۱۳۹۸	۵۸	**۴**
الگوریتم‌های گراف	۱۳۹۸	۶۰	**۲**
عقبگرد و شاخه‌وحد	۱۴۰۴	۵۸	**۱**
عقبگرد و شاخه‌وحد	۱۴۰۴	۵۹	**۴**
NP-کامل	۱۴۰۲	۵۸	**۲**
NP-کامل	۱۴۰۱	۶۸	**۴**
NP-کامل	۱۳۹۹	۹۲	**۴**
متفرقه	۱۴۰۲	۵۶	**۳**
متفرقه	۱۴۰۲	۵۹	**۱**

هوش مصنوعی

میانگین ۸ سؤال در سال. تقریباً همهٔ سؤالات از جستجو، CSP و منطق است. فصل عامل‌ها و محیط‌ها در این هفت سال سؤالی نداشت.

#	مبحث	تعداد سؤال
۱	جستجوی ناآگاهانه	۵
۲	جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*)	۱۳
۳	جستجوی محلی	۷
۴	جستجوی خصمانه (مینیمکس/آلفا-بتا)	۷
۵	CSP	۱۰
۶	منطق و استنتاج	۱۱
۷	احتمال و شبکه بیزی	۳
۸	یادگیری ماشین	۱
۹	MDP و یادگیری تقویتی	۱

ترتیب مباحث همان ترتیب پیشنهادی مطالعه است. کلید پاسخ‌ها در پایان همین درس آمده.

۲.۱ جستجوی ناآگاهانه ۵ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- UCS، DFS، BFS، عمیق‌شوندهٔ تکراری (IDS) و دوطرفه
- جدول مقایسه: کامل بودن، بهینه بودن، زمان O(b^d) و حافظه
- فرق جستجوی درختی و گرافی (لیست بسته)

تیپ سؤال: تیپ رایج: ترتیب گسترش گره‌ها روی یک شبکه یا گراف.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۶۸

۶۸- کدام گزاره درست است؟

۱) مرتبه زمانی الگوریتم Iterative Deepening Search به‌دلیل تکرارهای متعدد، بیشتر از BFS است.

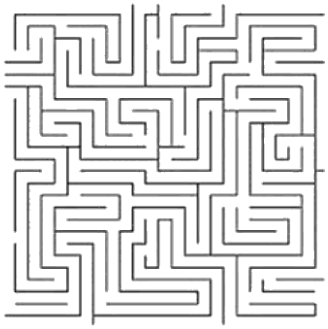
۲) مرتبه زمانی الگوریتم Iterative Deepening Search به‌دلیل تکرارهای متعدد، بیشتر از DFS است.

۳) مرتبه مصرف حافظه الگوریتم Iterative Deepening Search مانند BFS است، اما برخلاف BFS، جستجو با این الگوریتم کامل است.

۴) مرتبه مصرف حافظه الگوریتم Iterative Deepening Search مانند DFS است، اما برخلاف DFS، جستجو با این الگوریتم کامل است.

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۲

۷۲- درصورتی‌که دو ربات در دو نقطه متفاوت از هزارتوی به شکل زیر که از هر طرف نامحدود است، قرار داشته باشند و بخواهند یکدیگر را پیدا کنند، در چه حالتی ممکن است پاسخ بهینه به‌دست آید؟



۱) هر دو، از روش اول عمق استفاده کنند.

۲) هر دو، از روش اول سطح استفاده کنند.

۳) یکی از ربات‌ها ساکن بماند و دیگری، با روش اول عمق آن را پیدا کند.

۴) یکی از ربات‌ها از روش اول سطح و دیگری، از روش اول عمق استفاده کند.

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۵

۷۵- در یک درخت جست‌وجو، اگر هزینه راه‌حل بهینه C^* و حداقل هزینه گام ϵ باشد، نسبت $\left\lceil \frac{C^*}{\epsilon} \right\rceil$، به‌جای کدام پارامتر زیر استفاده می‌شود؟

۱) ضریب انشعاب b

۲) عمق کم‌عمق‌ترین گره هدف d

۳) ضریب انشعاب مؤثر b^*

۴) حداکثر عمق درخت m

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۶۹

۶۹- در یک مسئله جستجو که گراف حالت آن یال‌هایی با وزن یکسان و مثبت دارد و حداکثر درجه گره‌های آن b است، از روش عمق اول (DFS) استفاده کرده‌ایم و گره هدفی را در ضمن جستجو در عمق d یافته‌ایم. برای اطمینان از اینکه این گره، حالت هدف بهینه است، حداکثر چند گره دیگر را باید مورد بررسی قرار دهیم؟

۱) صفر

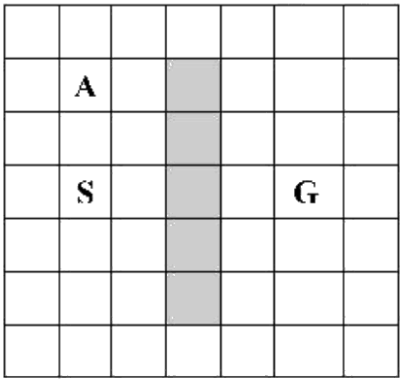
۲) b^{d-1}

۳) b^{d}

۴) $\frac{b^{d}-1}{b-1}-d+1$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۵

۷۵- محیط زیر با وضعیت شروع S و وضعیت هدف G را در نظر بگیرید. فرض کنید خانه‌های خاکستری مسدود هستند و نمی‌توان به آن‌ها وارد شد. همچنین در هر وضعیت چهار کنش بالا U، راست R، پایین D و چپ L با هزینه برابر قابل انجام هستند. اولویت انتخاب کنش‌ها هم در شرایط یکسان به‌ترتیب از راست به چپ U، R، D و L خواهد بود. اگر کنشی منجر به برخورد به خانه‌های مسدود یا دیوارها شود، عامل (agent) سر جایش می‌ماند. اگر جستجو گرافی (graph search) انجام شود، خانه A در شکل زیر چندمین گره برداشته شده از صف برای گسترش در روش‌های DFS و BFS خواهد بود؟



۱) DFS: ۲ و BFS: ۲

۲) DFS: ۲ و BFS: ۶

۳) DFS: ۶ و BFS: ۲

۴) DFS: ۶ و BFS: ۶

۲.۲ جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*) ۱۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- حریصانه و A* با f=g+h
- قابل‌قبول (admissible) و سازگار (consistent)؛ سازگار ⇒ قابل‌قبول
- بهینه بودن A* در درختی (با قابل‌قبول) و گرافی (با سازگار)
- ترکیب هیوریستیک‌ها: max، میانگین وزنی، جمع؛ غالب بودن

تیپ سؤال: تقریباً هر سال یک سؤال «کدام ترکیب از h1 و h2 قابل‌قبول/سازگار است؟» آمده.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۱

۷۱- کدام گزاره درست است؟

۱) اگر تابع هیوریستیک h سازگار (Consistent) باشد، آنگاه مقادیر $f(n)$ در مسیر بهینه از ریشه تا هدف غیرنزولی است و در سایر مسیرها ممکن است صعودی یا نزولی باشد.

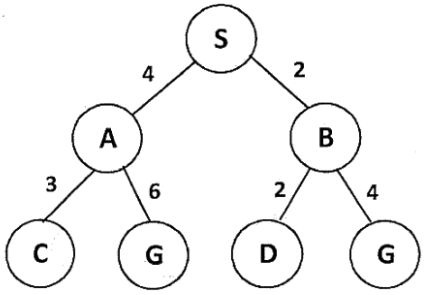
۲) با فرض نامنفی بودن مقادیر توابع هیوریستیک، زمان اجرای حاصل از تابع هیوریستیک صفر $\left(h(n)=\circ\right)$ در الگوریتم A^*، از هیچ تابع هیوریستیک دیگری کمتر نیست.

۳) اگر تابع هیوریستیک h سازگار (Consistent) باشد، هم جستجوی درختی و هم جستجوی گرافی A^* بهینه خواهد بود.

۴) اگر تابع هیوریستیک h قابل قبول (Admissible) باشد، جستجوی گرافی A^* بهینه خواهد بود.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۴

۷۴- در مسئله جستجوی زیر، دو تابع هیوریستیک h1 و h2 مفروض است. کدام مورد، ویژگی‌های این دو تابع را نشان می‌دهد؟
(قابل قبول = Admissible ، سازگار = Consistent)



گره	h1	h2
S	5	5
A	3	6
B	3	3
C	1	3
D	1	6
G	0	0

۱) h1 قابل قبول است، اما سازگار نیست.

۲) h2 قابل قبول است، اما سازگار نیست.

۳) h1 قابل قبول نیست، اما سازگار است.

۴) h2 هم قابل قبول و هم سازگار است.

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۱

۷۱- در یک جست‌وجوی A^* درختی، از n تابع مکاشفه قابل‌قبول به این صورت استفاده می‌کنیم که برای هر گره، جهت محاسبهٔ تابع هزینه f، یکی از این n تابع با احتمال مساوی انتخاب می‌شود. از آنجا که این انتخاب تصادفی است، ممکن است در گره‌های مختلف از توابع مختلف استفاده شود. در پایان جست‌وجو، کدام مورد اتفاق می‌افتد؟

۱) حتماً گره بهینه برگردانده می‌شود.

۲) ممکن است یک گره غیرهدف برگردانده شود.

۳) یکی از گره‌های هدف که حتماً غیربهینه است، برگردانده می‌شود.

۴) یکی از گره‌های هدف که ممکن است بهینه نباشد، برگردانده خواهد شد.

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۴

۷۴- کدام مورد، درست است؟

۱) روش SMA^* و RBFS، از استفاده کم از حافظه رنج می‌برند.

۲) روش هزینه یکنواخت، یک حالت خاص از روش اول سطح است.

۳) در روش A^* ساختمان داده مجموعه کاندیداها (Fringe)، یک صف اولویت‌دار است.

۴) برای حل مسائل ارضاء محدودیت با n متغیر با روش پسگرد هزینه راه‌حل مستقل از مقدار n می‌باشد.

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۱

۷۱- در جستجوی درختی A^*، از تابع مکاشفه مجاز $h(n)$ استفاده کرده‌ایم. همینطور هزینه پرداخت‌شده در گره n را برابر $g(n)$ و مقدار $f(n)=g(n)+h(n)$ به‌عنوان معیار انتخاب گره‌ها از صف fringe تعریف کرده‌ایم. مقادیر هزینه هر عمل مقداری مثبت فرض می‌شود. می‌دانیم که راه‌حل بهینه حداکثر هزینه $C>0$ دارد. کدام‌یک از تغییرات زیر در الگوریتم A^*، الزاماً منتهی به یافتن جواب بهینه می‌شود؟

۱) حذف گره‌های با مقدار $f(n)>C$

۲) استفاده از تابع h به‌جای f در انتخاب گره‌ها از صف fringe

۳) اضافه کردن مقدار متفاوت به برخی خروجی‌های تابع مکاشفه

۴) برگرداندن اولین گره هدفی که به صف fringe اضافه می‌شود و مقدار f آن کمتر از C است، به‌عنوان پاسخ

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۵

۷۵- در مورد توابع heuristic کدام مورد نادرست است؟

۱) اگر h_1 و h_2 توابعی admissible باشند، آنگاه $|h_1-h_2|$ هم admissible است.

۲) اگر h_1 و h_2 توابعی consistent باشند، آنگاه $\max(h_1,h_2)+\min(h_1,h_2)$ هیچ‌وقت نمی‌تواند consistent باشد.

۳) استفاده از توابع heunisticی که consistent نیستند، در روش A^* گرافی ممکن است باعث گسترش مقدار کمتری گره شود.

۴) تابع ترکیبی $\max(h_1,h_2)$ زمانی می‌تواند تابع heunistic مناسب‌تری نسبت به خود هر دوی (h_1,h_2) باشد که حداقل در بعضی گره‌ها و نه در همهٔ گره‌ها مقدار h_1 بیشتر از h_2 باشد.

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۳

۷۳- فرض کنید در یک مسئله جستجو که توسط الگوریتم A^* با جستجوی درختی حل می‌شود، دو تابع مکاشفه متفاوت قابل قبول h_1 و h_2 قابل تصور باشند. اگر از h_1 یا h_2 استفاده شود، به‌ترتیب n_1 و n_2 گره قبل از توقف الگوریتم توسعه داده می‌شوند. در این خصوص، کدام مورد درست است؟

۱) اگر $n_1 \geq n_2$، آنگاه به‌ازای همهٔ حالات s، $h_1(s) \geq h_2(s)$

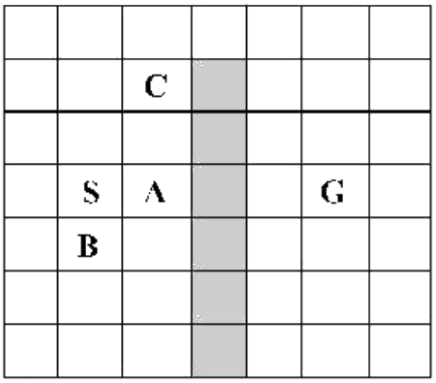
۲) اگر $n_1 \geq n_2$، آنگاه به‌ازای همهٔ حالات s، $h_1(s) \leq h_2(s)$

۳) اگر به‌ازای همهٔ حالات s، $h_1(s) \leq h_2(s)$ آنگاه $n_1 \leq n_2$

۴) اگر به‌ازای همهٔ حالات s، $h_1(s) \leq h_2(s)$، آنگاه $n_1 \geq n_2$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۶

۷۶- محیط زیر با وضعیت شروع S و وضعیت هدف G را در نظر بگیرید. فرض کنید خانه‌های خاکستری مسدود هستند و نمی‌توان به آن‌ها وارد شد. همچنین در هر وضعیت چهار کنش بالا U، راست R، پایین D و چپ L با هزینه برابر واحد قابل انجام هستند. اولویت انتخاب کنش‌ها هم در شرایط یکسان به‌ترتیب از راست به چپ D، L، U و R خواهد بود و برای برداشته شدن از صف هم در شرایط کاملاً یکسان از نظر معیار صف اولویت گره‌ای که زودتر در صف گذاشته شده برداشته می‌شود. اگر کنشی منجر به برخورد به خانه‌های مسدود یا دیوارها شود، عامل (agent) سر جایش می‌ماند. اگر جستجو گرافی (graph search) با روش A^* با تابع ابتکاری (heuristic) فاصلهٔ منهتن تا هدف انجام شود، کدام ترتیب در برداشته شدن از صف جهت گسترش گره‌های مشخص A، B و C (از چپ به راست) درست است؟

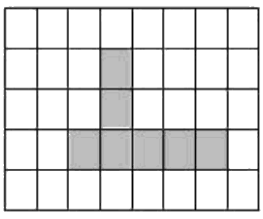


۱) A−B−C
۲) A−C−B
۳) B−A−C
۴) B−C−A

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۱۹

۱۱۹- فرض کنید دو ربات در دو نقطهٔ A و B از نقشه‌ای مستطیلی (مانند نمونهٔ زیر) قرار دارند و در هر دور هر کدام از این ربات‌ها می‌تواند به یکی از خانه‌های بالا، پایین، چپ و راست در صورتی‌که مسدود نباشد، بروند و همچنین ربات‌ها همزمان با همدیگر می‌توانند حرکت کنند. می‌خواهیم بهترین راه‌حل را پیدا کنیم که در آن دو ربات در کمترین زمان به یک خانهٔ یکسان برسند. (در صورت مسئله محدود نشده که کدام خانه باشد) کدام‌یک از موارد زیر یک تابع ابتکاری admissible برای حل این مسئله است؟

فرض کنید $d_M(U,V)$ فاصلهٔ منهتن دو نقطهٔ U و V را در محیط نشان می‌دهد. همچنین G کل مجموعه نقاط غیرمسدود نقشه را مشخص می‌کند.



۱) $\max_{C\in G}\left(d_M(A,C)+d_M(B,C)\right)/2$
۲) $\min_{C\in G}\max\left(d_M(A,C),d_M(B,C)\right)$
۳) $\max_{C\in G}\min\left(d_M(A,C),d_M(B,C)\right)$
۴) $\min_{C\in G}\left(d_M(A,C)+d_M(B,C)\right)$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۲

۱۲۲- اگر h_1 و h_2 توابعی سازگار (consistent) باشند، کدام عبارت نادرست است؟

۱) $\alpha h_1 + (1-\alpha)h_2$ درحالتی‌که $0 \le \alpha \le 1$ سازگار است.

۲) $\frac{\min(h_1, h_2) + \max(h_1, h_2)}{2}$ سازگار است.

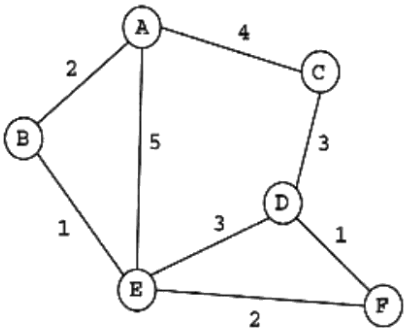
۳) $\max(h_1, h_2)$ سازگار است.

۴) αh_1 سازگار است.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۷

۱۲۷- در گراف زیر، گره A وضعیت شروع و گره F وضعیت هدف است. اگر تعداد یال‌های باقی‌مانده تا هدف را به‌عنوان مقدار تابع اکتشافی (h') هر گره در نظر بگیریم، در کدام‌یک از دو روش جستجوی Uniform Cost Search و A*، گره C ملاقات (Visit) خواهد شد؟

(هزینه عبور از هر یال کنار آن نوشته شده است. فرض کنید که هر گره حداکثر یک مرتبه ملاقات می‌شود.)



۱) فقط در روش USC

۲) فقط در روش A*

۳) در هر دو روش

۴) در هیچ‌کدام از دو روش

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۱۱۸ · بخش گرایش نرم‌افزار

۱۱۸- اگر h_1 و h_2 دو تابع ابتکاری قابل قبول (admissible heuristic) باشند، کدام مورد درست است؟

۱) تابع $h = h_1 + h_2$ هم یک تابع قابل قبول است.

۲) تابع $h = \max(h_1, h_2)$ لزوماً یک تابع سازگار (consistent) است.

۳) تابع $h = \alpha h_1 + (1-\alpha)h_2$ به ازای $(0 < \alpha < 1)$ یک تابع قابل قبول است.

۴) اگر $\forall n(h_1(n) < h_2(n))$ باشد، ممکن است وضعیت شروعی وجود داشته باشد.

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۱۱۹ · بخش گرایش نرم‌افزار

۱۱۹- در محیطی به شکل زیر که مستطیل $M \times N$ است، بعضی از خانه‌ها (خانه‌های طوسی رنگ) مسدود است و در برخی از خانه‌ها غذا وجود دارد. فرض کنید عامل از یک نقطه S شروع می‌کند و هدفش این است که خانه‌های حاوی غذا را ملاقات کند. در هر کنش، عامل می‌تواند در هر کدام از راستاهای بالا، پایین، چپ و راست تا جایی که به مانعی نرسیده به تعداد دلخواه حرکت کند. چنانچه مقصد عامل خانه‌ای باشد که در آن غذا وجود دارد، آن غذا ملاقات شده به حساب می‌آید. لازم به ذکر است که هر کنش عامل، مستقل از تعداد خانه‌ای که از آن‌ها عبور کرده، یک واحد هزینه دارد. در این خصوص کدام گزینه نادرست است؟

	غذا			
غذا				S

۱) فاکتور انشعاب (branching factor) حداکثر $M+N$ است.

۲) جستجوی سطح اول (BFS) می‌تواند جواب بهینه این مسئله را پیدا کند.

۳) تعداد غذاهای ملاقات نشده، یک تابع ابتکاری قابل قبول (admissible heuristic) است.

۴) تابع ابتکاری که مجموع فواصل منهتن (Manhattan distance) عامل تا خانه‌های حاوی غذاهای ملاقات نشده را نشان می‌دهد، یک تابع قابل قبول است.

۲.۳ جستجوی محلی ۷ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- تپه‌نوردی و گیر افتادن در بیشینهٔ محلی؛ شروع مجدد تصادفی و امید تعداد گام
- شبیه‌سازی تبرید و احتمال پذیرش حرکت بد
- local beam و الگوریتم ژنتیک

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۲

۷۲- از دو الگوریتم تپه‌نوردی استاندارد و پرتو محلی (local beam search)، برای حل یک مسئله استفاده می‌کنیم. کدام مورد درست است؟

۱) درصورتی‌که الگوریتم تپه‌نوردی به جواب بهینه سراسری برسد و حالت اولیه الگوریتم تپه‌نوردی یکی از k جواب اولیه الگوریتم پرتو محلی باشد، الگوریتم پرتو محلی نیز حتماً به بهینه سراسری خواهد رسید.

۲) درصورتی‌که الگوریتم پرتو محلی به جواب بهینه سراسری برسد و حالت اولیه الگوریتم تپه‌نوردی یکی از k جواب اولیه الگوریتم پرتو محلی باشد، الگوریتم تپه‌نوردی نیز حتماً به بهینه سراسری خواهد رسید.

۳) هر دو الگوریتم ممکن است در بهینه محلی (local) گیر کنند.

۴) موارد ۱ و ۳

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۰

۷۰- کدام مسئله زیر را نمی‌توان با روش تپه‌نوردی با شروع مجدد تصادفی حل کرد؟

۱) ۸ وزیر
۲) پازل ۸
۳) رنگ کردن نقشه
۴) فروشنده دوره‌گرد

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۳

۷۳- در الگوریتم جستجوی محلی simulated annealing کدام‌یک از زمان‌بندی‌های زیر برای متغیر دما (T) مناسب‌تر است؟ (n اندیس تکرار در این الگوریتم و C یک مقدار ثابت بزرگتر از ۱ است.)

۱) e^{Cn}

۲) e^{-Cn}

۳) $\frac{C}{\log(n)}$

۴) $C\log(n)$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۴

۷۴- چه تعداد از گزاره‌های زیر، در جستجوی K پرتو (K-beam search)، درست است؟

- **در نهایت، همهٔ K جواب نهایی، به بهینه‌های محلی متفاوت همگرا می‌شوند.**
- **این جستجو معادل با K جستجوی تپه‌نوردی مستقل از هم است.**
- **با افزایش K، احتمال همگرایی به یک حالت بهینه عمومی کاهش می‌یابد.**

۱) صفر ۲) ۳

۳) ۲ ۴) ۱

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۵

۷۵- در الگوریتم جستجوی محلی شروع مجدد تصادفی، به‌صورت متوسط با ۵۰ بار جستجو، به پاسخ بهینه عمومی مسئله می‌رسیم. چقدر احتمال دارد با حداکثر دوبار جستجو (یعنی حداکثر یک بار شروع تصادفی مجدد) به بهینه عمومی برسیم؟

۱) ۰/۰۴

۲) ۰/۰۳۹۶

۳) ۰/۰۲

۴) ۰/۰۱۹۶

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۸

۷۸- برای حل یک مسئلهٔ جستجو، از روش‌های محلی تپه‌نوردی استفاده کرده‌ایم. فرض کنید احتمال موفقیت در جستجویی که از یک حالت تصادفی شروع می‌شود، برابر با ۲۵ درصد است. زمانی که جستجو موفقیت‌آمیز باشد، به‌صورت متوسط نیاز به طی کردن ۷ گام دارد و در صورتی که به یک کمینه محلی غیربهینه همگرا شود، به صورت متوسط ۹ گام طی می‌شود. به منظور حصول اطمینان از به جواب رسیدن روش، در صورت همگرایی به کمینه محلی غیر بهینه، از حالت تصادفی اولیه دیگری جستجو را آغاز می‌کنیم. به‌صورت متوسط چند گام برای رسیدن به پاسخ بهینه سراسری باید طی شود؟

۱) ۲۷ ۲) ۲۸

۳) ۳۴ ۴) ۴۳

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۴

۱۲۴- درخصوص روش‌های جستجوی محلی (local search) کدام جمله درست است؟

۱) در روش local beam search ممکن نیست همهٔ اعضای جمعیت در یک زمان t' (از نظر تابع هدف) بدتر از همهٔ اعضای جمعیت دریکی از زمان‌های قبلی $t < t'$ باشند.

۲) در روش local beam search چنانچه کنش‌ها برگشت‌پذیر باشند، اعضای جمعیت در طول زمان بهبود پیدا می‌کنند (یا حداقل تنزل پیدا نمی‌کنند.)

۳) با نقطه شروع برابر ممکن نیست hill-climbing به نتیجه بهتری نسبت به (simulated Annealing) برسد.

۴) در الگوریتم hill-climbing ممکن است در انتها به نقطه‌ای بدتر از نقطه شروع برسیم.

۲.۴ جستجوی خصمانه (مینیمکس/آلفا-بتا) ۷ سؤال

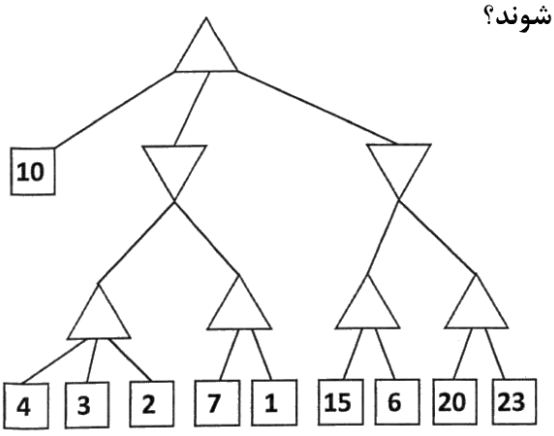
قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- مینیمکس و محاسبهٔ مقدار ریشه
- هرس آلفا-بتا: ردیابی دستی α و β و تشخیص گره‌های هرس‌شده
- اثر ترتیب فرزندان؛ expectimax در حد تعریف

تیپ سؤال: تیپ ثابت: درخت می‌دهند و مجموعهٔ گره‌های هرس‌شده را می‌پرسند.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۶۹

۶۹- درخت جستجوی زیر را درنظر بگیرید. در جستجوی خصمانه (رقابتی) با هرس آلفا بتا در این درخت، برخی از شاخه‌ها هرس خواهند شد. مقادیر گره‌های ۴ و ۱۵ در چه بازه‌ای قابل تغییر هستند، به گونه‌ای که شاخه‌های هرس‌شده هیچ تغییری نکنند و همچنان همان شاخه‌ها هرس شوند؟



۱) گره ۴ بازه $(-\infty, 10]$ و گره ۱۵ بازه $[10, 20)$

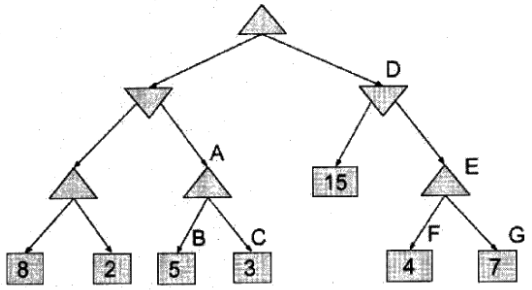
۲) گره ۴ بازه $(-\infty, 10]$ و گره ۱۵ بازه $(10, \infty)$

۳) گره ۴ بازه $(3, 10]$ و گره ۱۵ بازه $(10, \infty)$

۴) گره ۴ بازه $(3, 10]$ و گره ۱۵ بازه $[10, 20)$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۶۸

۶۸- درخت بازی زیر را درنظر بگیرید و فرض کنید از الگوریتم هرس آلفا ـ بتا برای پیدا کردن حرکت بهینه استفاده شده است. کدام گره‌ها هرس می‌شوند؟



۱) C و G

۲) E، F و G

۳) A، B و C

۴) هیچ‌گره‌ای هرس نمی‌شود.

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۶۸

۶۸- در یک جستجوی خصمانه با هرس آلفا ـ بتا، مقدار گره ریشه max و گره دیگر max که در عمق سوم درخت است، به‌ترتیب برابر n و n' به‌دست آمده است. اگر جستجو را بدون هرس اجرا کرده بودیم، مقدار این گره‌ها به‌ترتیب برابر m و m' به‌دست می‌آمد. کدام گزینه در مورد این دو متغیر درست است؟

۱) $m = n$ و $m' = n'$

۲) ممکن است $n < m$ و $n' < m'$

۳) ممکن است $n > m$ و $n' > m'$

۴) $m = n$ ولی ممکن است $n' < m'$ باشد.

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۲

۷۲- در جستجوی خصمانه با هرس آلفا ـ بتا، مقدار آلفا در حین جستجو در یک گره max برابر با ۵ شده است. کدام‌یک از گزاره‌های زیر درست است؟

۱) درصورتی‌که مقدار فرزندان این گره، کمتر یا مساوی با ۵ شود، جستجو در آن فرزند متوقف می‌شود.

۲) درصورتی‌که مقدار فرزندان این گره، بزرگتر از ۵ شود، جستجو در آن فرزند متوقف می‌شود.

۳) آلفا، پس از این، همواره کوچکتر از ۵ خواهد بود.

۴) آلفا، پس از این، همواره بزرگتر از ۵ خواهد بود.

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۹

۷۹- فرض کنید برای حل یک مسئلهٔ جستجوی خصمانه از روش درخت min-max با هرس $\alpha - \beta$ استفاده می‌کنیم. در یکی از مراحل میانی که مقدار max را تخمین می‌زنیم، مقدار α برابر با ۴، مقدار β برابر با ۳ و تخمین فعلی حالت max برابر با صفر است. فرض کنید در این مرحله، مقدار یکی از حالت‌های بعدی حالت max مذکور را به‌صورت بازگشتی محاسبه کرده‌ایم. به‌ازای کدام مقدار برای حالت بعدی، حالت max مذکور را هرس می‌کنیم؟

۱) ۰

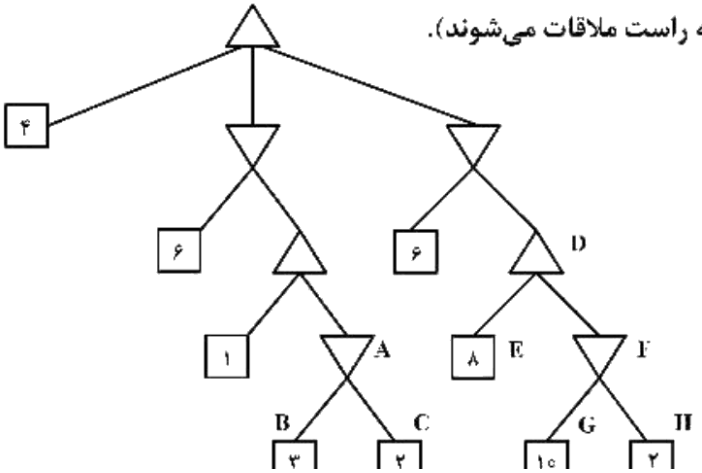
۲) ۱

۳) ۲

۴) ۴

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۰

۱۲۰- در درخت Minimax زیر کدام گزینه مجموعهٔ کامل گره‌های هرس شده توسط روش هرس آلفا - بتا را نشان می‌دهد؟ (با فرض اینکه فرزندان رئوس از چپ به راست ملاقات می‌شوند).



۱) $\{A, B, C\}$

۲) $\{F, G, H\}$

۳) $\{C, F, G, H\}$

۴) $\{A, B, C, F, G, H\}$

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۱۱۵ · بخش گرایش نرم‌افزار

۱۱۵- در الگوریتم هرس الفا ـ بتای استاندارد، هرگاه در یک رأس از درخت جستجو داشته باشیم $\beta \leq \alpha$، آنگاه فرزندان دیده نشده آن رأس هرس می‌شوند. فرض کنید این شرط را با شرط $\beta \leq 2\alpha$ جایگزین کنیم و به این صورت الگوریتم جدیدی برای هرس درخت جستجو ارائه دهیم. با فرض ثابت بودن درخت جستجو و ترتیب مشاهده فرزندان تمام گره‌ها، کدام مورد صحیح است؟

۱) الگوریتم جدید در هر رأس حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.

۲) الگوریتم جدید در هر رأس حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.

۳) الگوریتم جدید در رأس‌های max، حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، و در رأس‌های min حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد هرس انجام می‌دهد.

۴) الگوریتم جدید در رأس‌های min، حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، و در رأس‌های max حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.

۲.۵ CSP ۱۰ سؤال

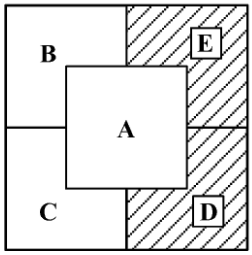
قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- مدل‌سازی متغیر، دامنه و قید
- عقبگرد با MRV، درجه (Degree) و LCV
- Forward checking و AC-3 (ردیابی و پیچیدگی $O(ed^3)$)
- CSP درختی در زمان چندجمله‌ای و cutset

تیپ سؤال: تیپ رایج: «در گام بعد کدام متغیر انتخاب می‌شود؟»

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۳

۷۳- در مسئله CSP زیر (مسئله رنگ‌آمیزی نقشه)، خانه‌های E و D با رنگ‌های زرد = D ، قرمز = E رنگ شده‌اند. کدام گزاره درست است؟



۱) با استفاده از هیوریستیک Degree ، متغیر A یا B یا C به‌عنوان متغیر بعدی انتخاب خواهد شد (بدون ترجیح یکی بر دیگری).

۲) با استفاده از هیوریستیک MRV ، متغیر B یا C به‌عنوان متغیر بعدی انتخاب خواهد شد (بدون ترجیح یکی بر دیگری).

۳) با استفاده از هیوریستیک Degree، متغیر A به‌عنوان متغیر بعدی انتخاب خواهد شد.

۴) با استفاده از هیوریستیک LCV ، متغیر A به‌عنوان متغیر بعدی انتخاب خواهد شد.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۵

۷۵- یک مسئله ارضای محدودیت‌ها (CSP) با چهار متغیر W، Z، Y و X تعریف شده است. دامنه مقادیر هر متغیر، به‌صورت زیر است:

$$D(X)=\{۱,۲,۳\}, D(Y)=\{۱,۲,۳,۴\}, D(Z)=\{۱,۲,۳\}, D(W)=\{۲,۳\}$$

محدودیت‌های مسئله، عبارتند از:

- $X \neq Y$
- $Z = W$
- $X + W \leq ۴$
- $Z \neq ۳$

پس از اعمال الگوریتم حذف مقادیر ناسازگار (Arc Consistency)، کدام مورد زیر، دامنه‌های به‌روزرسانی‌شده را نشان می‌دهد؟

۱) $D(X)=\{۱,۲\}, D(Y)=\{۱,۲,۳\}, D(Z)=\{۲\}, D(W)=\{۲\}$

۲) $D(X)=\{۱,۲\}, D(Y)=\{۱,۲,۳,۴\}, D(Z)=\{۲\}, D(W)=\{۲\}$

۳) $D(X)=\{۱,۲,۳\}, D(Y)=\{۱,۲,۳,۴\}, D(Z)=\{۲\}, D(W)=\{۲\}$

۴) $D(X)=\{۱,۲,۳\}, D(Y)=\{۲,۳,۴\}, D(Z)=\{۱,۲\}, D(W)=\{۲\}$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۶۹

۶۹- یک مسئله ارضای محدودیت CSP، دارای گراف محدودیت است. کدام مورد، درست است؟

۱) این مسئله، فقط دارای محدودیت‌های یگانی است.

۲) این مسئله، دارای محدودیت‌های دوگانی است.

۳) این مسئله، دارای محدودیت‌های چندگانه است.

۴) بدون مشاهده گراف محدودیت آن، نمی‌توان نظر داد.

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۴

۷۴- در حل یک مسئله ارضای قیود با استفاده از روش جستجوی backtracking، که در آن AC۳ در هر گره اجـرا می‌شود، کدام‌یک از موارد زیر درست است؟

۱) درصورتی‌که در یک مرحله از اجرای الگوریتم، مجموعه پاسخ‌های مجاز یک متغیر تهی شود، مسئله پاسخ ندارد.

۲) در یک بار اجرای الگوریتم AC۳ همه یال‌های گراف قیود حداکثر d بار پردازش می‌شوند که d انـدازه دامنـه مقـادیر متغیرها است.

۳) درصورتی‌که در یک مرحله از اجرای الگوریتم، مجموعه پاسخ‌های مجاز همه متغیرها غیرتهی باشد، مسـئله حتمـاً پاسخ دارد.

۴) درصورتی‌که پس از اجرای AC۳ یک مقدار مجاز از یک متغیر حذف شد، پاسخ نهایی الگوریتم جستجو، حتماً آن مقدار را به متغیر مذکور نسبت نخواهد داد.

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۸۰

۸۰- مسئله ارضای قیود زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید A، B، C، D و E متغیرهای مسئله باشند. دامنه هر متغیر عددی صحیح بین ۱ تا ۶ است. فرض کنید پاسخی که تا الان ساخته شده است، به‌صورت $\{A=۱ , B=۲\}$ باشد. در گام بعد، کدام متغیر بررسی می‌شود؟

$A+B\geq ۳$

$B-C\leq ۰$

$B+D\geq ۴$

$D-E-C\leq ۰$

$E+C\geq ۲$

۱) C

۲) E

۳) D

۴) هیچ‌کدام ارجحیتی بر دیگری ندارد.

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۳

۷۳- در حل یک مسئله ارضای قیود، از الگوریتم AC-3 استفاده شده است. فرض کنید هر قید شامل دو متغیر است، و اندازه دامنه متغیرها، یکسان و برابر با d است. همین‌طور تعداد متغیرها برابر با n است. هر یال گراف قیود حداکثر چند بار نیاز به سازگار شدن دارد؟

۱) ۱

۲) d

۳) n

۴) $n-۱$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۷۷

۷۷- در کدام یک از گراف‌های قیود زیر با n رأس، الزاماً می‌توان مسئله ارضای قیود را در زمان چندجمله‌ای نسبت‌بـه تعداد متغیرها و اندازهٔ مجموعه مقادیر مجاز متغیرها حل کرد؟

۱) گرافی با دو مؤلفه همبندی

۲) گرافی با فقط یک دور

۳) گراف کامل

۴) هیچ‌کدام

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۸۰

۸۰- کدام گزینه در مورد حل مسائل CSP درست است؟

۱) استفاده از forward checking در طول الگوریتم معادل با استفاده از AC3 قبل از اجرا و فیلتر کردن دامنه‌هاست.

۲) استفاده از پیش‌پردازش و فیلتر کردن دامنه‌ها توسط AC3 ممکن است باعث شود که برخی از جواب‌های مسأله CSP را از دست بدهیم.

۳) برای مسائل CSP که جواب ندارند پیش‌پردازش صورت گرفته توسط AC3 همیشه به دامنهٔ تهی حداقل یکی از متغیرها منجر می‌شود.

۴) اگر در یک مسئله CSP دنبال همهٔ جواب‌ها باشیم استفاده از تکنیک‌های مشخص‌کنندهٔ ترتیب متغیرها (variable ordering) و ترتیب مقادیر (value ordering) تأثیری در بهبود سرعت نخواهد داشت.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۱

۱۲۱- درخصوص مسائل CSP کدام گزینه درست است؟

۱) هر مسئله CSP که path-consistency در آن برقرار باشد، arc-consistency هم در آن برقرار است.

۲) در مسئله CSP با n متغیر که هر کدام دامنه‌ای با حداکثر d عضو دارند، پیچیدگی زمانی در بدترین حالت $O(n^d)$ است.

۳) اگر گراف محدودیت یک مسئله CSP با محدودیت‌های دودویی (binary) به‌صورت درخت با n رأس باشد، پیچیدگی محاسباتی حل‌کننده کارا (efficient solver) برحسب n چندجمله‌ای مرتبه ۲ است.

۴) در حالت کلی اگر گراف محدودیت مسئله CSP با محدودیت‌های دودویی (binary) به شکل یک گراف کامل با n رأس باشد، برای تشکیل درخت از روی این گراف لازم است تعداد اعضای cutset (مجموعه رأس‌هایی که با مقداردهی شدن از گراف محدودیت حذف می‌شوند) حداقل $n-2$ باشد.

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۱۲۰ · بخش گرایش نرم‌افزار

۱۲۰- کدام گزینه درخصوص جستجو برای حل مسائل ارضای محدودیت، وقتی‌که قصد داریم تمام جواب‌های مسئله را بیابیم، صحیح است؟

۱) هنگام انتخاب متغیرها، بهتر است در هر گام متغیری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مقدار دادن به آن، مسیر جستجوی فعلی را به شکست نزدیک‌تر می‌کند.

۲) هنگام انتخاب متغیرها، بهتر است در هر گام متغیری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مقدار دادن به آن، مسیر جستجوی فعلی را به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند.

۳) هنگام انتخاب مقدار برای متغیرها، بهتر است در هر گام مقداری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مسیر جستجوی فعلی را به شکست نزدیک‌تر می‌کند.

۴) هنگام انتخاب مقدار برای متغیرها، بهتر است در هر گام مقداری را انتخاب کنیم که حدس می‌زنیم مسیر جستجوی فعلی را به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند.

۲.۶ منطق و استنتاج ۱۱ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- معتبر، ارضاپذیر و استلزام
- تبدیل به CNF؛ رزولوشن و رسیدن به کلاز تهی
- منطق مرتبه اول: اسکولم‌سازی و یکسان‌سازی (unification)
- کلازهای هورن، زنجیرهٔ رو به جلو و عقب

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۰

۷۰- جمله زیر را در منطق گزاره‌ای درنظر بگیرید. کدام مورد درست است؟ (بدیهی = همیشه درست = Tautology)
(رزولوشن = Resolution)

$$\left[(A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)\right] \Rightarrow \left[(A \vee B) \Rightarrow C\right]$$

۱) با استفاده از روش رزولوشن در کنار استفاده از جدول درستی (Truth Table)، می‌توان بدیهی بودن جمله را نشان داد.

۲) با استفاده از روش رزولوشن، نمی‌توان راجع به بدیهی بودن/ نبودن این جمله نتیجه‌ای گرفت.

۳) با استفاده از روش رزولوشن، می‌توان بدیهی نبودن این جمله را نشان داد.

۴) با استفاده از روش رزولوشن، می‌توان بدیهی بودن این جمله را نشان داد.

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۳

۷۳- درخصوص عبارت‌های زیر، کدام مورد درست است؟

$$P_1 : (a \wedge b) \vDash (a \vee b)$$
$$P_2 : (a \wedge b) \vDash (a \wedge b)$$

۱) هر دو عبارت، P_1 و P_2، درست هستند.

۲) هر دو عبارت P_1 و P_2، نادرست هستند.

۳) P_1 درست است، ولی P_2 نادرست است.

۴) P_1 نادرست است، ولی P_2 درست است.

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۰

۷۰- جهت استفاده از روش تجزیه در منطق مرتبه اول، جمله منطقی $\forall x(\exists y G(x) \Rightarrow H(x,y)) \vee (\neg \forall y F(x,y))$ به کدام جمله زیر باید تبدیل شود؟

۱) $\neg G(x) \vee H(x, f(x)) \vee \neg F(x, f(x))$

۲) $\neg G(x) \vee H(x, f(x)) \vee \neg F(x, g(x))$

۳) $G(x) \vee \neg H(x, f(x)) \vee \neg F(x, g(x))$

۴) $(G(x) \Rightarrow H(x, f(x)) \vee \neg F(x, f(x))$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۶

۷۶- فرض کنید S، R، Q، P گزاره‌های منطقی هستند که احتمال درستی یا نادرستی آنها یکسان است. همچنین می‌دانیم که گزاره شرطی $P \rightarrow \tilde{}Q$ نادرست است. احتمال درستی گزاره شرطی مرکب $(\tilde{}Q \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow S)$ چقدر است؟

۱) ۰/۱۲۵

۲) ۰/۱۶

۳) ۰/۲۵

۴) ۰/۵

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۳

۱۲۳- پایگاه دانش منطق مرتبه اول KB را به‌صورت زیر در نظر بگیرید. در این‌خصوص کدام مورد نادرست است؟

$\forall x\left[\left(\neg P(x) \wedge Q(x,C)\right) \Rightarrow R(x)\right]$

$\forall x\left[S(x,D) \Rightarrow Q(x,C)\right]$

$\forall x\left[R(x) \Rightarrow T(x)\right]$

$S(A,D) \wedge \neg P(A)$

۱) $KB \vdash T(A)$

۲) $KB \models \exists x\left[Q(x,C)\right]$

۳) همهٔ عبارات این پایگاه دانش horn clause هستند.

۴) برای این پایگاه دانش، روش رزولوشن می‌تواند درخواست «پیدا کن x به‌طوری‌که $T(x)$ درست باشد» را انجام دهد.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۵

۱۲۵- در مورد دو گزاره منطقی زیر کدام گزینه صحیح است؟

الف) $(A \text{ AND } (\sim A)) \Rightarrow B$

ب) $(A \text{ OR } (\sim A)) \Rightarrow (A \text{ AND } (\sim A))$

۱) گزارهٔ (الف) Valid و گزارهٔ (ب) Unsatisfiable است.

۲) گزارهٔ (الف) Valid و گزارهٔ (ب) Satisfiable است.

۳) گزارهٔ (الف) Satisfiable و گزارهٔ (ب) Valid است.

۴) هر دو گزارهٔ (الف) و (ب) Satisfiable هستند.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۶

۱۲۶- اعمال الگوریتم رزولوشن (Resolution) روی کدام مورد منجر به پیدایش عبارت (Clause) تهی می‌شود؟

۱) $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C) \wedge (C \Rightarrow A)$

۲) $A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge (A \Rightarrow B \vee C)$

۳) $(A \vee B) \wedge (\neg B \vee C) \wedge (\neg C)$

۴) $(A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg B)$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۸

۱۲۸- کدام‌یک از سه زوج عبارت زیر قابل یکسان‌سازی (Unification) هستند؟
(حروف کوچک متغیر و حروف بزرگ ثابت هستند.)

۱) $P(F(y), y, x)$ and $P(x, F(A), F(v))$
۲) $Q(G(w), H(w, I(x,u)))$ and $Q(G(v), H(u,v))$
۳) $R(x, J(u,x))$ and $R(J(y,A), J(z, J(B,z)))$

۱) فقط زوج های اول و دوم
۲) فقط زوج های اول و سوم
۳) فقط زوج های دوم و سوم
۴) هر سه زوج

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۲۹

۱۲۹- در منطق گزاره‌ای، کدام مورد درخصوص نتیجه انجام عمل ترکیب (Resolution) بر روی کلازهای معین (Definite Clauses) و کلازهای هورن (Horn Clauses) درست نیست؟ فرض کنید که دو کلاز ترکیب شده دقیقاً یک لفظ (Literal) متناقض دارند و حداکثر یکی از آن‌ها کلاز واحد (Unit clause) است.

۱) نتیجه ترکیب یک کلاز معین با یک کلاز هورن، حتما یک کلاز معین است.
۲) نتیجه ترکیب یک کلاز هورن با یک کلاز معین، حتما یک کلاز هورن است.
۳) نتیجه ترکیب دو کلاز هورن، حتما یک کلاز هورن است.
۴) نتیجه ترکیب دو کلاز معین، حتما یک کلاز معین است.

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۱۱۶ · بخش گرایش نرم‌افزار

۱۱۶- فرض کنید ϕ عبارتی در منطق گزاره‌ای به فرم نرمال عطفی (Conjunctive Normal Form) باشد. کدام مورد درخصوص ϕ لزوماً صحیح است؟

۱) با اعمال مکرر قاعدهٔ رزولوشن بر روی کلازهای موجود در ϕ و ترکیب عطفی کلاز حاصل با ϕ در هر مرحله، می‌توان تمام عبارت‌های قابل استنتاج از ϕ را به‌دست آورد.
۲) یک تفسیر (interpretation) برای ϕ وجود دارد که تحت آن حداقل نیمی از کلازهای موجود در ϕ ارزش «درست» داشته باشند.
۳) تعداد مدل‌های ϕ از تعداد مدل‌های $\neg\phi$ بیشتر است.
۴) هیچ‌کدام از گزینه‌های فوق الزاماً صحیح نیستند.

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۱۱۷ · بخش گرایش نرم‌افزار

۱۱۷- باداشتن پایگاه دانش زیر، رسیدن به کدام‌یک از موارد، به انجام بیش از یک مرحله از عمل ترکیب (Resolution) نیاز دارد؟

$$\begin{cases} P \Rightarrow Q \wedge R \\ \neg P \wedge R \Rightarrow S \\ Q \Rightarrow P \end{cases}$$

۱) $\neg P \vee R$
۲) $\neg Q \vee P$
۳) $\neg Q \vee R$
۴) $\neg R \vee S \vee Q$

۲.۷ احتمال و شبکه بیزی ۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- قانون بیز و استقلال شرطی
- محاسبهٔ احتمال در شبکهٔ بیزی با زنجیره‌ای کردن
- نمونه‌برداری Gibbs در حد ایده

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۷

۷۷- در نمونه‌برداری **Gibbs** از متغیرهای تصادفی دودویی در مدل شبکه بیزی زیر، متغیرهای $A=0$، $B=1$ و $D=0$ تا اینجای کار نمونه‌برداری شده‌اند. در لحظه بعد که متغیر C قرار است نمونه‌برداری شود، به چه احتمالی مقدار آن صفر خواهد شد؟

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$$

$$P(A=0)=0/5 \qquad P(C=0|B=1)=0/1 \qquad P(D=0|C=1)=0/1$$

$$P(B=0|A=0)=0/8 \qquad P(C=0|B=0)=0/8 \qquad P(D=0|C=0)=0/8$$

$$P(B=0|A=1)=0/1$$

۱) $\frac{9}{17}$

۲) $\frac{8}{9}$

۳) $\frac{8}{17}$

۴) $\frac{1}{9}$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۹

۷۹- فرض کنید چهار متغیر تصادفی دودویی A، B، C و D داریم که با شبکه بیزی زیر مدل شده‌اند. مقدار $P(A=1|B=0\ ,\ D=1)$ چقدر است؟

$$\begin{array}{ccc} A & \rightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ C & \rightarrow & D \end{array}$$

$$P(A=0)=0/5 \qquad P(B=0|A=0)=0/8 \qquad P(D=0|B=1\ ,\ C=0)=0/5$$

$$P(C=0|A=0)=0/1 \qquad P(B=0|A=1)=0/2 \qquad P(D=0|B=0\ ,\ C=1)=0/5$$

$$P(C=0|A=1)=0/8 \qquad P(D=0|B=0\ ,\ C=0)=1 \qquad P(D=0|B=1\ ,\ C=1)=0$$

۱) $\frac{18}{100}$

۲) $\frac{1}{100}$

۳) $\frac{1}{19}$

۴) صفر

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۳۰ · حذف شد

۱۳۰- اگر بدانیم $P(Test|Disease) = 0.9$، $P(\neg Test|\neg Disease) = 0.9$ و $P(Disease) = 0.001$ است، کدام گزینه مقدار تقریبی $P(Disease|Test)$ را نشان می‌دهد؟

۱) ۰٫۰۰۴

۲) ۰٫۰۴

۳) ۰٫۸

۴) ۰٫۰۸

۲.۸ یادگیری ماشین ۱ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- Naive Bayes و هموارسازی لاپلاس در حد تعریف

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۷۸ · Naive Bayes

۷۸- به منظور دسته‌بندی متون به دو کلاس، از یک مدل بیز ساده (Naïve Bayes) استفاده کرده‌ایم. از روش بیشینه درست‌نمایی جهت به‌دست آوردن جداول احتمال شرطی ویژگی‌ها استفاده می‌کنیم. در زمان ارزیابی با متنی روبه‌رو شده‌ایم که واژگانی دارد که در داده‌های آموزش کلاس اول دیده نشده است، ولی همه واژگان آن در داده‌های آموزشی کلاس دوم دیده شده است. دسته‌بند چه خواهد کرد؟

۱) متن دیده شده را الزاماً به کلاس دوم دسته‌بندی خواهد کرد.

۲) متن دیده شده را الزاماً به کلاس اول دسته‌بندی خواهد کرد.

۳) متن دیده شده را با احتمال بیشتر از ۰٫۵ به کلاس دوم دسته‌بندی می‌کند.

۴) متن دیده شده را با احتمال بیشتر از ۰٫۵ به کلاس اول دسته‌بندی می‌کند.

۲.۹ MDP و یادگیری تقویتی ۱ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- معادلهٔ بلمن، V* و Q*، ضریب تخفیف γ

۷۴- محیط زیر با کنش‌های (action) بالا U، پایین D، چپ L و راست R را در نظر بگیرید. کنش‌هایی که باعث ورود به خانه S۵ می‌شوند پاداش برابر با ۱۰ دارند و خود S۵ خانه وضعیت پایان است. سایر کنش‌ها پاداش ۱- دارند. مقدار ضریب تخفیف (discount factor) برابر $\gamma = ۰/۹$ را در نظر بگیرید. کدام گزینه صحیح است؟

S۱	S۲	S۳
S۴	S۵	S۶
S۷	S۸	S۹

۱) $V^*(S_۱) = ۸$
$Q^*(S_۴, D) = ۶/۲$

۲) $V^*(S_۱) = ۸$
$Q^*(S_۴, D) = ۷/۲$

۳) $V^*(S_۱) = ۹$
$Q^*(S_۴, D) = ۷/۱$

۴) $V^*(S_۱) = ۹$
$Q^*(S_۴, D) = ۸/۱$

کلید پاسخ‌های هوش مصنوعی

کلید رسمی سازمان سنجش. «با تأثیر مثبت» یعنی گزینهٔ دیگری هم پذیرفته شده یا سؤال امتیاز مثبت داشته.

مبحث	سال	سؤال	پاسخ
جستجوی ناآگاهانه	۱۴۰۴	۶۸	**۴**
جستجوی ناآگاهانه	۱۴۰۳	۷۲	**۲**
جستجوی ناآگاهانه	۱۴۰۳	۷۵	**۲**
جستجوی ناآگاهانه	۱۴۰۲	۶۹	**۴**
جستجوی ناآگاهانه	۱۴۰۰	۷۵	**۲**
جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*)	۱۴۰۴	۷۱	**۳**
جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*)	۱۴۰۴	۷۴	**۲**
جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*)	۱۴۰۳	۷۱	**۱**
جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*)	۱۴۰۳	۷۴	**۳**
جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*)	۱۴۰۲	۷۱	**۱**
جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*)	۱۴۰۲	۷۵	**۲**
جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*)	۱۴۰۱	۷۳	**۴**
جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*)	۱۴۰۰	۷۶	**۱**
جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*)	۱۳۹۹	۱۱۹	**۲**
جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*)	۱۳۹۹	۱۲۲	**۴**
جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*)	۱۳۹۹	۱۲۷	**۱**
جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*)	۱۳۹۸	۱۱۸	**۳**
جستجوی آگاهانه و هیوریستیک (A*)	۱۳۹۸	۱۱۹	**۴**
جستجوی محلی	۱۴۰۴	۷۲	**۳**
جستجوی محلی	۱۴۰۳	۷۰	**۲**
جستجوی محلی	۱۴۰۲	۷۳	**۳**
جستجوی محلی	۱۴۰۱	۷۴	**۱**
جستجوی محلی	۱۴۰۱	۷۵	**۲**
جستجوی محلی	۱۴۰۰	۷۸	**۳**
جستجوی محلی	۱۳۹۹	۱۲۴	**۲**
جستجوی خصمانه (مینیمکس/آلفا-بتا)	۱۴۰۴	۶۹	**۱**
جستجوی خصمانه (مینیمکس/آلفا-بتا)	۱۴۰۳	۶۸	**۴**
جستجوی خصمانه (مینیمکس/آلفا-بتا)	۱۴۰۲	۶۸	**۴**

جستجوی خصمانه (مینیمکس/آلفا-بتا)	۱۴۰۲	۷۲	**۱**
جستجوی خصمانه (مینیمکس/آلفا-بتا)	۱۴۰۰	۷۹	**۴**
جستجوی خصمانه (مینیمکس/آلفا-بتا)	۱۳۹۹	۱۲۰	**۳**
جستجوی خصمانه (مینیمکس/آلفا-بتا)	۱۳۹۸	۱۱۵	**۲ (با تأثیر مثبت)**
CSP	۱۴۰۴	۷۳	**۱**
CSP	۱۴۰۴	۷۵	**۲**
CSP	۱۴۰۳	۶۹	**۲**
CSP	۱۴۰۲	۷۴	**۲**
CSP	۱۴۰۱	۸۰	**۱**
CSP	۱۴۰۰	۷۳	**۲**
CSP	۱۴۰۰	۷۷	**۲**
CSP	۱۴۰۰	۸۰	**حذف شد**
CSP	۱۳۹۹	۱۲۱	**۴**
CSP	۱۳۹۸	۱۲۰	**۱**
منطق و استنتاج	۱۴۰۴	۷۰	**۳**
منطق و استنتاج	۱۴۰۳	۷۳	**۱**
منطق و استنتاج	۱۴۰۲	۷۰	**۲**
منطق و استنتاج	۱۴۰۱	۷۶	**۴**
منطق و استنتاج	۱۳۹۹	۱۲۳	**۳**
منطق و استنتاج	۱۳۹۹	۱۲۵	**۱**
منطق و استنتاج	۱۳۹۹	۱۲۶	**۲**
منطق و استنتاج	۱۳۹۹	۱۲۸	**۴ و ۲**
منطق و استنتاج	۱۳۹۹	۱۲۹	**۱**
منطق و استنتاج	۱۳۹۸	۱۱۶	**۲**
منطق و استنتاج	۱۳۹۸	۱۱۷	**حذف شد**
احتمال و شبکه بیزی	۱۴۰۱	۷۷	**۳**
احتمال و شبکه بیزی	۱۴۰۱	۷۹	**۳**
احتمال و شبکه بیزی	۱۳۹۹	۱۳۰	**حذف شد**
یادگیری ماشین	۱۴۰۱	۷۸	**۱**
MDP و یادگیری تقویتی	۱۴۰۰	۷۴	**حذف شد**

مدار منطقی

میانگین ۷ سؤال در سال. مدار ترتیبی به‌تنهایی ۱۵ سؤال در هفت سال داشته.

#	مبحث	تعداد سؤال
۱	نمایش اعداد و مکمل ۲	۲
۲	جبر بول و پیاده‌سازی با گیت	۳
۳	ساده‌سازی و مخاطره (کارنو)	۹
۴	مدارهای ترکیبی (MUX/دیکدر/جمع‌کننده)	۹
۵	تأخیر و زمان‌بندی گیت	۳
۶	مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۴
۷	ماشین حالت و کمینه‌سازی حالت	۷
۸	حافظه و مدارهای برنامه‌پذیر (ROM/PLD)	۱
۹	توصیف سخت‌افزار (Verilog/VHDL)	۴

ترتیب مباحث همان ترتیب پیشنهادی مطالعه است. کلید پاسخ‌ها در پایان همین درس آمده.

۳.۱ نمایش اعداد و مکمل ۲ ۲ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- مبناها، مکمل ۱ و ۲، سرریز
- کد گری و BCD

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۸۳

۸۳- اگر یک کامپیوتر از نمایش اعداد مکمل 2 و ثبات‌های 12 بیتی استفاده کند، دامنه نمایش اعـداد صـحیح در آن کدام است؟

۱) از -2048 تا $+2047$

۲) از -2047 تا $+2047$

۳) از -4096 تا $+4095$

۴) از -4095 تا $+4095$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۶۱ · کد گری

۶۱- عدد ۱۰۱۱۰۰ را در نمایش Gray در نظر بگیرید. کدام گزینه نمایش باینری این عدد است؟

۱) ۱۱۱۰۱۱

۲) ۱۰۱۱۰۰

۳) ۱۱۰۱۱۰

۴) ۱۱۰۱۱۱

۳.۲ جبر بول و پیاده‌سازی با گیت ۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- قوانین جبر بول و دمورگان
- پیاده‌سازی فقط با NAND یا NOR

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۶

۷۶- اگر فقط دروازه‌های NAND دو ورودی در دسترس داشته باشیم، برای پیاده‌سازی تابع $AB+CD+EF+GH$ چند دروازه نیاز است؟

۱) ۱۰

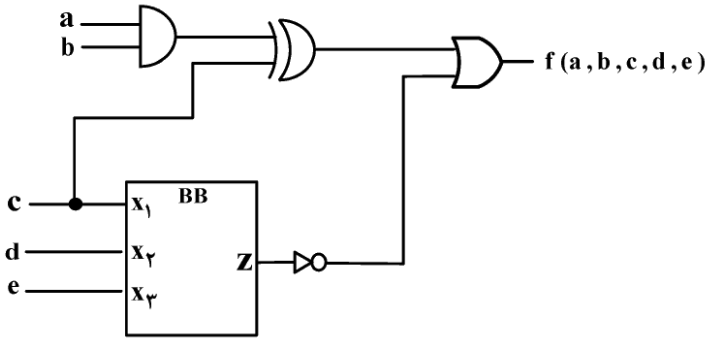
۲) ۹

۳) ۸

۴) ۷

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۹

۷۹- شکل زیر، مدار سطح گیت تابع f را نشان می‌دهد که بخشی از این تابع، با عنوان بلوک BB با جدول درستی مشخص شده است. تابع f، کدام مورد است؟



x_1	x_2	x_3	z
۰	۰	۰	۱
۰	۰	۱	۱
۰	۱	۰	۰
۰	۱	۱	۰
۱	۰	۰	۱
۱	۰	۱	۱
۱	۱	۰	۱
۱	۱	۱	۱

۱) $(a+c+d)(b+c+d)(a'+b'+c')$

۲) $(a'+c'+d')(b'+c'+d')(a+b+c)$

۳) $(c+d')(a+c')(b+c')(a'+b'+c)$

۴) $(c'+d)(a'+c)(b'+c)(a+b+c')$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۶۷

۶۷- طبق قضیه DeMorgan مکمل تابع F کدام است؟

$$F(X,Y,Z)=X(YZ'+Y'Z)$$

۱) $F'(X,Y,Z)=X'-(Y'-Z)(Y+Z')$

۲) $F'(X,Y,Z)=X'(Y'+Z)(Y+Z')$

۳) $F'(X,Y,Z)=X'+(Y'Z \mid YZ')$

۴) $F'(X,Y,Z)=X'YZ'+X'Y'Z$

۳.۳ ساده‌سازی و مخاطره (کارنو) ۹ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- جدول کارنو ۴ و ۵ متغیره با don't care
- Prime Implicant و Essential PI
- مخاطرهٔ ایستا و پوشش آن با جملهٔ اضافه

تیپ سؤال: تیپ رایج: تعداد EPIها یا ورودی‌ای که مخاطره دارد.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۹

۷۹- کم‌ترین تعداد گیت AND که مخاطره پنهان در تابع زیر (که به‌صورت مجموع حاصل‌ضرب‌ها پیاده‌سازی می‌شود) را از بین می‌برد، چند عدد است؟

$$F(a,b,c,d,e) = bc'e' + a'cd'e + bcd'e + a'b'c'd + ab'de$$

۱) ۲

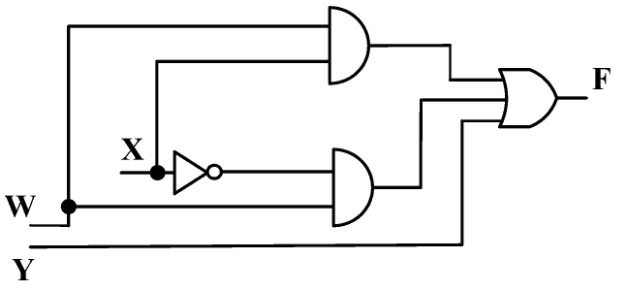
۲) ۱

۳) ۴

۴) ۳

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۶ · مخاطره

۷۶- با درنظر گرفتن یک واحد تأخیر برای هر گیت در مدار زیر، ورودی به چه صورت تغییر کند تا در خروجی هازارد مشاهده شود؟ ترتیب ورودی را به‌صورت WXY درنظر بگیرید.



۱) ۱۰۰ → ۱۱۰

۲) ۱۰۱ → ۱۱۱

۳) ۱۱۰ → ۱۰۰

۴) ۱۱۱ → ۱۰۱

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۸

۷۸- عبارت ساده‌شدهٔ تابع زیر کدام است؟

$$F(A,B,C,D) = (A+B+\overline{C}+\overline{D})(\overline{A}+C+\overline{D})(\overline{A}+B+\overline{C}+\overline{D})(\overline{B}+C)(\overline{B}+\overline{C})(A+\overline{B})(\overline{B}+\overline{D})$$

۱) $\overline{B}(\overline{D}+\overline{A}\overline{C})$

۲) $\overline{A}\overline{B}+\overline{B}\overline{D}$

۳) $\overline{B}(\overline{A}+\overline{D})$

۴) $\overline{B}(\overline{C}+\overline{D})$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۸۵

۸۵- کدام مورد، ساده شدهٔ تابع زیر است؟

$$F(a,b,c,d) = (a.b.(c+\overline{b.d})+\overline{a.b}).(\overline{c+d})$$

۱) $\overline{c}\,\overline{d}$

۲) cd

۳) $(\overline{a}+\overline{b})cd$

۴) $a\,b\,\overline{c}\,\overline{d}+\overline{a}\,\overline{b}\,\overline{c}\,\overline{d}$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۸۷

۸۷- در پیاده‌سازی تابع $f(a,b,c,d)=\sum m(1,5,6,7,8,9,11)+d(10,12,14)$ با حداقل تعداد گیت، برای کدام تغییر ورودی پتانسیل بروز **Hazard** وجود دارد؟

۱) $abcd=0101 \leftrightarrow abcd=0001$

۲) $abcd=0111 \leftrightarrow abcd=0110$

۳) $abcd=1110 \leftrightarrow abcd=1010$

۴) $abcd=0001 \leftrightarrow abcd=1001$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۸۲

۸۲- تعداد **Essential Prime Implicant (EPI)** ها در تابع زیر برابر کدام گزینه است؟

$$f(a,b,c,d)=\sum m(0,1,4,5,10,15)+d(7,14)$$

۱) ۲

۲) ۳

۳) ۴

۴) ۵

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۶۲

۶۲- فرض کنید تابع $f(a,b,c,d)=\sum m(0,1,4,7,11,15)+d(5)$ داده شده است. در این تابع، کدام گزینه **Essential Prime Implicant** ها را نشان می‌دهد؟

۱) $\bar{a}\bar{c}, acd$

۲) $\bar{a}\bar{c}, bcd, acd$

۳) $\bar{a}\bar{c}, \bar{a}\bar{b}d, bcd$

۴) $\bar{a}\bar{c}, \bar{a}\bar{b}d, bcd, acd$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۶۶

۶۶- کدام جمله در مورد ماهیت هازارد صحیح نیست؟

۱) رخداد هازارد در یک مدار با فیدبک آسنکرون ممکن است منطق مدار را تغییر دهد.

۲) رخداد هازارد ممکن است تابع منطقی مدار را تغییر ندهد اما باعث افزایش تأخیر در مدار می‌شود.

۳) در حالت کلی رخداد هازارد، صرف‌نظر از تأثیر منطقی آن مصرف انرژی مدار را افزایش می‌دهد.

۴) در یک مدار سنکرون با کلاک، در صورت تعیین صحیح پریود کلاک، رخداد هازارد منطق مدار را تغییر نمی‌دهد.

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۶۶

۶۶- ساده‌ترین عبارت برای تابع زیر به شکل حاصل جمع حاصل ضرب‌ها (**SOP**)، چند جمله دارد؟

$$f(A,B,C,D,E)=\sum m(0,5,15,24,27,30,31)+d(8,11,13,16,21,29)$$

۱) ۳

۲) ۴

۳) ۵

۴) ۶

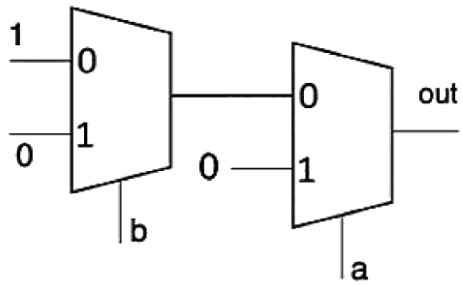
۳.۴ مدارهای ترکیبی (MUX/دیکدر/جمع‌کننده) ۹ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- پیاده‌سازی تابع با مالتی‌پلکسر و دیکدر
- جمع‌کننده/تفریق‌کننده و پیش‌بینی رقم نقلی
- مقایسه‌کننده

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۸۰

۸۰- مدار زیر، چه تابعی را پیاده‌سازی می‌کند؟



۱) XNOR

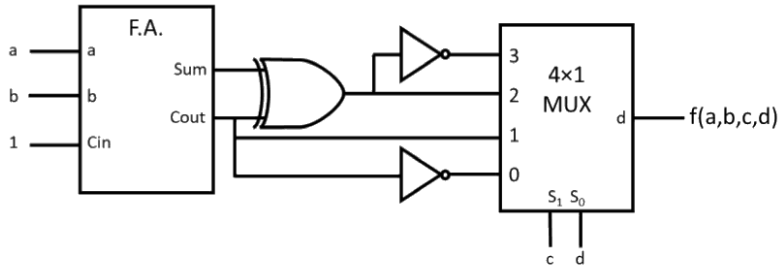
۲) XOR

۳) NAND

۴) NOR

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۸۲

۸۲- کدام مورد، خروجی مدار زیر را به‌صورت حاصل‌ضرب ماکسترم‌ها به‌نحو درست نشان می‌دهد؟



۱) ۰,۲,۵,۶,۹,۱۰,۱۳,۱۵

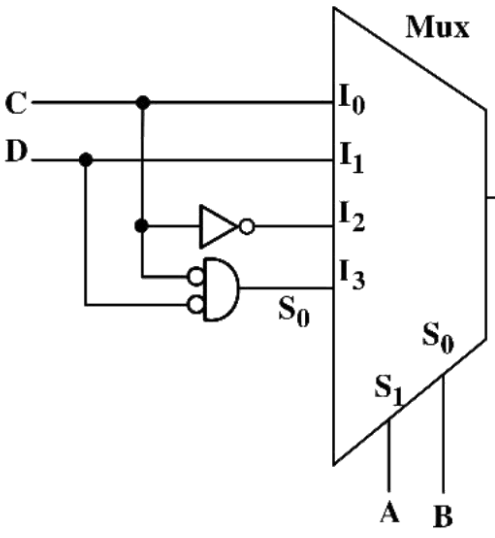
۲) ۰,۲,۵,۶,۹,۱۱,۱۲,۱۵

۳) ۱,۳,۵,۷,۹,۱۰,۱۳,۱۵

۴) ۱,۳,۴,۷,۸,۱۱,۱۲,۱۴

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۸۳

۸۳- تابع خروجی مدار زیر براساس جمع مینترم‌ها به چه صورت است؟



۱) $F(A, B, C, D) = \sum m(۲, ۳, ۵, ۷, ۱۰, ۱۱, ۱۲)$

۲) $F(A, B, C, D) = \sum m(۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۹, ۱۲)$

۳) $F(A, B, C, D) = \sum m(۲, ۳, ۴, ۶, ۸, ۹, ۱۵)$

۴) $F(A, B, C, D) = \sum m(۰, ۱, ۵, ۷, ۱۰, ۱۱, ۱۴, ۱۵)$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۸۳

۸۳- اگر هزینهٔ هر گیت را برابر تعداد ورودی‌های آن در نظر بگیریم، کمترین هزینهٔ لازم برای پیاده‌سازی یک مالتی‌پلکسر ۴ به ۱ کدام است؟

۱) ۷

۲) ۱۴

۳) ۱۸

۴) ۲۱

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۸۵

۸۵- فرض کنید تابع $f(A,B,C,D) = \sum m(۲,۴,۶,۹,۱۰,۱۱,۱۵)$، با یک مالتی‌پلکسر ۸ به ۱، یک وارونگر و متغیر A به‌عنوان ورودی و B، C و D به‌ترتیب به‌عنوان انتخابگر S_0, S_1, S_2 پیاده‌سازی شده باشد. این ساختار به‌ترتیب از راست به چپ، چند ورودی ثابت صفر و چند ورودی ثابت ۱ دارد؟

۱) ۱ و ۲

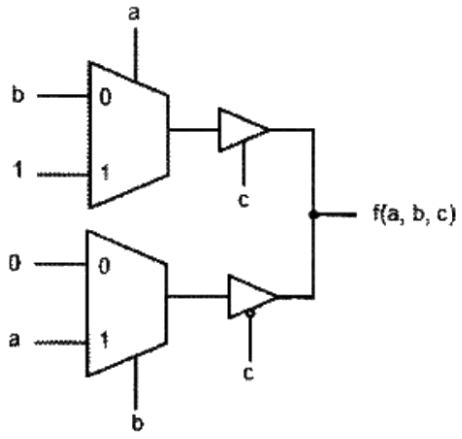
۲) ۲ و ۲

۳) ۲ و ۱

۴) ۱ و ۳

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۶۳

۶۳- شکل زیر پیاده‌سازی کدام تابع را نشان می‌دهد؟



۱) $ab + ac$

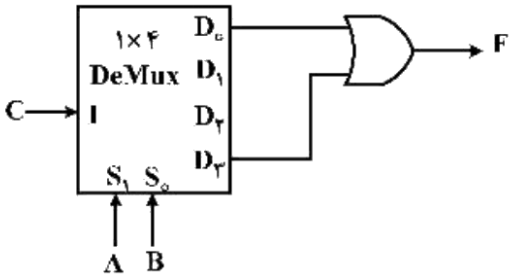
۲) $ac + bc$

۳) $ab + ac + bc$

۴) $ac + a\overline{c} + b\overline{c}$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۶۹

۶۹- تابع $F(A, B, C)$ در شکل زیر کدام است؟



۱) $\overline{A}.(B \odot C)$

۲) $A.(B \oplus C)$

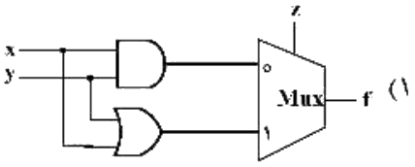
۳) $C.(B \odot A)$

۴) $\overline{C}.(B \oplus A)$

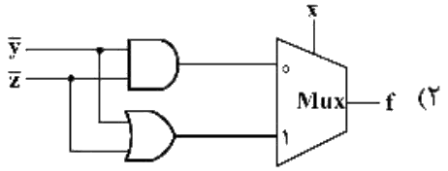
ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۷۲

۷۲- کدام مدار معادل با تابع $f(x, y, z) = xy + xz + yz$ است؟

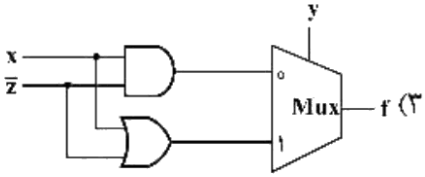
۱)



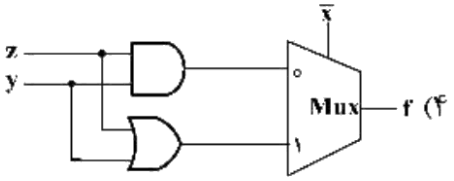
۲)



۳)

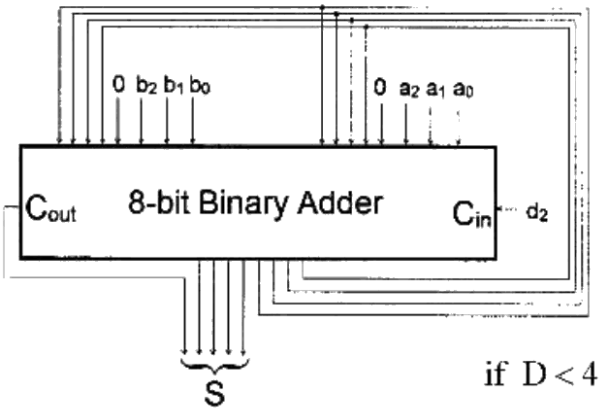


۴)



ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۷۳

۷۳- اعداد ۳ بیتی دودویی محض بدون علامت $A = a_2a_1a_0$، $B = b_2b_1b_0$ و $D = d_2d_1d_0$ مفروضند. خروجی مدار زیر کدام است؟



۱) if $D<4$ then $S = A+B+1$ else $S = A+B$;

۲) if $D>3$ then $S = 2(A+B+1)$ else $S = A+B$;

۳) if $D>3$ then $S = 2A+2B+2$ else $S = 2A+2B$;

۴) if $D<4$ then $S = 2A+2B+1$ else $S = 2A+2B$;

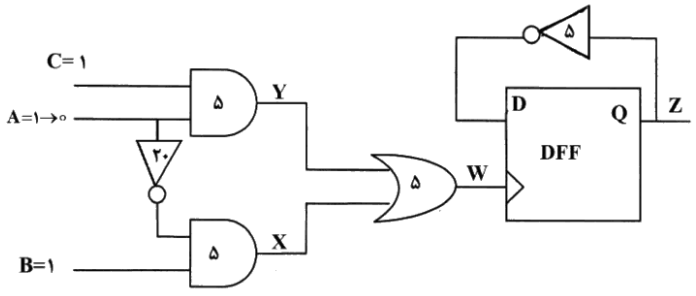
۳.۵ تأخیر و زمان‌بندی گیت ۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- تأخیر انتشار و مسیر بحرانی
- ردیابی سیگنال در زمان

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۷

۷۷- در مدار زیر، ورودی A در لحظه صفر از مقدار یک به مقدار صفر تغییر می‌کند. تأخیر گیت‌ها درون آنها نوشته شده و فرض می‌کنیم فلیپ‌فلاپ که با لبه بالارونده پالس ساعت کار می‌کند، هیچ تأخیری ندارد. اگر خروجی Z در ابتدا صفر باشد، در چه زمانی یک می‌شود؟



۱) ۱۰

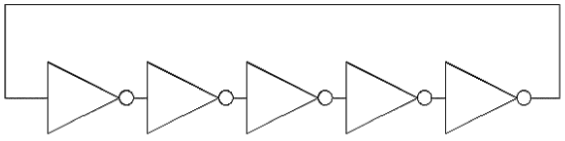
۲) ۱۵

۳) ۳۰

۴) ۳۵

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۸۱

۸۱- فرکانس نوسان نوسانگر حلقه‌ای زیر، چند مگاهرتز است؟ (فرض کنید تأخیر هر معکوس‌کننده، ۵ نانوثانیه (۵ ns) است.)



۱) ۵

۲) ۱۰

۳) ۲۰

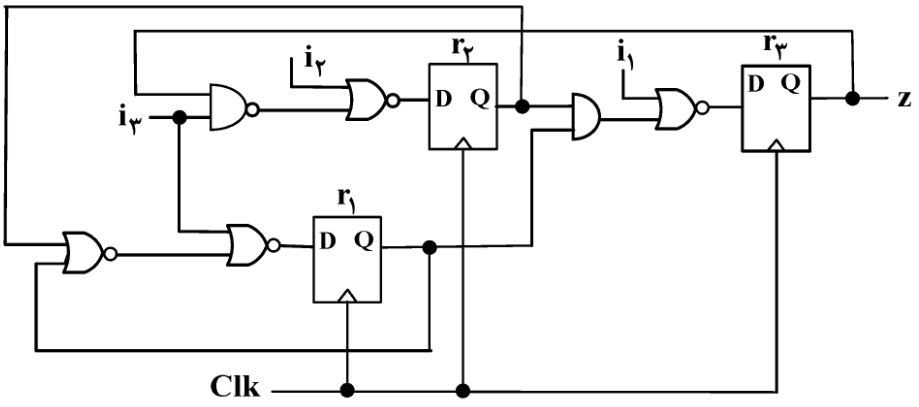
۴) ۴۰

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۸۱

۸۱- مدار ترتیبی زیر با ورودی‌های i_1 الی i_3 و خروجی z را درنظر بگیرید. فرض کنید که arrival time ورودی‌ها صفر است. با توجه به اطلاعات زمانی داده‌شده از فلیپ‌فلاپ‌ها و گیت‌ها، ماکزیمم فرکانس کاری مدار، تقریباً چند مگاهرتز است؟

$DFF_s: T_{setup} = ۴ns$ $\quad T_{hold} = ۳ns$ $\quad T_{clk-to-q} = ۴ns$

تأخیر گیت‌ها: $T_{NAND} = T_{NOR} = ۵ns$ $\quad T_{AND} = ۷ns$



۱) ۵۰

۲) ۵۵/۵۶

۳) ۶۲/۵

۴) ۷۱/۴۲۹

۳.۶ مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ ۱۴ سؤال

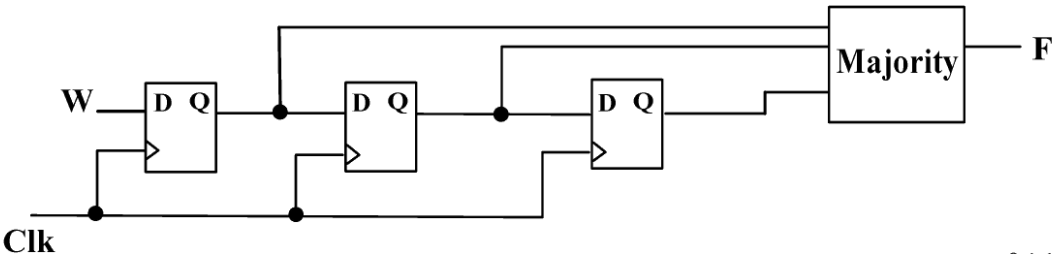
قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- لچ SR و فلیپ‌فلاپ‌های D، JK، T و جدول تحریک
- تحلیل مدار: معادلهٔ حالت بعد و جدول حالت
- شمارنده‌های همگام و ناهمگام؛ شمارنده‌های پیمانه‌ای
- ثبات انتقالی

تیپ سؤال: پرتکرارترین مبحث این درس: «توالی تولیدشده توسط مدار کدام است؟»

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۸۲

۸۲- اگر رشته "110101" (از چپ به راست) به ورودی W اعمال شود، خروجی این مدار، کدام رشته خواهد بود؟ خروجی اولیه فلیپ‌فلاپ‌ها را صفر درنظر بگیرید. Majority: مداری است که اگر حداقل دو ورودی از سه ورودی یک باشند، خروجی یک می‌شود.



۱) 011010

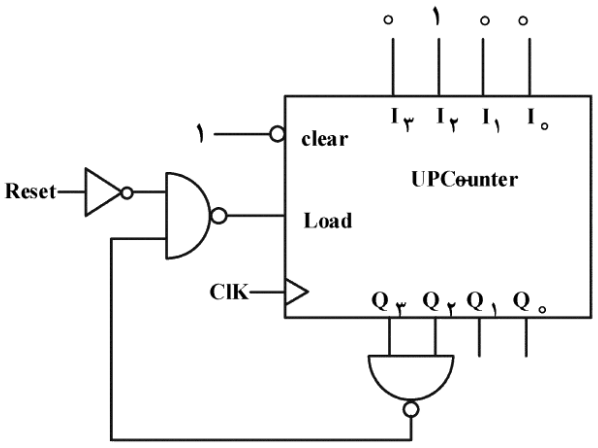
۲) 011001

۳) 010101

۴) 011101

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۷ · شمارنده

۷۷- شمارنده زیر چه ترتیبی را می‌شمارد؟



۱) از صفر تا دوازده

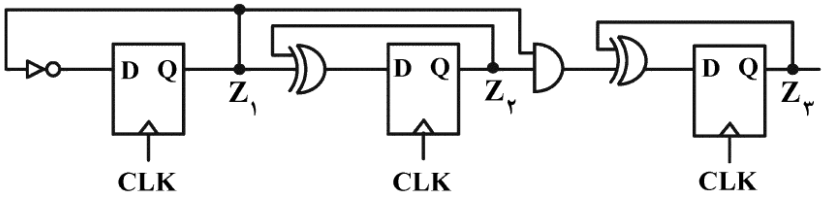
۲) از چهار تا دوازده

۳) از صفر تا پانزده

۴) از چهار تا پانزده

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۸۰

۸۰- با این فرض که سیگنال CLK فرکانس ۱۶۰ MHz داشته باشد، فرکانس سیگنال Z_3 چند مگاهرتز است؟



۱) ۱۰

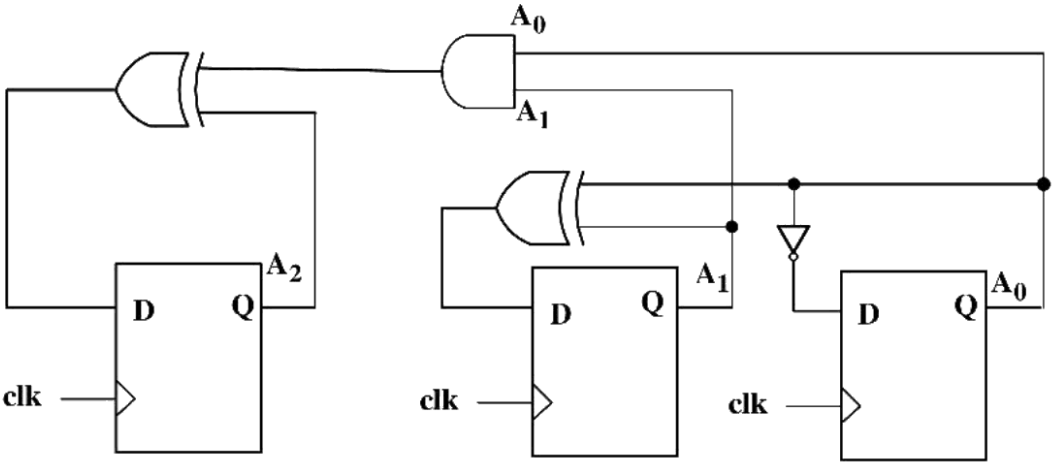
۲) ۸۰

۳) ۴۰

۴) ۲۰

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۸۱

۸۱- با فرض $A = A_2A_1A_0$ مدار زیر بعد از لبهٔ فعال کلاک چه عملی را انجام می‌دهد؟



۱) $A-3$

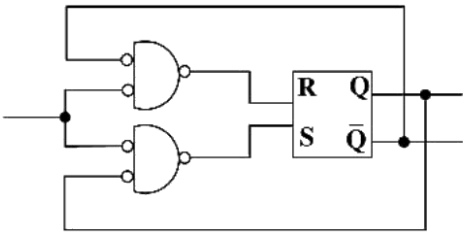
۲) $A+3$

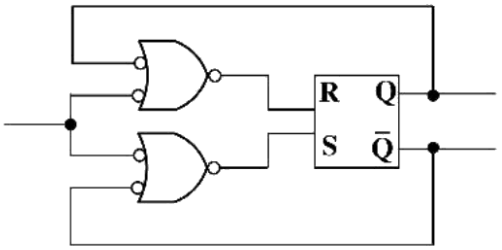
۳) $A-1$

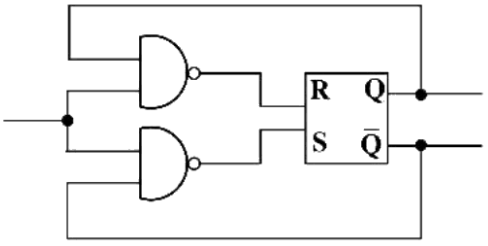
۴) $A+1$

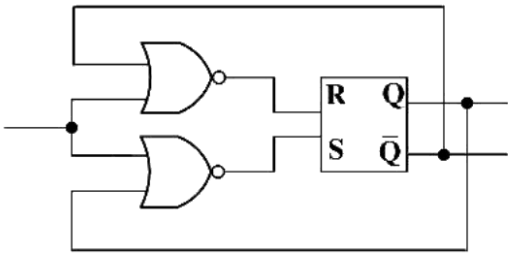
ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۸۴

۸۴- کدام‌یک از مدارهای زیر یک SR-Latch را به T-Latch تبدیل می‌کند؟

۱)


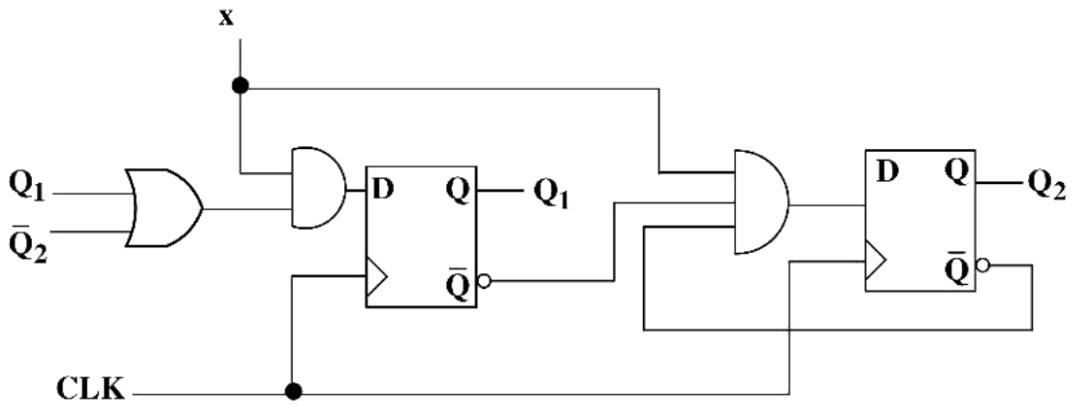
۲)


۳)


۴)


ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۸۶

۸۶- اگر مقدار اولیهٔ $Q_1\ Q_2$ در مدار زیر "00" باشد، با اعمال ورودی "1110" = x (از چپ)، $Q_1\ Q_2$ چه مقادیری خواهد داشت؟



۱) $00 \to 11 \to 10 \to 00 \to 11$

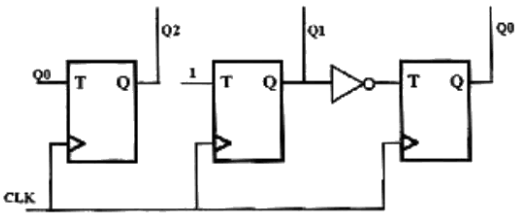
۲) $00 \to 11 \to 00 \to 11 \to 10$

۳) $00 \to 11 \to 10 \to 10 \to 00$

۴) $00 \to 00 \to 11 \to 10 \to 00$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۸۱

۸۱- مدار زیر را در نظر بگیرید که از سه فلیپ فلاپ T تشکیل شده است و دارای خروجی با ترتیب $(Q_2 Q_1 Q_0)$ است. توالی تولید شده توسط این مدار در حالتی‌که شروع مدار از "۱۱۱" باشد، برابر کدام گزینه است؟



۱) ۱۱۱ → ۱۱۰ → ۰۱۰

۲) ۱۱۱ → ۰۰۱ → ۰۱۱ → ۱۰۱

۳) ۱۱۱ → ۰۰۱ → ۱۱۰ → ۱۰۰

۴) ۱۱۱ → ۰۰۰ → ۰۱۱ → ۱۰۱ → ۰۱۰

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۸۶

۸۶- مدار ترتیبی با معادلات حالت زیر را در نظر بگیرید. چند حالت در این مدار قابل دسترس نیستند؟ (به عبارتی نمی‌توان با بازنشانی (Reset)کردن فلیپ‌فلاپ‌ها به حالت ۰۰۰ و چندین گذار به آن‌ها رسید.)
(لازم به ذکر است حالت مدار با ABC مشخص می‌شود.)

$$\text{next } A = A.\bar{B} + \bar{A}.B.C$$
$$\text{next } B = \bar{C}A + \bar{A}C$$
$$\text{next } C = \bar{A}\bar{B} + A.B.C$$

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۶۴

۶۴- در یک مدار ترتیبی با سه فلیپ‌فلاپ از نوع D ، معادلات ورودی فلیپ‌فلاپ‌ها به صورت زیر است:

$$D_A = \bar{C}, \quad D_B = A \oplus C, \quad D_C = B$$

اگر در شروع کار همه فلیپ فلاپ ها Clear شوند و خروجی مدار ABC باشد، این مدار چه سیکلی را می‌شمارد؟

۱) ۰،۴،۶،۷،۱

۲) ۰،۴،۶،۷،۱،۲

۳) ۰،۴،۶،۱،۷،۲

۴) ۰،۴،۶،۷،۱،۲،۵

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۶۸

۶۸- خروجی کنونی (در لحظه t) یک فلیپ‌فلاپ JK برابر $Q = ۰$ است. کدام ورودی‌ها منجر به حالت $Q(t+1)=1$ می‌شود؟ (بهترین و کامل‌ترین جواب را انتخاب کنید.)

۱) $K = ۰ , J = ۱$

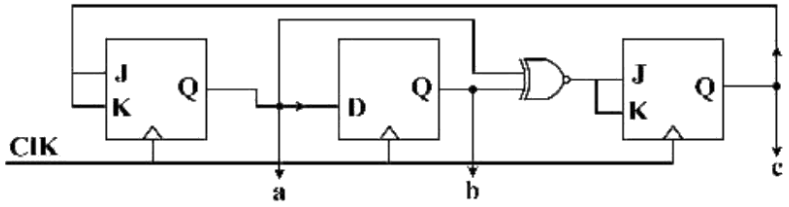
۲) $K = ۱ , J = ۰$

۳) $K = ۱ , J = X$

۴) $K = X , J = ۱$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۷۰

۷۰- مدار زیر با فرض صفر بودن خروجی همه فلیپ فلاپ‌ها در زمان صفر، پس از زدن چهار پالس ساعت، چه رشته بیتی را در خروجی abc خود (از چپ به راست) نشان می‌دهد؟



۱) ۰۰۰

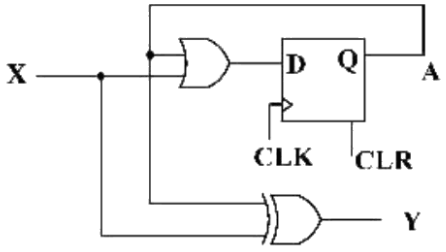
۲) ۰۰۱

۳) ۱۰۰

۴) ۱۱۱

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۷۱

۷۱- مدار ترتیبی زیر را در نظر بگیرید. با فرض اینکه فلیپ‌فلاپ A در ابتدا به کمک ورودی آسنکرون CLR مقدار صفر بگیرد، در صورت ورود دنبالهٔ $x=۱۰۱۱۰۰۱۱۰$ (از سمت راست)، خروجی y کدام است؟



۱) ۰۱۰۰۱۱۰۱۰

۲) ۰۱۰۰۱۱۰۰۱

۳) ۱۰۱۱۰۰۱۱۱

۴) ۱۱۱۰۰۰۱۰۱

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۶۵ · شمارنده

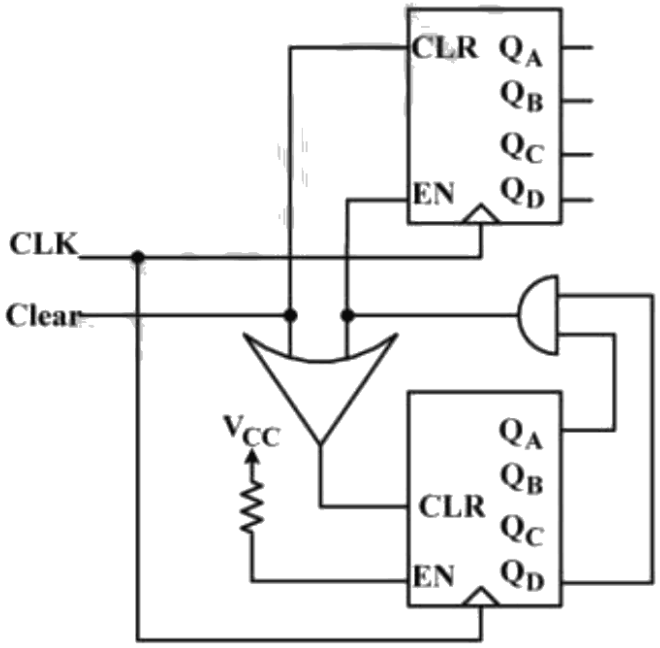
۶۵- در مدار زیر ورودی‌های CLR و EN همگام با کلاک هستند. اگر EN = ۱ باشد با هر کلاک یک شمارش انجام می‌شود. Q_A خروجی با بیشترین ارزش (MSB) است. مدار زیر چه عملی را انجام می‌دهد؟

۱) شمارش مبنای ۱۰۰

۲) شمارش مبنای ۱۲۰

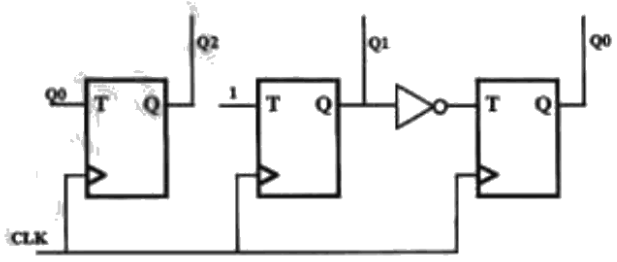
۳) شمارش مبنای ۱۴۰

۴) شمارش مبنای ۱۶۰



ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۶۸

۶۸- مدار زیر را در نظر بگیرید که از سه فلیپ فلاپ T تشکیل شده و دارای خروجی با ترتیب $(Q_2Q_1Q_0)$ است. توالی تولید شده توسط این مدار بعد از ریست (۰۰۰)، کدام است؟



۱) ۰۰۰ → ۰۱۱ → ۱۱۰ → ۰۱۰

۲) ۰۰۰ → ۰۱۱ → ۱۱۰ → ۰۱۰

۳) ۰۰۰ → ۰۱۱ → ۱۰۱ → ۰۱۰

۴) ۰۰۰ → ۰۱۱ → ۱۰۱ → ۱۱۰ → ۱۰۰

۳.۷ ماشین حالت و کمینه‌سازی حالت ۷ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- میلی و مور
- طراحی آشکارساز دنباله
- کمینه‌سازی با جدول جفت‌ها یا افراز

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۷۸

۷۸- اگر در جدول حالت زیر، حالت‌های معادل را حذف کنیم، چند حالت باقی می‌ماند؟

۱) ۴

۲) ۵

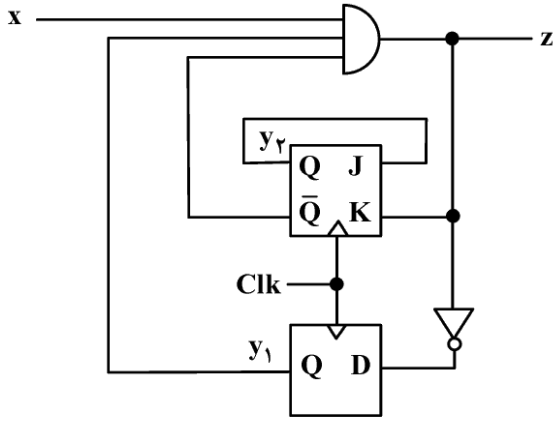
۳) ۶

۴) ۷

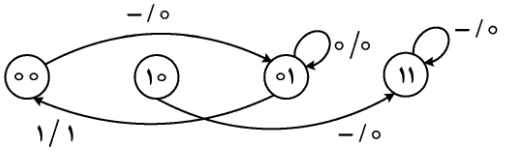
حالت فعلی	حالت بعدی		خروجی	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
a	f	b	0	0
b	d	c	0	0
c	f	e	0	0
d	g	a	1	0
e	d	c	0	0
f	f	b	1	1
g	g	h	0	1

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۷ · تحلیل مدار ترتیبی

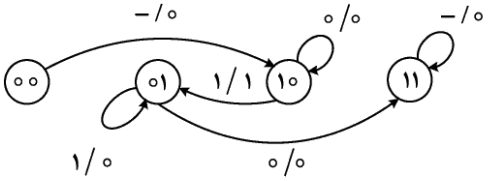
۷۷- مدار ترتیبی زیر با ورودی x و خروجی z را درنظر بگیرید. کدام مورد، ماشین حالت این مدار را نشان می‌دهد؟ (متغیرهای حالت به‌صورت y_1y_2 درنظر گرفته شوند.)



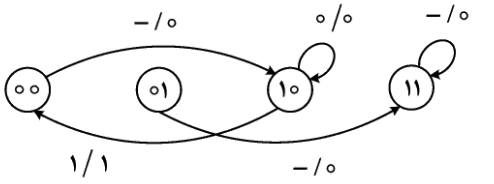
۱)



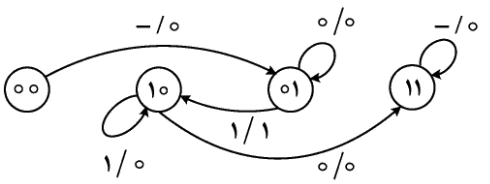
۲)



۳)

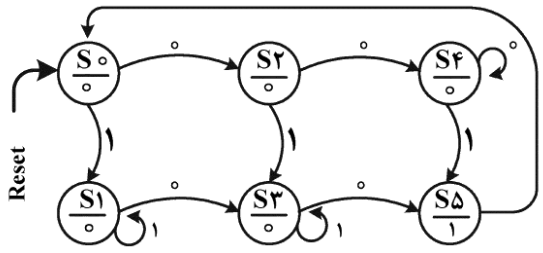


۴)



ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۶

۷۶- ماشین حالت زیر چه رشته‌ای را نمی‌تواند تشخیص دهد؟



۱) تعدادی صفر سپس یک

۲) ابتدا صفر، تعدادی یک سپس صفر

۳) تعدادی یک سپس صفر

۴) تعدادی یک سپس صفر و تعدادی یک سپس صفر

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۸۴

۸۴- تابع بولی متناظر با ورودی‌های فلیپ فلاپ D که جهت طراحی مدار تشخیص رشته ورودی ۱۰۰۱ با طراحی به‌صورت میلی لازم است، در کدام گزینه درست است؟ رشته ورودی می‌تواند همپوشان باشد. برای مثال:

$x = 0101001000110010010$

$z = 0000001000000010010$

فرض کنید کدگذاری حالت‌ها به‌ترتیب دنبالهٔ اعداد باینری باشد.

۱) $d_0 = x \oplus y_1$ ، $d_1 = y_1\bar{y}_0 + \bar{x}(y_1 + y_0)$

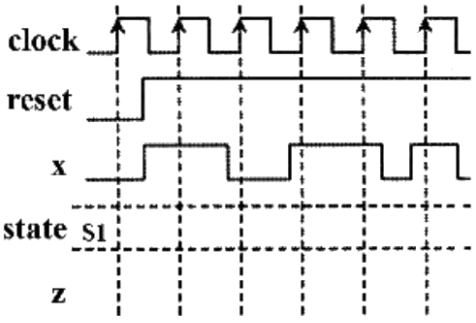
۲) $d_0 = x + y_1.\bar{y}_0$ ، $d_1 = \bar{x}(y_1 \oplus y_0)$

۳) $d_0 = x \oplus y_1$ ، $d_1 = y_1y_0 + \bar{x}(\bar{y}_1 \oplus y_0)$

۴) $d_0 = x \odot y_1$ ، $d_1 = y_1\bar{y}_0 x + \bar{x}y_1$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۸۷

۸۷- مدار و شکل موج زیر را در نظر بگیرید. تعداد گذارهای z از یک به صفر کدام است؟ (reset فعال صفر است و صفربودن آن، سیستم را در حالت S1 نگه می‌دارد).



۱) ۲

۲) ۳

۳) ۴

۴) ۵

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۶۵

۶۵- جدول حالت زیر پس از کاهش تعداد حالات دارای چند حالت خواهد بود؟

۱) ۴

۲) ۵

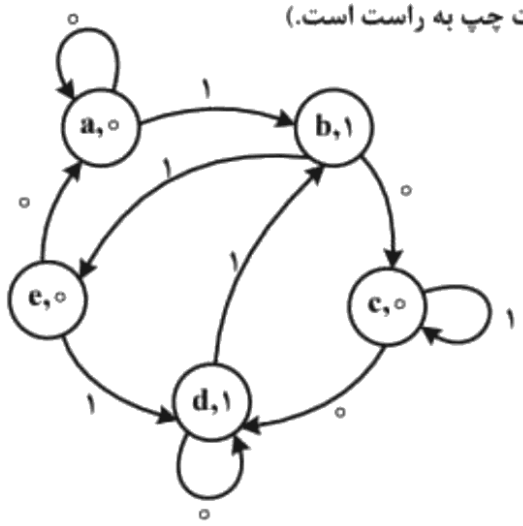
۳) ۶

۴) ۷

PS	NS/Output	
	x = ۰	x = ۱
a	f/۰	b/۰
b	d/۰	c/۰
c	f/۰	c/۰
d	g/۱	a/۰
e	d/۰	c/۰
f	f/۱	b/۱
g	g/۰	h/۱
h	g/۱	a/۰

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۶۹

۶۹- نمودار حالت ماشینی به‌صورت زیر است. اگر ابتدای کار، ماشین در حالت b و ورودی‌ها به‌صورت ۱۰۱۱۰۱۰۰ باشند، کدام خروجی درست است؟ (ترتیب اعمال ورودی‌ها از بیت چپ به راست است.)



۱) ۱۰۰۱۰۰۱۰۱

۲) ۱۱۰۰۰۱۱۰۱

۳) ۱۰۱۱۰۰۱۰۰

۴) ۱۰۰۱۰۰۰۱۰

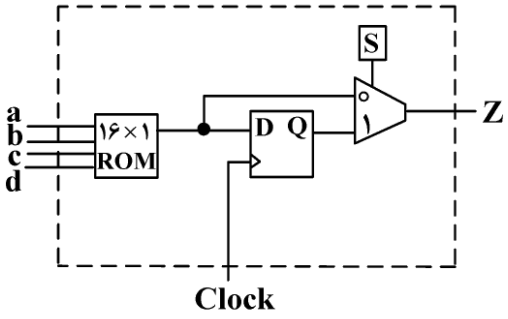
۳.۸ حافظه و مدارهای برنامه‌پذیر (ROM/PLD) ۱ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

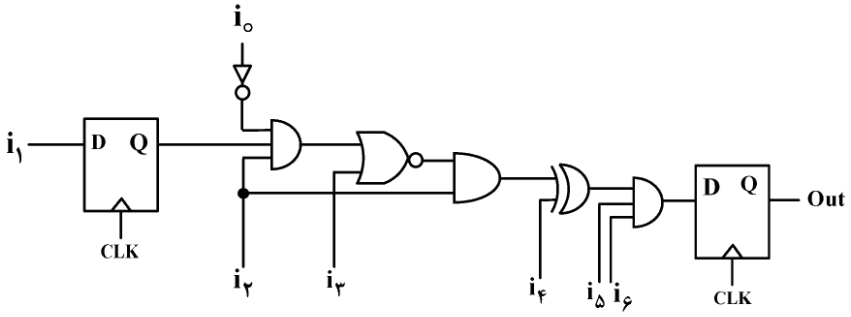
- پیاده‌سازی تابع با ROM، PLA و PAL

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۷۸

۷۸- فرض کنید یک تراشه (آی سی) برنامه‌پذیر در اختیار داریم که در آن، آرایه‌ای از بلوک‌ها مانند شکل (الف) وجود دارد. مدار سطح گیت شکل (ب) بدون ساده‌سازی، حداقل به چه تعداد از این بلوک‌ها نیاز دارد؟ (محتوای ROM و خط انتخاب مالتی‌پلکسر (S)، قابل برنامه‌ریزی هستند.)



(الف)



(ب)

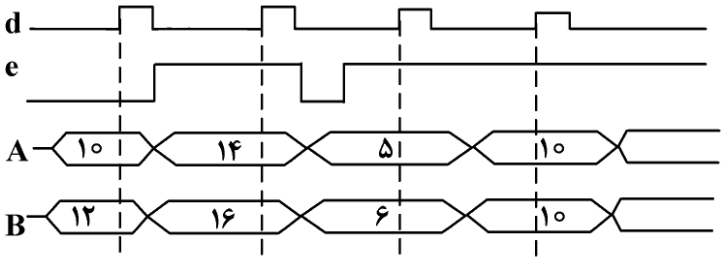
۱) ۲
۲) ۳
۳) ۴
۴) ۵

۳.۹ توصیف سخت‌افزار (Verilog/VHDL) ۴ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- always و انتساب مسدودکننده و غیرمسدودکننده
- تشخیص فلیپ‌فلاپ/لچ و reset همگام یا ناهمگام از کد

۸۰- کد Veri log/VHDL زیر را درنظر بگیرید. با توجه به مقادیر ورودی‌ها که به‌صورت شکل موج داده شده‌اند، مقدار خروجی z پس از چهار سیکل، کدام است؟



۱) ۸۳

۲) ۶۱

۳) ۳۱

۴) ۲۰

```
module exam(A, B, d, e, z);
  input A,B, d, e;
  output z;
  wire [7:0] A, B;
  wire d, e;
  reg [7:0] z;

  always @(posedge d or negedge e)
    if ( !e ) begin
            z <= 0;
    end else begin
            z <= z + A + B;
    end
endmodule
```

```
entity exam is
port(
     d, e : in bit;
     A, B : in signed (7 downto 0);
     z : out signed (7 downto 0));
end entity exam;

architecture AR of exam is
begin
    process(d, e)
    begin
       if e = '0' then
           z <= (others => '0');
       elsif rising_edge(d) then
           z <= z + A + B;
       end if;
    end process;
end AR;
```

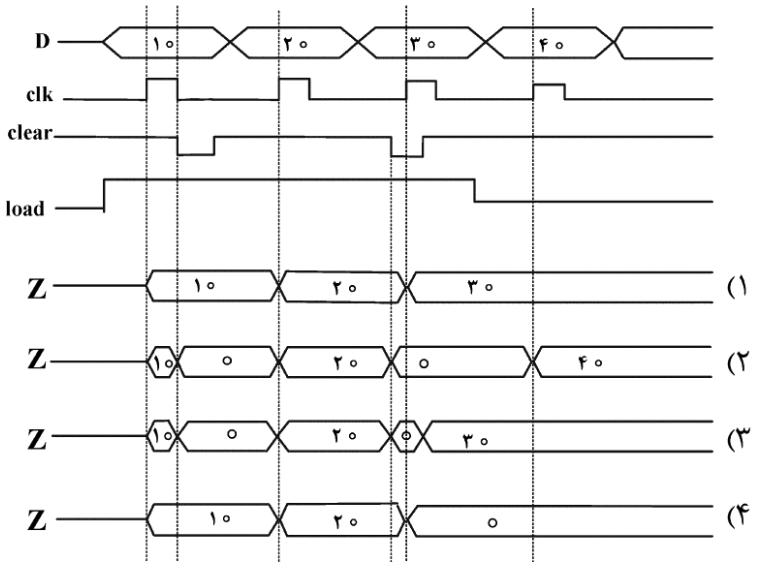
۸۲- کد Verilog/VHDL زیر را در نظربگیرید. با توجه به مقادیر ورودی‌ها که به صورت شکل‌موج داده شده‌اند، خروجی Z کدام است؟

Verilog

```
module ParReg (A , load , clear , clk , Z);
    input  A , load , clear , clk;    output Z;
    wire   [7 : 0] A ;              wire  load , clear , clk;
    reg    [7 : 0]  Z;
    always @ (posedge  clk)
              if (!clear)   begin
                    Z = 0;
             end else begin
                    if (load) begin
                        Z = A;
                    end
              end
end module
```

VHDL

```
entity   ParReg is
       port (A : in bit underline vector;  clk, load, clear : in bit;   Z : out bit _vector);
end entity ParReg;
architecture RTL  of Par Reg is
begin
   L : p r ocess (clk)
   begin
        if (ri sin g – edge(clk)) then
            if clear = '0'   then => '0');
            Z <=    (others => '0');
           elsif load = '1' then
           Z <= A;
          end if ;
   end process;
end architecture RTL;
```



ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۸۲

۸۲- کد وریلاگ زیر، توصیف‌کنندهٔ یک توالی شمارش با چه تعداد سیکل ساعت تکرار می‌باشد؟ (علامت ^ نشان‌دهندهٔ XOR است.)

```
module func (R, L, clk, Q);
    input  [0:2]R;
    input  L,clk;
    output reg [0:2]Q;
    always @(posedge clk)
        if (L)
            Q <= R;
        else
            Q <= {Q[2], Q[0] ^ Q[2], Q[1]};
endmodule
```

۱) ۸
۲) ۷
۳) ۶
۴) ۵

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۶۷

۶۷- در توصیف زیر، کدام مورد درست است؟ (هر دو کد یک مدار را توصیف می‌کنند.)

```
module DQ(Q, D, M, N);
    output Q;
    input  D, M, N;
    reg Q;
    always @(posedge M or negedge N)
        if(N == 0) Q = 1'b0;
        else Q = D;
endmodule
```

(نسخه وریلاگ)

```
architecture ARCH of DQ is
begin
    process(M, N)
    begin
      if(N = '0')then
        Q <= '0';
      elseif(rising_edge(M)) then
        Q <= D;
      end if;
    end process;
end ARCH;
```

(نسخه VHDL)

۱) توصیف یک فیلپ فلاپ است. M کلاک و N بازنشانی ناهمگام (Async reset) است.
۲) توصیف یک فلیپ فلاپ است. M کلاک و N بازنشانی همگام (Sync reset) است.
۳) توصیف یک لچ است. M فعال‌ساز و N بازنشانی ناهمگام (Async reset) است.
۴) توصیف یک لچ است. M فعال‌ساز و N بازنشانی همگام (Sync reset) است.

کلید پاسخ‌های مدار منطقی

کلید رسمی سازمان سنجش. «با تأثیر مثبت» یعنی گزینهٔ دیگری هم پذیرفته شده یا سؤال امتیاز مثبت داشته.

مبحث	سال	سؤال	پاسخ
نمایش اعداد و مکمل ۲	۱۴۰۲	۸۳	۱
نمایش اعداد و مکمل ۲	۱۳۹۹	۶۱	۴
جبر بول و پیاده‌سازی با گیت	۱۴۰۴	۷۶	۲
جبر بول و پیاده‌سازی با گیت	۱۴۰۳	۷۹	۱
جبر بول و پیاده‌سازی با گیت	۱۳۹۹	۶۷	۱
ساده‌سازی و مخاطره (کارنو)	۱۴۰۴	۷۹	۱
ساده‌سازی و مخاطره (کارنو)	۱۴۰۳	۷۶	۳
ساده‌سازی و مخاطره (کارنو)	۱۴۰۲	۷۸	۱
ساده‌سازی و مخاطره (کارنو)	۱۴۰۱	۸۵	۱
ساده‌سازی و مخاطره (کارنو)	۱۴۰۱	۸۷	۴
ساده‌سازی و مخاطره (کارنو)	۱۴۰۰	۸۲	۱
ساده‌سازی و مخاطره (کارنو)	۱۳۹۹	۶۲	۱
ساده‌سازی و مخاطره (کارنو)	۱۳۹۹	۶۶	۲
ساده‌سازی و مخاطره (کارنو)	۱۳۹۸	۶۶	۲
مدارهای ترکیبی (MUX/دیکدر/جمع‌کننده)	۱۴۰۴	۸۰	۴
مدارهای ترکیبی (MUX/دیکدر/جمع‌کننده)	۱۴۰۴	۸۲	۴
مدارهای ترکیبی (MUX/دیکدر/جمع‌کننده)	۱۴۰۱	۸۳	۲
مدارهای ترکیبی (MUX/دیکدر/جمع‌کننده)	۱۴۰۰	۸۳	۳
مدارهای ترکیبی (MUX/دیکدر/جمع‌کننده)	۱۴۰۰	۸۵	۳
مدارهای ترکیبی (MUX/دیکدر/جمع‌کننده)	۱۳۹۹	۶۳	۳
مدارهای ترکیبی (MUX/دیکدر/جمع‌کننده)	۱۳۹۹	۶۹	۳
مدارهای ترکیبی (MUX/دیکدر/جمع‌کننده)	۱۳۹۹	۷۲	۱
مدارهای ترکیبی (MUX/دیکدر/جمع‌کننده)	۱۳۹۹	۷۳	۳
تأخیر و زمان‌بندی گیت	۱۴۰۴	۷۷	۳
تأخیر و زمان‌بندی گیت	۱۴۰۴	۸۱	۳
تأخیر و زمان‌بندی گیت	۱۴۰۳	۸۱	۱
مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۴۰۳	۸۲	۴
مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۴۰۲	۷۷	۲

مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۴۰۲	۸۰	**۴**
مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۴۰۱	۸۱	**۴**
مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۴۰۱	۸۴	**۲**
مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۴۰۱	۸۶	**۳**
مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۴۰۰	۸۱	**۳**
مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۴۰۰	۸۶	**۳**
مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۳۹۹	۶۴	**۴**
مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۳۹۹	۶۸	**۴**
مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۳۹۹	۷۰	**۴**
مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۳۹۹	۷۱	**۱**
مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۳۹۸	۶۵	**۴ (با تأثیر مثبت)**
مدار ترتیبی و فلیپ‌فلاپ	۱۳۹۸	۶۸	**۳**
ماشین حالت و کمینه‌سازی حالت	۱۴۰۴	۷۸	**۲**
ماشین حالت و کمینه‌سازی حالت	۱۴۰۳	۷۷	**۳**
ماشین حالت و کمینه‌سازی حالت	۱۴۰۲	۷۶	**۳**
ماشین حالت و کمینه‌سازی حالت	۱۴۰۰	۸۴	**۲**
ماشین حالت و کمینه‌سازی حالت	۱۴۰۰	۸۷	**حذف شد**
ماشین حالت و کمینه‌سازی حالت	۱۳۹۹	۶۵	**۲**
ماشین حالت و کمینه‌سازی حالت	۱۳۹۸	۶۹	**۱**
حافظه و مدارهای برنامه‌پذیر (ROM/PLD)	۱۴۰۳	۷۸	**۲**
توصیف سخت‌افزار (Verilog/VHDL)	۱۴۰۳	۸۰	**۳**
توصیف سخت‌افزار (Verilog/VHDL)	۱۴۰۲	۸۲	**۴**
توصیف سخت‌افزار (Verilog/VHDL)	۱۴۰۱	۸۲	**۲**
توصیف سخت‌افزار (Verilog/VHDL)	۱۳۹۸	۶۷	**۱**

معماری کامپیوتر

میانگین ۷ سؤال در سال. محاسبات کامپیوتری (بوث، ممیز شناور، بیت‌های وضعیت) پرتکرارترین مبحث کل این آمار است.

#	مبحث	تعداد سؤال
۱	محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۶
۲	مجموعه دستورالعمل و آدرس‌دهی	۶
۳	انتقال ثبات و واحد کنترل	۱۰
۴	کارایی و قانون آمدال	۶
۵	خط لوله	۵
۶	حافظه نهان	۸

ترتیب مباحث همان ترتیب پیشنهادی مطالعه است. کلید پاسخ‌ها در پایان همین درس آمده.

۴.۱ محاسبات کامپیوتری و ALU ۱۶ سؤال

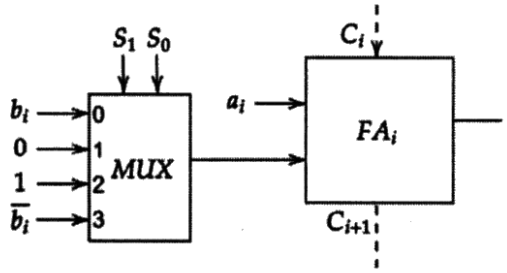
قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- جمع و تفریق مکمل ۲ و بیت‌های C، Z، S، V
- ضرب بوث و رمزگذاری ارقام
- ضرب جمع و انتقال، تقسیم و شرط سرریز آن
- ممیز شناور: بایاس، بیت پنهان، بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عدد
- طراحی یک طبقهٔ ALU با جمع‌کنندهٔ کامل

تیپ سؤال: دو سؤال سال ۱۴۰۲ عیناً در ۱۴۰۴ تکرار شد؛ تکرار سؤال در این درس رایج است.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۸۵

۸۵- شکل زیر جزء iاُم یک واحد حسابی (Arithmetic Unit) n بیتی است که عملکرد آن با خطوط S_1 S_0 براساس ورودی‌های n بیتی A و B و تک‌بیت C_{in} کنترل می‌شود. FAi یک تمام‌افزا (Full adder) است. اگر $S_1 = 1$، کدام حالت مربوط به عملکرد این واحد حسابی است؟



۱)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A-1
1	0	1	A
1	1	0	A-B-1
1	1	1	A-B

۲)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A-1
1	0	1	A
1	1	0	A-B-1
1	1	1	A-B+1

۳)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A
1	0	1	A-1
1	1	0	A-B-1
1	1	1	A-B

۴)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A
1	0	1	A+1
1	1	0	A-B
1	1	1	A-B+1

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۸۴ · ممیز شناور

۸۴- یک سیستم نمایش اعداد ممیز شناور را درنظر بگیرید که بخش‌های مانتیس ۴ بیت، توان ۳ بیت و علامت یک بیت باشند (مطابق جدول زیر). نمایش توان biased_۴ و نمایش مانتیس implicit one representation فرض شده است. نمایش عدد دهدهی ۰/۷۵+ در این صورت کدام است؟ (گزینه‌ها در مبنای ۱۶ هستند.)

مانتیس	توان	علامت
۴ bit	۳ bit	۱ bit

۱) ۳۱

۲) ۳۸

۳) ۴۳

۴) ۴۵

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۸۹ · بوث

۸۹- چه تعداد عملیات شیف به راست در الگوریتم ضرب Booth برای انجام عملیات ضرب $(-13)\times(-9)$، مورد نیاز است؟

۱) ۷

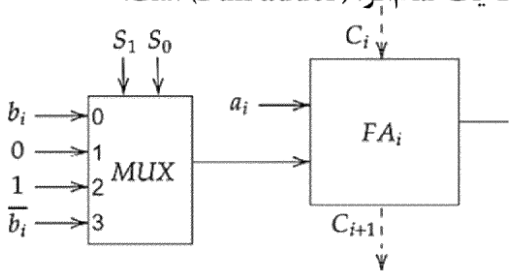
۲) ۶

۳) ۵

۴) ۴

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۸۹ · عیناً در ۱۴۰۴ (س۸۵) تکرار شد

۸۹- شکل زیر جزء iاُم یک واحد حسابی (Arithmetic Unit) n بیتی است که عملکرد آن با خطوط S_1S_0 برای ورودی‌های n بیتی A و B و تک بیت Cin، کنترل می‌شود. FA_i یک تمام‌افزا (Full adder) است.



اگر $S_1 = 1$، کدام حالت مربوط به عملکرد این واحد حسابی است؟

۱)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A − 1
1	0	1	A
1	1	0	A − B − 1
1	1	1	A − B + 1

۲)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A − 1
1	0	1	A
1	1	0	A − B − 1
1	1	1	A − B

۳)

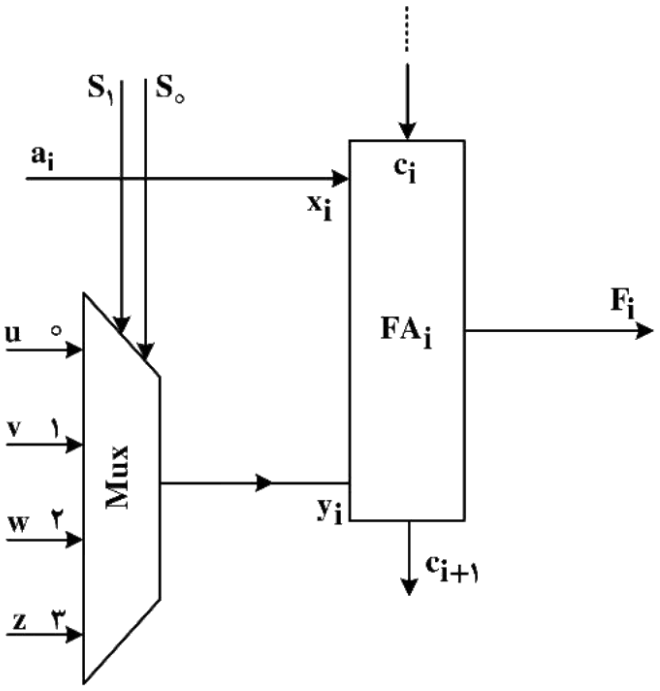
S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A
1	0	1	A − 1
1	1	0	A − B − 1
1	1	1	A − B

۴)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A
1	0	1	A + 1
1	1	0	A − B
1	1	1	A − B + 1

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۸۹

۸۹- FA_i یک تمام‌افزا (Full adder) است که در طبقه i اُم یک واحد حسابی n بیتی (Arithmetic Unit) قرار دارد که خروجی واحد حسابی F و ورودی‌هایش C_0، A (n بیت) و B (n بیت) است. اگر جدول کارکرد این واحد حسابی جدول زیر باشد، سیگنال‌های uvwz برابر کدام مقادیر یا سیگنال‌ها باید باشند؟



S_1	S_0	C_0	F
۰	۰	۰	A
۰	۰	۱	A+۱
۰	۱	۰	A+B
۰	۱	۱	A+B+۱
۱	۰	۰	A−۱
۱	۰	۱	A
۱	۱	۰	A−B−۱
۱	۱	۱	A−B

	z	w	v	u
۱)	b_i'	1	b_i	۰
۲)	۰	b_i'	1	b_i
۳)	b_i	1	b_i'	۰
۴)	1	b_i	۰	b_i'

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۹۰ · بیت‌های وضعیت

۹۰- در یک پردازندهٔ ۱۶ بیتی که محاسبات را به‌صورت مکمل دو انجام می‌دهد، سه بیت ثبات وضعیت به‌نام‌های S(Sign)، C(Carry out) و O(Overflow) وجود دارند. بعداز انجام عمل جمع دو عدد F۳E۲ و EA۲۹ (اعداد در مبنای ۱۶ نمایش داده شده‌اند)، مقدار بیت‌های ثبات وضعیت کدام است؟

۱) O = ۱ ، C = ۱ ، S = ۰
۲) O = ۰ ، C = ۰ ، S = ۱
۳) O = ۰ ، C = ۱ ، S = ۱
۴) O = ۱ ، C = ۱ ، S = ۱

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۹۴ · ممیز شناور

۹۴- یک سیستم نمایش اعداد ممیز شناور را با مشخصات ۱ بیت برای علامت، ۵ بیت برای توان و ۱۰ بیت برای مانتیس در نظر بگیرید. برای نمایش مانتیس از روش Explicit One و برای نمایش توان از روش Biased-۱۶ استفاده می‌کنیم. اعداد به شکل هنجار شده (Normalized) با یک رقم صحیح و بقیه اعشاری دودویی نمایش داده می‌شوند. بزرگترین عدد مثبت قابل نمایش در این سیستم کدام است؟

۱) $2^{33} - 2^{22}$
۲) $2^{32} - 2^{23}$
۳) $2^{17} - 2^{5}$
۴) $2^{16} - 2^{6}$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۸۸ · بوث

۸۸- عدد مکمل ۲ 10011101 در عملیات ضرب به روش Booth به‌عنوان ضرب‌کننده (Multiplier) شرکت می‌کند. این عدد براساس این روش با توجه به ارقام (1−,0,+1) به چه صورت رمزگشایی می‌شود؟

۱) $(+1,0,+1,0,0,+1,-1,+1)$

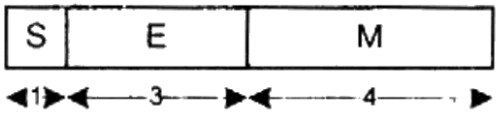
۲) $(+1,0,+1,0,0,+1,+1,-1)$

۳) $(-1,0,+1,0,0,-1,-1,+1)$

۴) $(-1,0,+1,0,0,-1,+1,-1)$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۹۱ · ممیز شناور

۹۱- قالب نمایش اعداد ممیز شناور زیر را در نظر بگیرید. درصورتی‌که در این نمایش از Implicit One Representation و Biased − 4 استفاده شود، کدام گزینه، بزرگ‌ترین عدد قابل نمایش را نشان می‌دهد؟



۱) ۷٫۵

۲) ۱۵٫۵

۳) ۱۲۰

۴) ۲۴۸

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۹۳ · تقسیم

۹۳- کدام گزاره نادرست است؟

۱) هنگام تقسیم مقسوم $2n$ بیتی بر مقسوم‌علیه n بیتی در خارج قسمت n بیتی شرط کافی سریز نشدن آن است که مقسوم‌علیه بزرگ‌تر از نیمه پر ارزش مقسوم باشد.

۲) هنگام تقسیم مقسوم $3n$ بیتی بر مقسوم‌علیه $2n$ بیتی و خارج قسمت n بیتی شرط کافی سرریز نشدن آن است که مقسوم‌علیه بزرگ‌تر از $2n$ بیت پر ارزش مقسوم باشد.

۳) هنگام تقسیم مقسوم $4n$ بیتی بر مقسوم‌علیه n بیتی و خارج قسمت $3n$ بیتی شرط کافی سرریز نشدن آن است که مقسوم‌علیه از n بیت پر ارزش مقسوم بزرگ‌تر باشد.

۴) هنگام تقسیم مقسوم $4n$ بیتی بر مقسوم‌علیه $3n$ بیتی در خارج قسمت n بیتی شرط کافی سرریز نشدن آن است که $2n$ بیت پر ارزش مقسوم از نیمه پر ارزش مقسوم‌علیه کوچک‌تر باشد.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۷۴ · بوث

۷۴- کدام گزاره صحیح نیست؟

۱) کمترین تعداد ممکن جمع/ تفریق، در ضرب دو عدد علامت‌دار در الگوریتم Booth صفر است.

۲) الگوریتم Booth برای ضرب دو عدد علامت دار، در نمایش ۲'s complement هم قابل استفاده است.

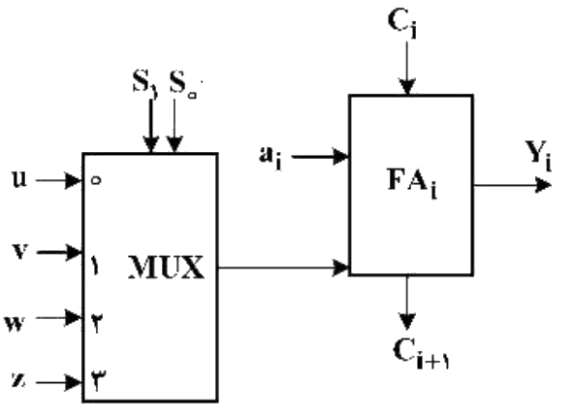
۳) با عوض کردن جای دو عامل ضرب (عملوند اول و عملوند دوم ضرب) در الگوریتم Booth تعداد گام‌ها ثابت می‌ماند.

۴) تعداد گام‌ها برای محاسبهٔ حاصل‌ضرب دو عدد n بیتی با استفاده از الگوریتم Booth کمتر از الگوریتم add-and-shift است.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۷۹

۷۹- شکل سمت چپ زیر یکی از طبقات یک مدار حسابی است که ورودی‌های a_i ، b_i ، C_{in} (بیت نقلی) را گرفته، خروجی Y را بر حسب A، B و C_{in} محاسبه می‌کند. (در شکل، محل اتصال b_i یا مکمل آن b_i'، عمداً مشخص نشده است). FA_i یک تمام‌افزا (Full adder) برای بیت iاُم است.

با توجه به جدول عملکرد سمت راست، مقادیر (u, v, w, z) به‌ترتیب کدام است؟



S_1 S_0	Y $(C_{in}=0)$	Y $(C_{in}=1)$
۰ ۰	$A+B$	$A+B+1$
۰ ۱	$A-B+1$	$A-B$
۱ ۰	A	$A+1$
۱ ۱	$A-1$	A

۱) $(b_i, b_i', 0, 1)$

۲) $(b_i', b_i, 0, 1)$

۳) $(1, 0, b_i, b_i')$

۴) $(0, 1, b_i', b_i)$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۸۱ · بیت‌های وضعیت

۸۱- بیت‌های وضعیت یک ALU شامل موارد زیر است:

c: رقم نقلی **z: بیت نشانگر صفر شدن خروجی ALU**

v: بیت پرچم سرریز (Overflow) **s: بیت علامت نتیجه ALU**

بسته به اینکه عملوندهای A و B با علامت یا بدون علامت فرض شوند، مشخص کنید کدام مورد شرط $A \geq B$ را ارضا می‌کند؟ (توجه کنید که در حالت اعداد علامت‌دار، نمایش آن‌ها به‌صورت مکمل ۲ می‌باشد.)

	با علامت	بدون علامت
۱)	$S=0$	$S=0$
۲)	$V \odot S=1$	$C=1$
۳)	$S=1$	$S=1$
۴)	$V \oplus S=1$	$C=0$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۸۲ · سرریز

۸۲- دو عدد ۱۶ بیتی $A = a_{15}\,a_{14}\cdots a_1\,a_0$ و $B = b_{15}\,b_{14}\cdots b_1\,b_0$ توسط یک جمع‌کنندهٔ ۱۶ بیتی دودویی جمع‌شده و حاصل $S = s_{16}\,s_{15}\cdots s_1\,s_0$ تولید می‌شود. درخصوص گزاره‌های «الف» و «ب» کدام گزینه درست است؟

الف) در نمایش مکمل ۲، $s_{15} \oplus s_{14}$ نشان‌دهندهٔ سرریزی است.

ب) در نمایش دودویی محض و بدون علامت، $s_{15} \oplus a_{15} \oplus b_{15}$ نشان‌دهندهٔ سرریزی است.

۱) «الف» و «ب» درست هستند.
۲) «الف» درست اما «ب» نادرست است.
۳) «الف» نادرست ولی «ب» درست است.
۴) «الف» و «ب» نادرست است.

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۷۰

۷۰- دو عدد $A = 10100110$ مضروب و $B = 11100111$: مضروب فیه به روش Add & Shift درهم ضرب می‌شوند. تعداد عملیات جمع کدام است؟

۱) ۵
۲) ۴
۳) ۳
۴) ۲

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۷۳ · بیت‌های وضعیت

۷۳- حداقل شرط لازم و کافی برای تشخیص دو عدد بی‌علامت A و B به‌طوری‌که $A >= B$ باشد، با استفاده از روش $A + \overline{B} + 1$ کدام است؟

۱) $Z = 1$ OR $S = 0$
۲) $Z = 1$ OR $C = 1$
۳) $S = 0$
۴) $C = 1$

۴.۲ مجموعه دستورالعمل و آدرس‌دهی ۶ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- قالب دستور و تعداد دستورات ممکن با opcode گسترش‌یافته
- حالت‌های آدرس‌دهی و آدرس مؤثر

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۸۳

۸۳- در یک کامپیوتر دارای ۱۶ ثبات عام‌منظوره و گذرگاه آدرس ۱۰ بیتی، قالب دستورالعمل‌ها ۲۴ بیتی است. چنانچه ۲۵۶ دستور تک‌آدرسی از نوع حافظه‌ای مستقیم و ۱۰۲۴ دستور تک‌آدرسی ثباتی مستقیم و غیرمستقیم باشد، حداکثر چند دستور دو آدرسی که یکی آدرس حافظه و دیگری ثبات باشد، می‌توان داشت؟

۱) ۵۱۲

۲) ۱۰۰۷

۳) ۱۰۲۴

۴) ۱۰۶۴

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۸۹

۸۹- تکه‌کد زیر، مربوط به کدام معماری است؟

Push A
push B
Add
Pop C

۱) مبتنی بر پشته

۲) مبتنی بر انباشتگر

۳) مبتنی بر ثبات ـ حافظه

۴) مبتنی بر ثبات ـ ثبات / بارگذاری ـ ذخیره‌سازی

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۸۶

۸۶- یک کامپیوتر دارای دستورات و حافظه‌ای با کلمات 32 بیتی، 8 ثبات و 112 دستورالعمل است. هر دستورالعمل از یک بخش Opcode و دو میدان (Field) آدرس تشکیل شده است: یکی برای ثبات و یکی برای حافظه. می‌توان از حافظه در هر ثبات و یا بالعکس، از ثبات در خانه‌ای از حافظه نوشت. امکان جابه‌جایی مستقیم داده بین خانه‌های حافظه وجود ندارد. تعداد بیت‌های مورد نیاز برای میادین مختلف دستورات کدام است؟ (Opcode, RegAddr, MemAddr)

۱) (8 , 3 , 21) بیت

۲) (7 , 3 , 22) بیت

۳) (7 , 22 , 3) بیت

۴) (8 , 8 , 16) بیت

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۷۷

۷۷- در کامپیوتری طول دستورات ۱۴ بیتی و فیلدهای مربوط به آدرس ۵ بیتی است. اگر این پردازنده ۱۴ دستور مختلف دو اپرندی و ۶۰ دستور یک اپرندی داشته باشد، تعداد دستورات صفر اپرندی این پردازنده کدام است؟

۱) ۶۰

۲) ۶۴

۳) ۱۲۸

۴) ۱۶۰

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۸۰

۸۰- مقادیر حافظه در آدرس‌های مختلف در شکل زیر مشخص شده است.

ثبات‌های A، B، C و D نیز به‌ترتیب با مقادیر اولیه: 100 ، 110 ، 0 و 1 مقداردهی شده‌اند.

مشخص کنید خروجی برنامه زیر کدام است؟ (توجه: جهت عملیات از راست به چپ است.)

بعد از اجرای برنامه زیر مقادیر ثبات‌های D و C و B و A به‌ترتیب کدام است؟

```
move  D,10[A]
move  A,20[B]
mult  D,A
move  C,[D]
xchg B,C     ;   Exchange Registers Contents
```

آدرس	حافظه
100:	100
110:	−10
120:	120
130:	−12

۱) ۱۲۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۰ ، −۱۲

۲) ۱۱۰ ، ۱۳۰ ، ۱۱۰ ، ۱۳۰

۳) ۱۲۰ ، −۱۲ ، ۱۱۰ ، ۱۳۰

۴) ۱۳۰ ، −۱۱۰ ، ۱۲۰ ، ۱

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۸۴

۸۴- در یک کامپیوتر دو آدرسه با طول کلمه ۱۶ بیت (طول واحد آدرس‌پذیر ۸ بیتی) و حافظه‌ای به حجم ۶۴ کیلوبایت، دستورات در دو قالب یک و دو کلمه‌ای کد می‌شوند و شیوهٔ نشانی‌دهی مورد استفاده مستقیم حافظه‌ای و ثباتی است. اگر تعداد دستورات یک کلمه‌ای ۱۵ باشد (با فرض استفادهٔ کامل از فضای opcode) حداکثر تعداد دستورات دو کلمه‌ای کدام است؟

۱) ۱۰۲۳

۲) بیشتر از ۱۰۲۳

۳) کمتر از ۱۰۲۳

۴) با این اطلاعات قابل تعیین نیست.

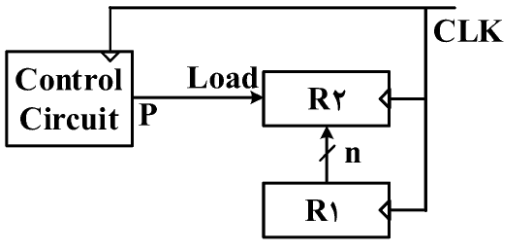
۴.۳ انتقال ثبات و واحد کنترل ۱۰ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- زبان انتقال ثبات و مسیر داده
- گذرگاه مشترک و کد کنترلی
- کنترل سیم‌بندی‌شده و ریزبرنامه‌ای

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۸۷

۸۷- کد معادل با معماری زیر، در زبان RTL چیست؟



۱) $CLK: R۲ \leftarrow R۱$

۲) $CLK: R۱ \leftarrow R۲$

۳) $P: R۱ \leftarrow R۲$

۴) $P: R۲ \leftarrow R۱$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۸۷ · ریزبرنامه

۸۷- کدام‌یک از موارد زیر، مشخص‌کننده Subroutine مربوط به عملیات INDRCT (دسترسی به آدرس غیرمستقیم) در یک واحد کنترل مبتنی بر ریزبرنامه است؟

۱)
```
NOP    S    JMP    OVER
NOP    U    JMP    FETCH
```

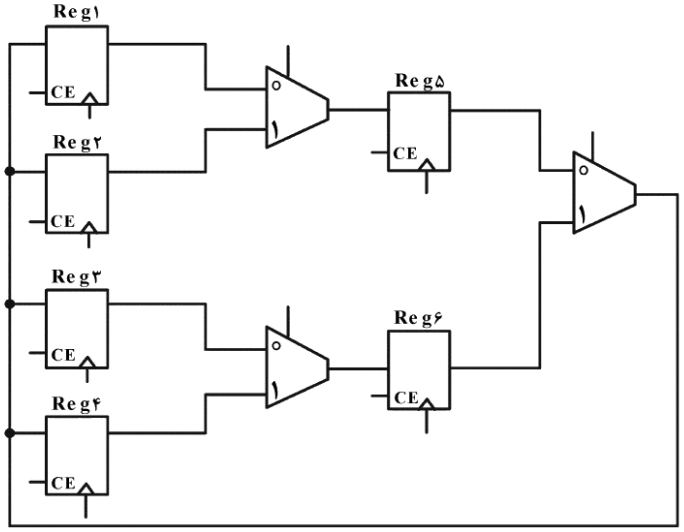
۲)
```
NOP    I    CALL    INDRCT
ACTDR  U    JMP     NEXT
WRITE  U    JMP     FETCH
```

۳)
```
PCTAR           U  JMP  NEXT
READ , INCPC    U  JMP  NEXT
DRTAR
```

۴)
```
READ   U    JMP    NEXT
DRTAR  U    RET
```

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۷۹ · مسیر داده

۷۹- در مدار زیر، حداقل تعداد سیکل‌های لازم جهت جابه‌جایی (Swap) محتوای ثبات‌های Reg۱ و Reg۴ کدام است؟ (فرض کنید که Select مالتی پلکسرها و Clock Enable (CE) ثبات‌ها توسط ماشین حالت مناسب تولید خواهد شد.)



۱) ۲

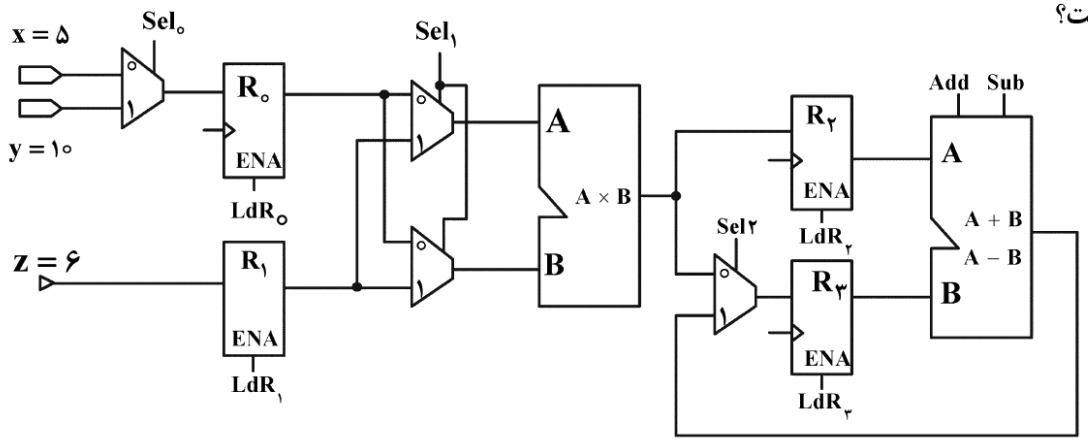
۲) ۳

۳) ۴

۴) مسیرهای لازم برای این جابه‌جایی وجود ندارد.

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۸۱ · مسیر داده

۸۱- مدار زیر به همراه سیگنال‌های کنترلی مشخص‌شده طی ۵ سیکل داده شده است. مقدار ثبات R_3 پس از ۵ سیکل کدام است؟



سیکل ۱: $Sel_0 = ۰$ ، $LdR_0 = ۱$ ، $LdR_1 = ۱$

سیکل ۲: $Sel_1 = ۰$ ، $LdR_2 = ۱$

سیکل ۳: $Sel_0 = ۱$ ، $LdR_0 = ۱$ ، $Sel_1 = ۱$ ، $Sel_2 = ۰$ ، $LdR_3 = ۱$

سیکل ۴: $Sub = ۱$ ، $LdR_3 = ۱$ ، $Sel_2 = ۱$ ، $Sel_1 = ۰$ ، $LdR_2 = ۱$

سیکل ۵: $Add = ۱$ ، $LdR_3 = ۱$ ، $Sel_2 = ۱$

۱) ۲۵ ۲) ۸۹

۳) ۱۱۱ ۴) ۱۶۱

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۸۵ · بانک ثبات

۸۵- می‌خواهیم برای یک بانک ثبات (Register File) شامل 4 ثبات 4 بیتی مداری طراحی کنیم که امکان انتخاب دو ثبات به‌عنوان ورودی به واحد ALU و یک ثبات به‌عنوان محل نگهداری خروجی ALU داشته باشد. برای طراحی این مدار (به‌غیر از ثبات‌ها) به کمک دیکودر و مالتی پلکسر به چه مشخصاتی نیاز است؟

۱) سه رمزگشای (decoder) 2×4 و 16 بافر سه حالته

۲) دو رمزگشای (decoder) 2×4 و 16 بافر سه حالته

۳) دو رمزگشای (decoder) 2×4 و 32 بافر سه حالته

۴) سه رمزگشای (decoder) 2×4 و 32 بافر سه حالته

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۸۸

۸۸- با فرض اینکه X آدرس یک خانه در حافظه است، این برنامه RTL معادل اجرای کدام دستور است؟

t0 : MAR <= X

t1 : DR <= M[MAR]

t2 : M[MAR] <= A

t3 : A <= DR

۱) STA X

۲) LDA X

۳) COMP A,X

۴) XCHG A, X

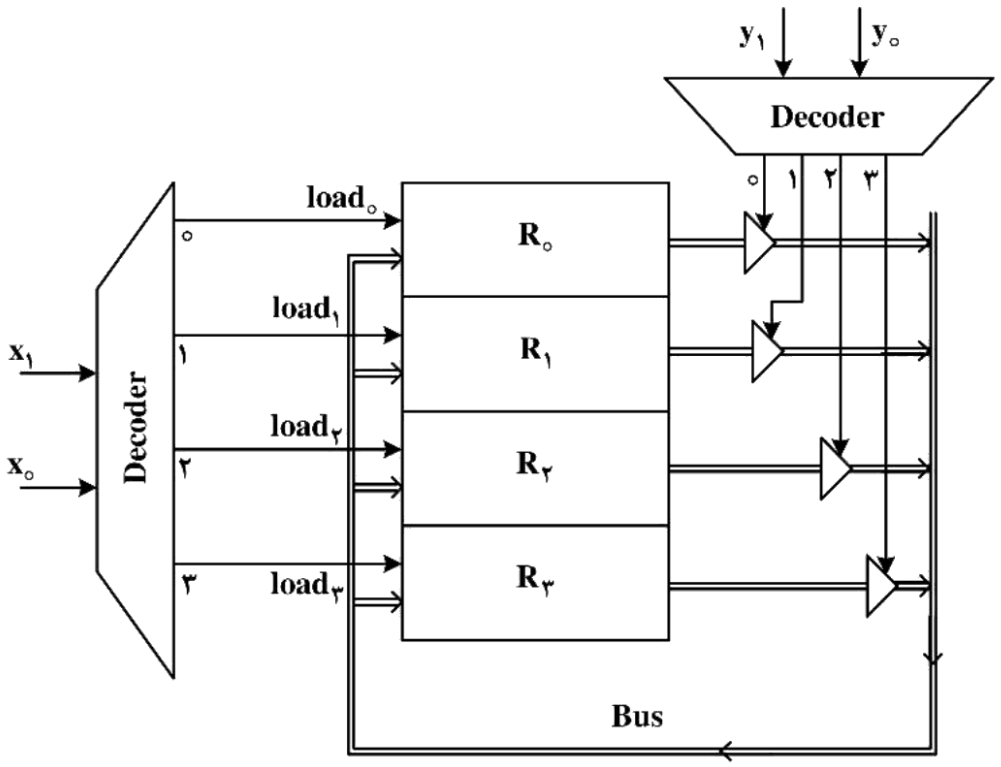
۸۸- در شکل زیر، اگر قسمت **Opcode** دستورالعمل به شکل | x_1 | x_0 | y_1 | y_0 | باشد، دستور **mov R_3 , R_1** (جهت انتقال از راست به چپ) دارای چه **Opcode** به **Hex** است؟

۱) D

۲) E

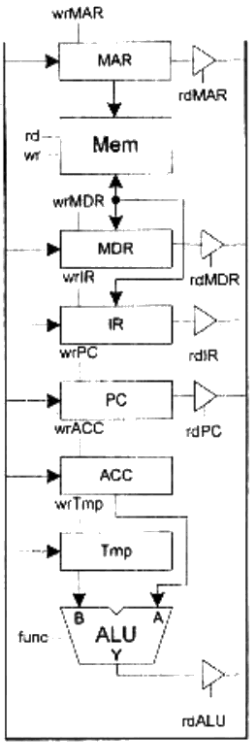
۳) ۷

۴) ۱



ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۹۰

۹۰- شکل زیر مسیر دادهٔ یک پردازندهٔ Accumulator Based ساده و جدول صحت واحد ALU آن را نشان می‌دهد. برای اجرای دستور TWOSCOMP adr به چند سیکل نیاز است؟ (این دستور محتویات خانهٔ حافظه به آدرس adr را مکمل ۲ می‌کند. توجه کنید که باید از مرحله واکشی دستور کار را شروع کنید.)



Func	Y
000	A
001	B
010	A + B
011	A − B
100	B + ۱
101	A + ۱
110	A and B
111	NOT B

۱) ۵

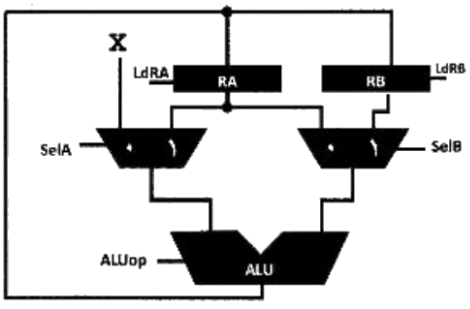
۲) ۶

۳) ۹

۴) ۱۰

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۷۵ · مسیر داده

۷۵- مسیر داده (datapath) زیر داده شده است و ALU تنها عملیات ضرب، جمع، و انتقال (خروجی برابر با یکی از ورودی‌ها) دارد. برای محاسبهٔ $x(x+۲)$ و ثبت آن در RA حداقل چند کلاک لازم است؟



۱) ۳ کلاک

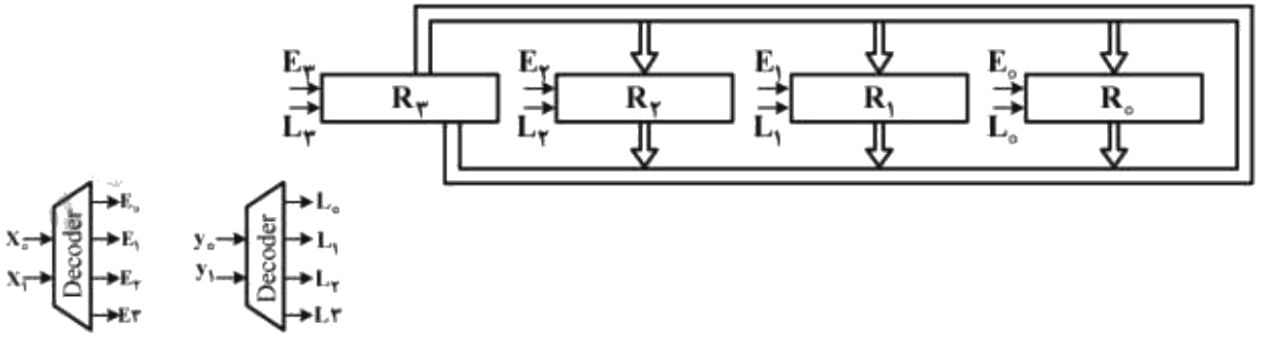
۲) ۴ کلاک

۳) ۵ کلاک

۴) با این مسیر داده و قابلیت‌های ALU امکان‌پذیر نیست.

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۷۲

۷۲- در شکل زیر L_i ورودی فرمان load و E_i فرمان Enable خروجی سه حالته ثبات i است. برای اینکه انتقال $R_2 \leftarrow R_3$ انجام شود، کدام کُد عملیات باید به این مدار اعمال شود؟ (کد به Hex نشان داده شده و با فرمت $y_1y_0x_1x_0$ است.)



۱) B ۲) C ۳) D ۴) E

۴.۴ کارایی و قانون آمدال ۶ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- CPI، زمان اجرا، MIPS
- قانون آمدال و تسریع

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۸۶

۸۶- در یک سامانه پردازشی، ۴۰٪ زمان برای دسترسی به حافظه RAM و ۳۰٪ زمان برای دسترسی به هارددیسک صرف می‌شود. اگر سرعت دسترسی به حافظه RAM و دیسک را به‌ترتیب دو و سه برابر کنیم، تسریع چقدر می‌شود؟

۱) ۱/۳۳

۲) ۱/۵

۳) ۱/۶۶

۴) ۲/۵

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۸۵ · CPI

۸۵- دو پیاده‌سازی مختلف از یک معماری مجموعه دستورات را درنظر بگیرید. این دستورات براساس میزان متوسط تعداد پالس‌های ساعت برای اجرای هر دستور (CPI)، به چهار کلاس مختلف با نام‌های A، B، C و D تقسیم شده‌اند. مقادیر CPI در هر کلاس و درصد استفاده از کلاس‌های دستورات در دو پیاده‌سازی مختلف P۱ و P۲ مطابق با جدول زیر است. در پیاده‌سازی اول (P۱)، نرخ پالس ساعت ۲/۴ G Hz و در پیاده‌سازی دوم (P۲) ۳ GHz است. در اجرای یک برنامه با $۱۰^۶$ دستور، کدام پیاده‌سازی و چند برابر سریع‌تر است؟

	مقدار CPI در هر کلاس				درصد استفاده در برنامه			
	D	C	B	A	D	C	B	A
P۱	۱	۲	۳	۱	۱۰	۴۰	۲۰	۳۰
P۲	۲	۳	۱	۱	۱۰	۲۰	۵۰	۲۰

۱) P۲ و ۱/۵

۲) P۲ و ۲

۳) P۱ و ۱/۵

۴) P۱ و ۲

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۸۶

۸۶- برای افزایش کارایی یک پردازنده، در بخش جمع‌کننده از واحد محاسبات و منطق (ALU) آن، به اندازه ۲ برابر تسریع ایجاد شده است. درصورتی‌که احتمال استفاده از جمع‌کننده در اجرای برنامه‌ها برابر ۲۰ درصد و احتمال استفاده از واحد محاسبات و منطق برابر ۷۰ درصد باشد، میزان تسریع پردازنده در اجرای برنامه‌ها، کدام است؟

۱) ۱/۰۷

۲) ۱/۸

۳) ۱/۱۲

۴) ۱/۵۳

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۸۴ · عیناً در ۱۴۰۴ (س۸۶) تکرار شد

۸۴- در یک سامانه پردازشی، 40٪ زمان برای دسترسی به حافظه RAM و 30٪ زمان برای دسترسی به هارد دیسک صرف می‌شود. اگر سرعت دسترسی به حافظه RAM و دیسک را به‌ترتیب دو و سه برابر کنیم، تسریع چقدر می‌شود؟

۱) ۱/۳۳

۲) ۱/۵

۳) ۱/۶۶

۴) ۲/۵

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۹۱

۹۱- فرکانس پردازنده A برابر ۱GHz، تعداد متوسط کلاک (CPI) به‌ازای هر دستورالعمل برابر ۱ و تعداد دستورات در هر حالت برابر n است. اگر بخواهیم فرکانس را برای بهبود سرعت اجرای برنامه به ۱/۵ GHz برسانیم، CPI جدید چقدر باید باشد که ۲۰٪ بهبود کارایی اجرا را به دنبال داشته باشد؟

۱) ۱/۲۵

۲) ۱/۲

۳) ۰/۸

۴) ۰/۷۵

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۷۱

۷۱- در یک کامپیوتر مجموعه دستورالعمل‌ها به‌گونه‌ای تغییر کرده است که ۲۰ درصد زمان یک برنامه ۴ برابر تسریع شده، ۳۰ درصد آن ۲ برابر کاهش سرعت یافته و نیز ۱۰ درصد از دستورات حذف شده است. سرعت این برنامه در حالت جدید نسبت به حالت قبل چه تغییری کرده است؟

۱) سرعت بدون تغییر است.
۲) سرعت افزایش یافته است.
۳) سرعت کاهش یافته است.
۴) مفروضات برای پاسخ کافی نیست.

۴.۵ خط لوله ۵ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- تسریع و توان عملیاتی
- مخاطرهٔ داده، کنترل و ساختاری؛ stall و forwarding
- شمردن سیکل اجرای چند دستور

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۸۴

۸۴- فرض کنید که در یک پردازنده برای اجرای پایپ‌لاین دستورات از پنج مرحله واکشی دستور (IF)، به‌دست آوردن عملوندها (ID)، اجرا در ALU (EX)، مراجعه به حافظه (DM) و نوشتن نتایج در ثبات مقصد (WB) استفاده می‌شود و هیچ‌گونه امکان رفع وابستگی (hazard) به‌صورت نرم‌افزاری و یا forwarding وجود نداشته باشد. هر مرحله در یک پالس ساعت انجام می‌شود. درصورت وجود وابستگی، به کمک اضافه کردن تأخیر (Stall) رفع می‌شود. برای اجرای دستورات زیر، به چند پالس ساعت نیاز است؟ (عملیات ثباتی در دستورات، از راست به چپ است.)

```
ADD R1, R2, R3
SUB R4, R1, R2
AND R5, R2, R1
```

۱) ۸
۲) ۹
۳) ۱۰
۴) ۱۱

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۹۳

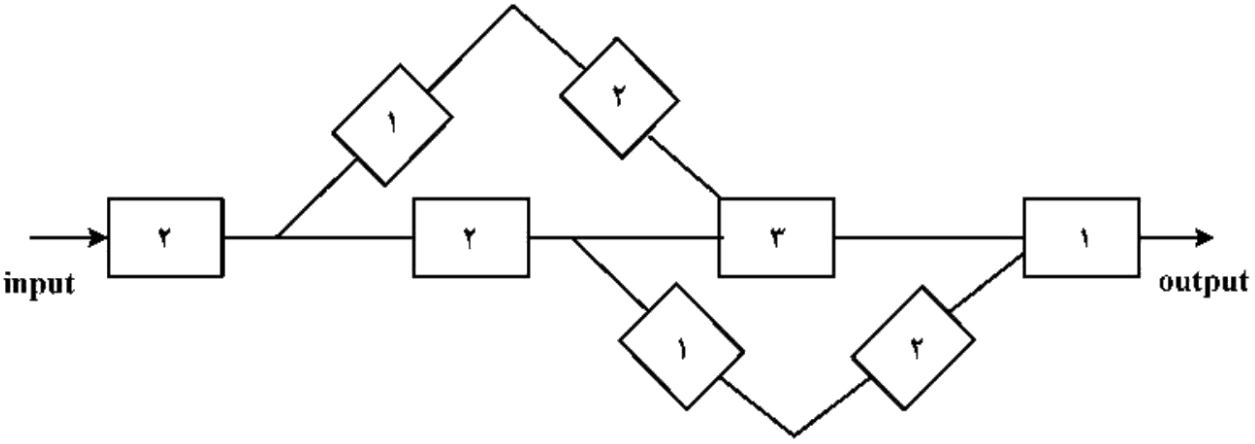
۹۳- فرض کنید که در یک پردازنده برای اجرای پایپ‌لاین دستورات از پنج مرحلهٔ واکشی دستور (IF)، به‌دست آوردن عملوندها (ID)، اجرا در ALU (EX)، مراجعه به حافظه (DM) و نوشتن نتایج در ثبات مقصد (WB) استفاده می‌شود و هیچ‌گونه امکان رفع مخاطرات (Hazard) وابستگی به‌صورت نرم‌افزاری و یا روانه‌سازی (Forwarding) وجود نداشته باشد و این مخاطرات فقط با اضافه کردن تأخیر (Stall) در پایپ‌لاین رفع می‌شود. برای اجرای دستورات زیر به چند پالس ساعت نیاز است؟

```
LD X1, 20(X10)
LD X2, 30(X20)
ADD X3, X2, X1
```

۱) ۱۲
۲) ۱۱
۳) ۱۰
۴) ۹

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۹۲

۹۲- در مدار زیر با توجه به تأخیر هر ماژول که در داخل آن ذکر شده است، در صورت استفاده از خط لوله در بهتـرین حالت، برای بینهایت ورودی مختلف حداکثر تسریع کدام است؟ (تأخیر اتصالات ناچیز است.)



۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۸ ۴) ۹

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۹۴

۹۴- در یک سیستم دیجیتال پردازش ورودی ۱۲ نانوثانیه زمان می‌برد. دو خط لوله مختلـف A بـا ۶ طبقـه و تـأخیر طبقات (۱,۲,۲,۳,۲,۱) نانوثانیه و خط لوله B با ۴ طبقه و تأخیر طبقات (۳,۳,۴,۳) برای این سیستم طراحی و ساخته شده‌اند. (تأخیر بافر بین طبقات ناچیز است). اگر زمان پردازش n ورودی با خط لوله A را با TA_n و زمان پردازش n ورودی با خط لوله B را با TB_n نشان دهیم، کدام مورد درست است؟

۱) $TA_۳ \neq TB_۳$ ۲) $TA_۶ > TB_۵$

۳) $\frac{TA_{\infty}}{TB_{\infty}} = ۱/۵$ ۴) $TA_{۷۰} < TB_{۷۰} - ۸$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۷۸

۷۸- یک پردازنده با ۵ مرحله مطابق شکل زیر در نظر بگیرید. اگر تأخیر ثبات‌هایی که برای پایپ‌لایـن شـدن اضـافه می‌شوند، برابر ۱ نانوثانیه باشد، بیشترین میزان تسریع این پایپ‌لاین چند نانوثانیه است؟



۱) ۳ ۲) ۳/۲

۳) ۳/۵ ۴) ۴

۴.۶ حافظه نهان ۸ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- نگاشت مستقیم، انجمنی کامل و مجموعه‌انجمنی؛ تجزیهٔ آدرس به tag/index/offset
- نرخ برخورد و زمان متوسط دسترسی
- LRU و ردیابی دنبالهٔ درخواست
- سربار حافظه (tag و valid)

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۸۸

۸۸- حافظه نهان مجموعه انجمنی ۲ تایی که اندازه هر مجموعه ۲ بلوک و اندازه هر بلوک ۴ کلمه و از الگوریتم جایگزینی LRU بهره می‌برد، مفروض است. چنانچه اندازه حافظه نهان ۱۶ کلمه باشد، نرخ موفقیت پس از انجام درخواست‌های کلمات زیر، به‌ترتیب از چپ به راست چیست؟

۲۱ – ۵۱ – ۸ – ۷۶ – ۳۰ – ۱۰ – ۰۸ – ۷۷ – ۷۹ – ۷۸ – ۲۳ – ۲۰ – ۱۸ – ۷۶ – ۸ – ۳۰ – ۳۱ – ۱۱ – ۹ – ۲۲

۱) $\frac{۱۲}{۲۰}$

۲) $\frac{۱۱}{۲۰}$

۳) $\frac{۱۰}{۲۰}$

۴) $\frac{۹}{۲۰}$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۸۳

۸۳- یک سیستم حافظه اصلی با ظرفیت ۲G بایت و حافظه نهان با ظرفیت ۲۵۶ Kw (w: یک کلمه معادل ۴ بایت) است. حافظه نهان از روش ۲ـway set associative استفاده می‌کند و اندازه هر بلاک در آن، ۱۶ بایت است. تعداد بیت‌های index و TAG به‌ترتیب کدام‌اند؟

۱) ۱۶ و ۱۱

۲) ۱۵ و ۱۲

۳) ۱۵ و۱۱

۴) ۱۶ و ۱۲

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۸۸

۸۸- فرض کنید یک سامانه کامپیوتری از یک سطح حافظه نهان‌ِداده تمام‌انجمنی با گنجایش ۴ بلوک و یک حافظه اصلی با گنجایش ۲۵۶ بلوک در کنار پردازنده تشکیل شده است. چه تعداد کلاک برای اجرای دنباله دسترسی‌های بلوکی زیر، مورد نیاز است؟ (دسترسی از چپ به راست اتفاق می‌افتد) $\overrightarrow{A, B, C, D, E, A}$

توضیح : از زمان اجرای تمامی دستورات غیر از دستورات دسترسی به حافظه صرف‌نظر شده است. همچنین زمان جستجو در حافظه نهان یک کلاک، زمان انتقال داده از حافظه نهان به پردازنده یک کلاک و زمان انتقال داده از حافظه اصلی به حافظه نهان، ۱۰ کلاک است. سیاست جایگزینی استفاده شده در حافظه نهان، سیاست MRU درنظرگرفته شده است. توجه نمایید که ارتباط پردازنده با سلسله مراتب حافظه تنها از طریق حافظه نهان صورت می‌گیرد.)

۱) ۳۳

۲) ۶۲

۳) ۷۵

۴) ۸۴

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۸۷

۸۷- یک حافظه نهان (Cache) دارای نگاشت مستقیم (Direct mapping) و ظرفیت 1 MB و حافظه اصلی دارای ظرفیت 512 MB است. بلوک‌های حافظه هر کدام 32 بایتی هستند. میادین مختلف آدرس (Tag, Block, Word offset) چند بیتی هستند؟

۱) (5 , 15 , 9) بیت

۲) (5 , 15 , 12) بیت

۳) (5 , 18 , 9) بیت

۴) (5 , 14 , 10) بیت

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۹۲

۹۲- حافظه نهان مجموعه انجمنی با حجم ۱ مگابایت با اندازهٔ بلوک ۸ بایتی مفروض است. اگر آدرس‌های درخواستی CPU، ۲۴ بیتی باشد، تعداد راه‌های (ways) هر مجموعهٔ این حافظه چقدر باشد تا اندازه میدان برچسب در قالب آدرس ۱۰ بیتی شود؟

۱) ۱۲۸

۲) ۶۴

۳) ۸

۴) ۶

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۸۹

۸۹- یک سیستم حافظه‌ای دارای یک حافظه اصلی به گنجایش ۴GW و یک حافظه Cache با گنجایش ۲۵۶kW (W:word) (۴ کلمه در هر بلوک) است. اگر Cache از مکانیزم 4 – way set associative استفاده کند، کدام گزینه تعداد بیت‌های لازم برای فیلدهای Tag و Index را نشان می‌دهد؟

۱) ۱۴ بیت برای Index و ۱۴ بیت برای Tag

۲) ۱۴ بیت برای Index و ۱۶ بیت برای Tag

۳) ۱۶ بیت برای Index و ۱۴ بیت برای Tag

۴) ۱۶ بیت برای Index و ۱۶ بیت برای Tag

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۷۶

۷۶- اگر حجم حافظه اصلی ۴ مگابایت باشد، و حافظهٔ Cache به‌صورت 4 – way Set Associative باشد و دارای گنجایش ۱۲۸ کیلوبایت باشد. با فرض اینکه هر بلوک ۱۶ بایت است، میزان سربار اضافه شده به Cache (شامل فیلد نشان: tag و بیت اعتبار: valid) چند کیلوبیت است؟

۱) ۱۶

۲) ۳۲

۳) ۶۴

۴) ۹۶

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۸۳

۸۳- حجم حافظهٔ اصلی در یک کامپیوتر **M** کلمه است که **X** برابر حجم حافظهٔ نهان (اندازه بلوک **B = 2b** کلمه) می‌باشد. طول میدان نشان (Tag) در حافظهٔ نهان با نگاشت مستقیم (direct mapped)، مجموعهٔ انجمنی **W**-راهه (W-way set-associative)، و انجمنی کامل (Fully-associative) به‌ترتیب کدام است؟

(فرض کنید $M = 2^m$ ، $X = 2^x$ ، $W = 2^w$)

۱) $m - x$ ، $x + w$ و $m - b$

۲) x ، $x - w$ و $m - x$

۳) x ، $x + w$ و $m - b$

۴) $m - x$ ، $x - w$ و $m - x$

کلید پاسخ‌های معماری کامپیوتر

کلید رسمی سازمان سنجش. «با تأثیر مثبت» یعنی گزینهٔ دیگری هم پذیرفته شده یا سؤال امتیاز مثبت داشته.

مبحث	سال	سؤال	پاسخ
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۴۰۴	۸۵	**۱**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۴۰۳	۸۴	**۲**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۴۰۳	۸۹	**۳**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۴۰۲	۸۹	**۲**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۴۰۱	۸۹	**۱**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۴۰۱	۹۰	**۳**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۴۰۱	۹۴	**۴**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۴۰۰	۸۸	**۴**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۴۰۰	۹۱	**۲**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۴۰۰	۹۳	**۴**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۳۹۹	۷۴	**۳ و ۴**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۳۹۹	۷۹	**۱**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۳۹۹	۸۱	**۲**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۳۹۹	۸۲	**۴**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۳۹۸	۷۰	**۱**
محاسبات کامپیوتری و ALU	۱۳۹۸	۷۳	**۴**
مجموعه دستورالعمل و آدرس‌دهی	۱۴۰۴	۸۳	**۲**
مجموعه دستورالعمل و آدرس‌دهی	۱۴۰۴	۸۹	**۱**
مجموعه دستورالعمل و آدرس‌دهی	۱۴۰۲	۸۶	**۲**
مجموعه دستورالعمل و آدرس‌دهی	۱۳۹۹	۷۷	**۳**
مجموعه دستورالعمل و آدرس‌دهی	۱۳۹۹	۸۰	**۱**
مجموعه دستورالعمل و آدرس‌دهی	۱۳۹۹	۸۴	**۲**
انتقال ثبات و واحد کنترل	۱۴۰۴	۸۷	**۴**
انتقال ثبات و واحد کنترل	۱۴۰۳	۸۷	**۴**
انتقال ثبات و واحد کنترل	۱۴۰۲	۷۹	**۲**
انتقال ثبات و واحد کنترل	۱۴۰۲	۸۱	**۲**
انتقال ثبات و واحد کنترل	۱۴۰۲	۸۵	**۴**
انتقال ثبات و واحد کنترل	۱۴۰۲	۸۸	**۴**

انتقال ثبات و واحد کنترل	۱۴۰۱	۸۸	**۱**
انتقال ثبات و واحد کنترل	۱۴۰۰	۹۰	**۳**
انتقال ثبات و واحد کنترل	۱۳۹۹	۷۵	**۲**
انتقال ثبات و واحد کنترل	۱۳۹۸	۷۲	**۴**
کارایی و قانون آمدال	۱۴۰۴	۸۶	**۳**
کارایی و قانون آمدال	۱۴۰۳	۸۵	**۱**
کارایی و قانون آمدال	۱۴۰۳	۸۶	**۳**
کارایی و قانون آمدال	۱۴۰۲	۸۴	**۳**
کارایی و قانون آمدال	۱۴۰۱	۹۱	**۱**
کارایی و قانون آمدال	۱۳۹۸	۷۱	**۳**
خط لوله	۱۴۰۴	۸۴	**۳**
خط لوله	۱۴۰۱	۹۳	**۳**
خط لوله	۱۴۰۰	۹۲	**۱ و ۲**
خط لوله	۱۴۰۰	۹۴	**۲**
خط لوله	۱۳۹۹	۷۸	**۲**
حافظه نهان	۱۴۰۴	۸۸	**۲**
حافظه نهان	۱۴۰۳	۸۳	**۲**
حافظه نهان	۱۴۰۳	۸۸	**۲**
حافظه نهان	۱۴۰۲	۸۷	**۱**
حافظه نهان	۱۴۰۱	۹۲	**۲**
حافظه نهان	۱۴۰۰	۸۹	**۲**
حافظه نهان	۱۳۹۹	۷۶	**۳**
حافظه نهان	۱۳۹۹	۸۳	**۳**

سیستم عامل

میانگین ۷ سؤال در سال.

#	مبحث	تعداد سؤال
۱	مفاهیم پایه سیستم عامل	۶
۲	فرایند و ریسمان	۶
۳	زمان‌بندی پردازنده	۹
۴	همگام‌سازی	۸
۵	بن‌بست	۶
۶	صفحه‌بندی و جدول صفحه	۹
۷	حافظه مجازی و جایگزینی صفحه	۳
۸	زمان‌بندی دیسک	۲

ترتیب مباحث همان ترتیب پیشنهادی مطالعه است. کلید پاسخ‌ها در پایان همین درس آمده.

۵.۱ مفاهیم پایه سیستم عامل ۶ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- وقفه، فراخوانی سیستمی، حالت کاربر و هسته
- چندبرنامگی و بهره‌وری CPU
- DMA و RAID در حد مفهوم

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۹۶

۹۶- هدف اصلی از مکانیزم حالت دوگانه (Dual Mode)، حفاظت از کدام مورد است و در کجا پیاده‌سازی شده است؟

۱) امنیت سیستم در برابر فرایندهای هک‌شده ـ پردازنده

۲) سایر فرایندها در برابر فرایند مخرب ـ سیستم عامل

۳) منابع سیستم در برابر عملکرد مخرب فرایندها ـ پردازنده

۴) سیستم عامل در برابر عملکرد مخرب فرایندها ـ سیستم عامل

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۹۸

۹۸- کدام مورد زیر، در مود کرنل انجام نمی‌شود؟

۱) خواندن ساعت سیستم

۲) تغییر اولویت فرایندها

۳) تنظیم ساعت سیستم

۴) روشن شدن کامپیوتر

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۱۰۱

۱۰۱- اگر نرخ انتقال اطلاعات بین حافظه اصلی و حافظه مجازی ۵۰MB/Sec، اندازه هر فرایند به‌طور متوسط ۱۰MB و سیستم عامل چند برنامگی (Multi program) باشد که بتواند فرایندهای زیادی داخل حافظه بارگذاری کرده و همزمان با DMA اجرا نماید و هر فرایند ۲۰۰ میلی ثانیه به CPU نیاز داشته باشد، نرخ بهره‌وری CPU به کدام مورد نزدیکتر است؟

۱) ٪۱۰۰

۲) ٪۷۵

۳) ٪۵۰

۴) ٪۲۵

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۱۰۶

۱۰۶- درخصوص اجرای دستورالعمل در کامپیوترهای مطابق الگوریتم فون نیومن که داخل یک حلقه بی‌انتها دستورالعمل‌ها واکشی‌شده و اجرا می‌گردد و با توجه به بحث بهره‌وری CPU در هنگام وجود سیستم عامل و برنامه‌های کاربر، کدام مورد درست‌تر است؟

۱) بهره‌وری CPU تحت هر شرایطی ۱۰۰درصد است؛ زیرا همواره الگوریتم فون نیومن اجرا می‌شود که شامل اجرای فرایندها یا سیستم عامل است.

۲) چون طبق الگوریتم فون نیومن CPU مدام درگیر خواهد بود، در مواقعی که برنامه‌ای برای اجرا وجود ندارد و سیستم عامل کاری ندارد، CPU به وضعیت بیکار (Halt) می‌رود.

۳) بهره‌وری CPU را نباید با اجرای سیستم عامل به‌صورت همزمان لحاظ کرد، چون سیستم عامل سربار ناچیزی دارد.

۴) بهره‌وری CPU نباید شامل اجرای سیستم عامل گردد، لذا همیشه بهروری کمتر از ۱۰۰ درصد است.

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۱۰۱ · RAID

۱۰۱- کدام سطح از RAID را Disk mirroring می‌گویند؟

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۷۶

۷۶- در یک سیستم تک پردازنده، چنانچه یک برنامه که نیاز به ۳۰ میلی‌ثانیه کار ورودی، ۲۰ میلی‌ثانیه کار پردازش و ۴۰ میلی‌ثانیه کار خروجی دارد، به تعداد بسیار زیاد به صورت چند برنامگی اجرا شود، در بهترین حالت، بهره‌وری CPU کدام است؟ (پردازنده‌های ورودی و خروجی از پردازنده اصلی مجزا هستند.)

۱) $\frac{۱}{۹۰}$

۲) $\frac{۲۰}{۹۰}$

۳) $\frac{۲۰}{۷۰}$

۴) $\frac{۲۰}{۴۰}$

۵.۲ فرایند و ریسمان ۶ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- حالت‌های فرایند و PCB
- fork و شمردن تعداد فرایندها
- زامبی و یتیم؛ ریسمان سطح کاربر و هسته

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۹۸

۹۸- کدام مورد، درخصوص همروندی (concurrency) درست است؟

۱) همروندی، لازمه داشتن چندبرنامگی است.

۲) چندوظیفگی (multitasking)، یک نوع همروندی است.

۳) چندبرنامگی (multiprogramming)، همان همروندی است.

۴) چندریسمانی (multithreading)، یک نوع همروندی است.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۹۹

۹۹- در یک سیستم عامل ۳ فرایند در حافظه بارگذاری شده است. فرایند اول دارای ۲ ریسمان هسته‌ای، فرایند دوم دارای یک ریسمان هسته و ۲ ریسمان کاربری و فرایند سوم دارای ۲ ریسمان سطح کاربری است. در هسته این سیستم‌عامل، چند ریسمان برای این سه فرایند وجود دارد؟ (نگاشت چند به یک، حالت پیش‌فرض است.)

۱) ۸ ۲) ۶ ۳) ۵ ۴) ۴

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۹۶

۹۶- کدام‌یک از موارد زیر، درست است؟

الف ـ تعویض متن میان دو نخ سطح هسته، سربار یکسانی با تعویض متن میان دو نخ سطح کاربر ندارد.

ب ـ نخ‌های سطح کاربر در بالای هسته و بدون پشتیبانی هسته کنترل می‌شوند.

ج ـ یک نخ می‌تواند هم‌زمان بر روی چندین متغیر شرطی مسدود شود.

۱) «ب» ـ «ج»

۲) «الف» ـ «ج»

۳) «الف» ـ «ب»

۴) «الف» ـ «ب» ـ «ج»

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۱۰۱ · fork

۱۰۱- تابع fork () وقتی صدا زده می‌شود یک پردازه فرزند تولید می‌شود که هم‌روند با پردازه والد فراخوانده اجرا می‌شود که هر دو از دستور بعدی اجرا می‌شود. چنانچه این تابع در هر فراخوانی مقدار صفر برای فرایند فرزند و مقدار مثبت برای فرایند والد تولید کند، تکه برنامه زیر چند بار Hello چاپ می‌کند؟

```
if (fork () & fork ())
        fork ();
if (fork () | fork ())
        fork ();
print f ("Hello");
    ⋮
```

۱) ۲۰

۲) ۲۵

۳) ۳۰

۴) ۳۵

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۱۰۷

۱۰۷- درچه‌صورتی یک فرایند فرزند که Zombie شده است، تبدیل به یک فرایند Orphan (یتیم) می‌شود؟

۱) درصورتی‌که فرایند پدر، دستور (terminate) را برای فرایند فرزند اجرا نکرده باشد.

۲) درصورتی‌که فرایند پدر برای فرایند فرزند، دستور (wait) را اجرا نکرده باشد.

۳) چنین حالتی هیچ‌گاه در سیستم عامل رخ نمی‌دهد.

۴) درصورتی‌که فرایند فرزند دچار بن‌بست شود.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۱

۱۰۱- کدام گزینه درباره ریسه‌های (Threads) سطح کاربر و سطح هسته درست است؟

۱) زمان‌بندی ریسه‌های سطح هسته سریعتر از ریسه‌های سطح کاربر است.

۲) ریسه‌های سطح کاربر و سطح هسته از طریق فراخوانی سیستمی (System calls) به هم سرویس می‌دهند.

۳) ریسه‌های سطح کاربر و سطح هسته می‌توانند به فضای آدرس هم دسترسی داشته و می‌توانند در فضای آدرس هم بنویسید.

۴) ریسه‌های سطح هسته به فضای آدرس ریسه‌های سطح کاربر دسترسی دارند، اما ریسه‌های سطح کاربر به فضای آدرس ریسه‌های سطح هسته دسترسی ندارند.

۵.۳ زمان‌بندی پردازنده ۹ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- FCFS، SJF، SRTF، اولویت‌دار، RR، صف چندسطحی
- محاسبهٔ زمان انتظار و بازگشت با نمودار گانت
- زمان‌بندی بی‌درنگ: RM و EDF و شرط امکان‌پذیری

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۹۷

۹۷- چهار فرایند مشابه نیاز به ۲۰ ms پردازش دارند که اجرای آنها به‌صورت ۵ms پردازش و ۵ms انتظار برای تکمیل IO است. اگر سربار تعویض زمینه صفر باشد، اجرای دسته‌ای (batch) این فرایندها روی یک پردازنده دوهسته‌ای (dual core) چند ms طول می‌کشد؟

۱) ۸۰ ۲) ۵۰ ۳) ۴۰ ۴) ۲۵

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۱۰۱

۱۰۱- کدام روش زمان‌بندی، از نوع تقدم اکید و غیرقبضه‌ای (non preemptive) است؟

۱) کوتاه‌ترین کار (Shortest Job First) ۲) صف (FIFO)

۳) نوبتی چرخشی (Round Robin) ۴) نرخ یکنواخت (Rate Monotonic)

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۹۷

۹۷- در سیستمی ۲۰ فرایند موجود هستند. اگر الگوریتم زمان‌بندی فرایندها، Round Robin با مقدار کوانتوام ۱۰ میلی‌ثانیه و زمان تعویض متن ۲ میلی‌ثانیه باشد، آنگاه حداکثر چند میلی‌ثانیه زمان لازم است که یک فرایند منتظر بماند تا نوبت به اجرای کوانتوم زمانی بعدی‌اش برسد؟

۱) ۱۶۰

۲) ۱۹۰

۳) ۲۲۸

۴) ۲۴۰

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۱۰۰

۱۰۰- اثر کانوی (Convoy effect)، در کدام الگوریتم زمان‌بندی زیر اتفاق می‌افتد؟

۱) SJF

۲) FCFS

۳) MLFQ

۴) Round Robin

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۱۰۲

۱۰۲- پنج فرایند P_0 تا P_5 را با زمان‌های ورود و سرویس مشخص شده در جدول زیر در نظر بگیرید (زمان‌ها برحسب میلی‌ثانیه هستند.) دو فرایند P_0 و P_2 مربوط به کاربر ۱ و بقیه فرایندها مربوط به کاربر ۲ هستند. فرض کنید الگوریتم زمانبندی سهم ـ عادلانه را بر روی این پنج فرایند اعمال نماییم. کوانتوم زمانی را برابر با چهار میلی‌ثانیه و زمان تعویض متن را برابر با یک میلی‌ثانیه در نظر بگیرید. همچنین، سهم کاربر ۱ و ۲ از زمان CPU را برابر فرض کنید. میانگین زمان پاسخ و میانگین زمان برگشت به‌ترتیب از راست به چپ برابر کدام است؟

Process	Arrival time	CPU burst time
P_0	۰	۸
P_1	۰	۶
P_2	۲	۴
P_3	۶	۲
P_4	۱۰	۲

۱) ۸/۴ و ۱۳/۲

۲) ۱۰/۸ و ۱۷/۲

۳) ۸/۸ و ۱۳/۲

۴) ۱۲/۸ و ۱۷/۲

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۱۰۲ · بی‌درنگ

۱۰۲- اگر سه فرایند متناوب جدول زیر با الگوریتم زمانبندی قبضه‌ای اولویت‌دار زمانبندی شوند و اولویت با فرایندی باشد که نسبت تقسیم «مدت زمان CPU» بر «دوره تناوب» آن کمترین است، بهره‌وری CPU چقدر خواهد بود؟

(در لحظه صفر هر سه فرایند به‌ترتیب وارد می‌شوند.)

P1	P2	P3	
۵	۲۰	۱۰	مدت زمان CPU
۲۵	۵۰	۴۰	دوره تناوب

۱) ۰/۸

۲) $۳(\sqrt[۳]{۲}-۱)$

۳) ۰/۸۵

۴) زمانبندی امکان‌پذیر نیست.

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۱۰۶ · بی‌درنگ

۱۰۶- دو پردازه متناوب با مشخصات زیر مفروض است. کدام گزینه بزرگترین مقدار x را برای پردازه ۲ نشان می‌دهد به نحوی که زمانبندی قبضه‌ای (نرخ یکنواخت) Rate Monotonic امکان‌پذیر باشد؟

	Period	Cpu Time
P_1	۵۰	۲۵
P_2	۸۰	x

۱) ۲۰ ۲) ۲۵ ۳) ۳۰ ۴) ۳۵

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۱۰۷

۱۰۷- در یک الگوریتم برنامه‌ریزی اولویت‌دار که پنج پردازه و اولویت‌های آن‌ها به صورت زیر است، وجود دارد. میانگین زمان انتظار چند میلی‌ثانیه است؟

پردازه	زمان	اولویت
P_1	10_{ms}	۳
P_2	1_{ms}	۱
P_3	2_{ms}	۴
P_4	1_{ms}	۵
P_5	5_{ms}	۲

فرض کنید که هر چه مقدار اولویت کمتر باشد، اولویت پردازه بیشتر است.

یعنی پردازه P_4 دارای کمترین اولویت و پردازه P_2 دارای بیشترین اولویت است.

۱) 7_{ms}

۲) 8_{ms}

۳) $8/2_{ms}$

۴) $7/75_{ms}$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۵

۱۰۵- در یک سیستم زمان‌بندی MLFQ دو صف RR با برش زمانی ۳ و ∞ وجود دارد. میانگین زمان بازگشت برای پردازش‌های زیر کدام است؟

	arrival time	CPU Burst ۱	I/O Burst ۱	CPU Burst ۲
p۱	۰	۳	۶	۲
p۲	۳	۷	۵	۱
p۳	۴	۲	۴	۴
p۴	۱۱	۵	۳	۱

۱) ۲۱/۵

۲) ۱۷

۳) ۱۶/۵

۴) ۱۴

۵.۴ همگام‌سازی ۸ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- سه شرط ناحیهٔ بحرانی: انحصار متقابل، پیشرفت، انتظار محدود
- الگوریتم پترسون و نسخه‌های غلط آن
- سمافور، test-and-set، مسائل کلاسیک

تیپ سؤال: تیپ ثابت: یک کد می‌دهند و می‌پرسند کدام شرط نقض می‌شود.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۱۰۰

۱۰۰- مانتیور (monitor) در همگام‌سازی ریسمان‌ها به چه مفهومی است؟

۱) یک مکانیزم همگام‌سازی سطح بالا است که دو ساختار داده مجزا برای انحصار متقابل و متغیرهای شرطی تعریف می‌کند.

۲) یک مکانیزم انحصار متقابل است که بر استفاده از دستورات سخت‌افزاری و انتظار فعال (busy wating) تأکید دارد.

۳) یک مکانیزم همگام‌سازی سطح بالا است که انحصار متقابل و متغیرهای شرطی را در یک ساختار داده ادغام می‌کند.

۴) یک ریسمان خاص برای پایش و نظارت وضعیت همگامی سایر ریسمان‌ها است.

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۱۰۰

۱۰۰- در چه شرایطی استفاده از SpinLock منجر به افزایش کارایی می‌شود؟

۱) زمان نگهداری قفل کوچکتر از دو بار تعویض متن باشد.

۲) زمان نگهداری قفل بزرگتر از دو بار تعویض متن باشد.

۳) SpinLock با استفاده از سمافورها ترکیب شود.

۴) SpinLock با استفاده از مانیتورها ترکیب شود.

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۱۰۳

۱۰۳- آسانسور ساختمانی ۲۰ طبقه (از همکف الی طبقه ۱۹) با ظرفیت حمل ۱ نفر مفروض است. فرض کنید در هر طبقه ۱ نفر زندگی می‌کند و در شبانه‌روز از آسانسور برای رفت و برگشت به دیگر طبقات استفاده می‌کند. الگوریتم حرکت آسانسور خالی برای توقف در طبقه درخواستی، در همان جهتی است که قبلاً حرکت می‌کرده است (مثلاً اگر هنگام حمل مسافر از طبقه ۱ به سمت ۴ حرکت کرده است، پس از تخلیه مسافر، آسانسور به سمت طبقات ۵ الی ۱۹ حرکت می‌کند تا اگر کسی در این طبقات درخواست داشت، بایستد. سپس از طبقه ۱۹ به سمت همکف حرکت می‌کند و اگر کسی در این طبقات درخواست داشت، می‌ایستد. آسانسور خالی مدام در حالت حرکت و پیمایش طبقات است. در ابتدا خالی بوده و در طبقه همکف (صفر) قرار دارد.) درصورتی‌که این مسئله، مشابه مسئله ناحیه بحرانی مدنظر باشد طوری‌که مسافران حکم فرایند (پردازه) و آسانسور حکم ناحیه بحرانی را داشته باشد، چند شرط از شروط ناحیه بحرانی (انحصار متقابل، پیشرفت، انتظار محدود) نقض می‌شود؟

۱) دقیقاً ۱ شرط نقض می‌شود.

۲) دقیقاً ۳ شرط نقض می‌شود.

۳) دقیقاً ۲ شرط نقض می‌شود.

۴) هیچ شرطی نقض نمی‌شود.

۱۰۲- کدام مورد سیستم عامل را مجبور می‌کند دستورات S_1، S_2، S_3، S_4 که به‌ترتیب در پردازه‌های همروند P_1، P_2، P_3، P_4 قرار دارند به همان ترتیب S_1، S_2، S_3، S_4 اجرا کند؟ (مقدار اولیه سمافورها $a = b = c = 0$)

(۱)

P_1	P_2	P_3	P_4
S_1	Wait(a)	Wait(b)	Wait(c)
Signal(a)	S_2	S_3	S_4
	Signal(b)	Signal(c)	

(۲)

P_1	P_2	P_3	P_4
S_1	Wait(b)	Wait(a)	Wait(a)
Signal(a)	S_2	S_3	Wait(b)
Signal(b)	Signal(a)	Signal(b)	S_4

(۳)

P_1	P_2	P_3	P_4
S_1	Wait(a)	Wait(a)	Wait(a)
Signal(a)	S_2	Wait(a)	Wait(a)
	Signal(a)	S_3	Wait(a)
	Signal(a)	Signal(a)	S_4
		Signal(a)	Signal(a)
		Signal(a)	Signal(a)
			Signal(a)
			Signal(a)

(۴)

P_1	P_2	P_3	P_4
S_1	Wait(a)	Wait(a)	Wait(a)
Wait(a)	S_2	Signal(b)	Signal(b)
Signal(b)	Signal(b)	S_3	Signal(c)
Signal(c)	Signal(c)	Signal(c)	S_4

۱۰۴ الگوریتم زیر برای حل مسئلهٔ ناحیه بحرانی (Critical-Problem) را در نظر بگیرید. در این الگوریتم، در حالتی که تنها دو پردازه P0 و P1 وجود داشته باشد، متغیرهای flag و turn بین این دو پردازه مشترک هستند:

boolean flag [۲]; /* initially false */

int turn;

با فرض اینکه ساختار پردازه P_i (i = 0 OR 1) به صورت زیر باشد، کدام گزینه صحیح است؟

```
do {
        flag[i] = true;
        while (flag[j]) {
                if (turn == j) {
                        flag[i] = false;
                        while (turn == j)
                                : /* do nothing */
                        flag[i] = true;
                }
        }
        /* critical section */
        turn = j;
        flag[i] = false;
        /* remainder section */
} while (true);
```

۱) شرط پیشرفت ممکن است نقض شود.

۲) شرط انتظار محدود ممکن است نقض شود.

۳) شرط انحصار متقابل ممکن است نقض شود.

۴) هر سه شرط انحصار متقابل،انتظار محدود و پیشرفت همواره تضمین می‌شود.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۹۹

۹۹- الگوریتم زیر ساختار فرایند P_i برای حل مسئلهٔ ناحیه بحرانی (Critical-Problem) در حالتی که n فرایند وجود داشته باشد، است. درخصوص این الگوریتم کدام گزینه صحیح است؟

```
do {
    waiting[i] = true;
    key = true;
    while(waiting[i] && key)
        key = test_and_set(&lock);
    waiting[i] = false;
    /* critical section */
    j = (i + ۱) % n;
    while (!waiting[j])
        j = (j + ۱) % n;
    if (j == i)
        lock = false;
    /*remainder section */
} while (true);
```

۱) سه شرط مسئله ناحیه بحرانی (انحصار متقابل، پیشرفت، انتظار محدود) را به‌ازای مقدار دلخواه n برآورده می‌کند.

۲) سه شرط مسئله ناحیه بحرانی (انحصار متقابل، پیشرفت، انتظار محدود) را تنها به ازای مقدار $n = ۲$ برآورده می‌کند.

۳) شرط پیشرفت را تنها به‌ازای مقدار n بزرگتر از ۲ برآورده نمی‌کند.

۴) شرط پیشرفت را هرگز برآورده نمی‌کند.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۸

۱۰۸- کدام عبارت ذیل نمی‌تواند خروجی اجرای هم‌روند فرایندهای $P_۱$ و $P_۲$ باشد؟ (s۱ متغیر سراسری با مقدار اولیه صفر می‌باشد.)

$P_۱$	$P_۲$
Print"A"	Print"C"
wait(s۱)	signal(s۱)
Print"B"	Print"D"

۱) ABCD

۲) ACDB

۳) CA BD

۴) CA DB

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۷۷

۷۷- درخصوص الگوریتم زیر، که برای پیاده‌سازی ناحیه بحرانی بین دو پردازه i و j ارائه شده است، کدام مورد درست است؟ (الگوریتم برای پردازه i است و مشابه آن برای j هم وجود دارد.)

```
While (true) {
Flag [i] = true
Turn = j
While (Flag [i] && turn ==j)
    /* critical Section */
Flag [i] = false
}
```

۱) انحصار متقابل دارد، پیشرفت دارد، انتظار محدود دارد.

۲) انحصار متقابل دارد، پیشرفت دارد، انتظار محدود ندارد.

۳) انحصار متقابل ندارد، پیشرفت دارد، انتظار محدود ندارد.

۴) انحصار متقابل ندارد، پیشرفت ندارد، انتظار محدود ندارد.

۵.۵ بن‌بست ۶ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- چهار شرط لازم
- الگوریتم بانکدار و حالت امن
- حداقل تعداد منبع برای جلوگیری از بن‌بست

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۱۰۱

۱۰۱- در یک سیستم کامپیوتری با ۵ فرایند درحالِ اجرا که به هر فرایند ۳ منبع تخصیص یافته است، الگوریتم بانکداران با چه هزینه‌ای، قرار گرفتن سیستم در حالت بن‌بست را بررسی می‌کند؟

۱) $O(۵)$

۲) $O(۱۵)$

۳) $O(۴۵)$

۴) $O(۷۵)$

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۹۹

۹۹- جدول زیر را در نظر بگیرید. درخواست‌های ارضاء نشده عقب‌افتاده برای منابع وجود دارد. کدام مورد درست است؟

	available							
	r_1	r_2	r_3	r_4				
	۱	۵	۲	۰				
	Current allocation				Maximum demand			
process	r_1	r_2	r_3	r_4	r_1	r_2	r_3	r_4
P_0	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲
P_1	۱	۰	۰	۱	۱	۵	۱	۱
P_2	۱	۳	۰	۴	۲	۳	۵	۶
P_3	۰	۶	۳	۲	۰	۶	۷	۲
P_4	۰	۰	۱	۴	۰	۶	۵	۶

۱) سیستم در حالت امن قرار ندارد و تمام فرایندها نمی‌توانند کامل شوند.

۲) سیستم در حالت امن قرار ندارد و فرایندهای P_4 و P_2 نمی‌توانند کامل شوند.

۳) سیستم در حالت امن قرار ندارد و فرایندهای P_0، P_2 و P_4 نمی‌توانند کامل شوند.

۴) سیستم در حالت امن قرار ندارد و فرایندهای P_3، P_2 و P_4 نمی‌توانند کامل شوند.

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۱۰۵

۱۰۵- در سیستمی با پنج فرایند و دو منبع مطابق جداول زیر، حداقل $x+y$ چقدر باشد تا سیستم در حالت امن باشد؟

Allocation	R_1	R_2
P_1	1	2
P_2	2	5
P_3	2	0
P_4	1	1
P_5	0	0

MAX	R_1	R_2
P_1	5	2
P_2	3	9
P_3	4	5
P_4	1	4
P_5	8	5

Available

R_1	R_2
x	y

۱) ۷

۲) ۶

۳) ۵

۴) ۴

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۱۰۵

۱۰۵- یک کامپیوتر دارای m چاپگر از یک نوع است. این چاپگرها به وسیله ۳ پردازه A و B و C استفاده می‌شوند که در زمان بیشترین نیاز (حداکثر تقاضا) به‌ترتیب به ۳ و ۴ و ۶ چاپگر نیاز دارند. کمترین مقدار m که برای آن هیچ وقت در این کامپیوتر بن‌بست پیش نیاید چند است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۱ ۳) ۱۲ ۴) ۱۳

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۰

۱۰۰- الگوریتم بانکدار (Banker) برای حل کدام مسئله به‌کار می‌رود؟

۱) دوری از بن‌بست
۲) تشخیص بن‌بست
۳) جلوگیری از بن‌بست
۴) ترمیم (Recovery) بن‌بست

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۷۵

۷۵- یک سیستم عامل ۳ پردازه دارد که هر کدام از آن‌ها ۲ واحد از منبع R را نیاز دارند. کمترین تعداد واحدهای R چه مقداری باشد تا بن‌بست رخ ندهد؟

۱) ۳
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۶

۵.۶ صفحه‌بندی و جدول صفحه ۹ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- ترجمهٔ آدرس و اندازهٔ جدول صفحه
- جدول صفحهٔ چندسطحی و وارون
- TLB و زمان متوسط دسترسی
- تکه‌تکه شدن داخلی و خارجی

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۹۹

۹۹- یک سیستم کامپیوتری با فضای آدرس مجازی ۳۲ بیتی و اندازه صفحه ۴KB را درنظر بگیرید. همچنین فرض شده است که جدول صفحه دوسطحی مورد استفاده قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که تعداد مدخل‌های جدول صفحه سطح اول، چهار برابر اندازه هر جدول صفحه سطح دوم می‌باشد. همچنین هر ورودی جدول صفحه ۴ بایت است. اگر فرایندی ۱۰۲۴ صفحه از فضای آدرس مجازی را استفاده نماید، اندازه بیشینه برای جدول صفحه دوسطحی چند کیلوبایت است؟

۱) ۵۱۲
۲) ۴۰۶۹
۳) ۱۰۲۴
۴) ۲۰۵۶

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۹۷

۹۷- در سیستمی با ۳۲ بیت آدرس مجازی، اندازه هر صفحه ۱۶ کیلوبایت است. هر مدخل جدول ۴ بایت فضا می‌گیرد. اندازه جدول صفحه چند مگابایت است؟

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۱۰۲ · تکه‌تکه شدن

۱۰۲- اگر در یک سیستم عامل ۶۰ فرایند در حال اجرا باشند و اندازه هر صفحه حافظه ۱۰۰ بایت باشد، به‌طور متوسط چند بایت پدیده تکه‌تکه شدن داخلی (Internal Fragmentation) هدر داده می‌شود؟

۱) ۱۵۰۰

۲) ۲۰۰۰

۳) ۳۰۰۰

۴) ۶۰۰۰

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۱۰۴ · TLB

۱۰۴- در سیستم صفحه‌بندی سلسله مراتبی دو سطحی، اگر برای ترجمه شماره صفحه به شماره قاب، مراجعه به جدول صفحه در حافظه اصلی، درصورت شکست در جدول TLB نیاز باشد و تأخیر دستیابی به حافظه اصلی 150_{ns} و نرخ شکست (miss rate) در جدول ترجمه پیش‌رو (TLB) برابر ۲ درصد باشد، متوسط زمان دستیابی به یک داده با آدرس مجازی کدام مورد است؟ (تأخیر دسترسی به TLB ناچیز فرض شود.)

۱) ۱۵۶

۲) ۶

۳) ۱۵۰

۴) ۶۰

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۱۰۳

۱۰۳- فرض کنید که طول آدرس مجازی ۴۷ بیت و اندازهٔ صفحه ۱۶ kB و هر مدخل از جدول صفحه ۸ بایت باشد. اگر بخواهیم هر جدول صفحه تنها در یک صفحه ذخیره شود، از جدول صفحه چند سطحی استفاده شود؟

۱) ۲

۲) ۳

۳) ۴

۴) ۵

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۲

۱۰۲- در یک سیستم عامل از صفحه‌بندی وارون (Inverted paging) استفاده می‌شود. کدام گزینه در مورد جدول صفحه درست است؟

۱) یک جدول صفحهٔ عمومی که براساس شماره قاب مرتب شده است.

۲) یک جدول صفحهٔ عمومی که براساس شماره پردازه مرتب شده است.

۳) یک جدول صفحهٔ عمومی که براساس شماره آدرس مجازی مرتب شده است.

۴) هر پردازه دارای یک جدول صفحهٔ اختصاصی است که براساس شماره قاب مرتب شده است.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۳

۱۰۳- در یک سیستم که تخصیص حافظه در آن براساس صفحه‌بندی (Paging) انجام می‌شود، اندازهٔ هر فریم (Frame) برابر ۲۰۴۸ بایت است. شکل زیر، حافظهٔ اصلی سیستم است، که قسمت‌های خاکستری فریم‌های تخصیص داده شده به یک پردازه هستند. اگر Internal Fragmentation برابر ۹۰۰ بایت باشد، اندازهٔ پردازه و External Fragmentation چند بایت است؟



۱) اندازهٔ پردازه برابر ۱۲۲۸۸ بایت و اندازهٔ External Fragmentation برابر ۱۴۳۳۶ بایت است.

۲) اندازهٔ پردازه برابر ۱۲۲۸۸ بایت و اندازهٔ External Fragmentation برابر صفر است.

۳) اندازهٔ پردازه برابر ۱۱۳۸۸ بایت و اندازهٔ External Fragmentation برابر صفر است.

۴) اندازهٔ پردازه برابر ۶ بایت و اندازهٔ External Fragmentation برابر ۷ بایت است.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۴

۱۰۴- در یک سیستم صفحه‌بندی (paging)، طول آدرس منطقی ۱۹ بیت است. اگر تعداد صفحات موجود در فضای آدرس منطقی ۱۲۹ صفحه باشد و قرار باشد به یک فضای آدرس فیزیکی ۱ مگابایتی نگاشت صورت گیرد، هر مدخل (entry) از جدول صفحه (Page table) باید چند بیت باشد؟ (بدون در نظرگرفتن بیت valid یا invalid در page table)

۱) ۸

۲) ۹

۳) ۱۷

۴) ۲۰

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۷۴

۷۴- در سیستمی هر پردازه دارای حداکثر ۳۲ صفحه و اندازهٔ هر صفحه 4kB است. طول آدرس فیزیکی در این سیستم ۲۲ بیت است. طول آدرس منطقی و اندازهٔ حافظهٔ اصلی در این سیستم به‌ترتیب از راست به چپ کدام است؟

۱) ۲۲ بیت ـ 2^{12} کیلوبایت

۲) ۲۲ بیت ـ 2^{22} کیلوبایت

۳) ۱۷ بیت ـ 2^{17} کیلوبایت

۴) ۱۷ بیت ـ 2^{22} کیلوبایت

۵.۷ حافظه مجازی و جایگزینی صفحه ۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- FIFO، LRU، OPT و ناهنجاری بلیدی
- شمردن نقص صفحه

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۱۰۲

۱۰۲- کدام مورد درست است؟

۱) اگر در یک سیستم، بهره‌وری پردازنده ۱۵٪ و دیسک ۹۷٪ باشد این سیستم قطعاً دچار کوبیدگی (thrashing) شده است.

۲) زمانی‌که یک فرایند درحال اجرای یک تابع بازگشتی است، مجموعه کاری (working set) می‌تواند بدون تغییر بماند.

۳) روش مدیریت حافظه سگمنت کردن (Segmentation)، ممکن است دچار کوبیدگی (thrashing) شود.

۴) روش LFU (least frequently used) می‌تواند دچار بدرفتاری بیلیدی (Belady Anomality) شود.

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۹۸

۹۸- سیستمی با میانگین زمان سرویس وقفه خطای‌نقص صفحه ۲۵ میلی‌ثانیه و زمان دسترسی حافظه ۱۰۰ نانوثانیه را در نظر بگیرید. (P نرخ خطای صفحه) چه نرخ خطای صفحه نیاز می‌شود تا زمان دسترسی مؤثر کمتر از ۱۱۰ نانوثانیه شود؟

۱) $P < ۰/۰۰۰۰۰۳$

۲) $P < ۰/۰۰۰۰۰۰۴$

۳) $P < ۰/۰۰۰۰۰۰۳$

۴) $P < ۰/۰۰۰۰۰۰۲$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۶

۱۰۶- یک سامانه مدیریت حافظه را در نظر بگیرید، که تنها چهار قاب به پردازه اختصاص داده شده است که در ابتدا خالی هستند. حال پردازه صفحات را به ترتیب از چپ به راست ۷، ۶، ۱، ۲، ۳،۲، ۴، ۳، ۲، ۱ ارجاع می‌کند. اگر این سیستم مدیریت حافظه از روش LRU برای جایگزینی صفحه استفاده کند، چه تعداد نقص صفحه خواهیم داشت؟

۱) ۷

۲) ۸

۳) ۹

۴) ۱۰

۵.۸ زمان‌بندی دیسک ۲ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- FCFS، SSTF، SCAN، C-SCAN، LOOK و محاسبهٔ کل جابه‌جایی بازو

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۹۶

۹۶- درخواست‌هایی برای دیسک به‌ترتیب (از راست به چپ) برای سیلندرهای ۳۸,۶,۴۰,۲,۲۰,۲۲,۱۰ به گرداننده دیسک می‌رسند، زمان جستجوی هر سیلندر به‌ازای حرکت از هر سیلندر به سیلندر مجاور ۶ میکروثانیه است. در الگوریتم آسانسور (ابتدا در جهت بالا حرکت کنیم) درصورتی‌که بازوی دیسک در ابتدا بر روی سیلندر ۲۰ قرار داشته‌باشد، زمان جستجو چند میلی‌ثانیه است؟

۱) ۳۴۵

۲) ۳۴۸

۳) ۳۶۰

۴) ۸۷۶

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۷

۱۰۷- در یک دستگاه دیسک‌خوان، بازو روی سیلندر ۳۵ قرار دارد و جهت حرکت آن به‌سمت شیارهای بزرگتر با شماره بزرگتر است. اگر زمان انتقال از یک سیلندر به بعدی 5ms باشد و از الگوریتم آسانسور برای دستیابی به سیلندرها استفاده شود، کل زمان جستجو برای دستیابی به سیلندرهای زیر (به‌ترتیب از چپ به راست) چند میلی‌ثانیه است؟ ۳۴,۴۵,۳۹,۸۰,۱۲,۲۵,۴۴

۱) ۵۶۵

۲) ۵۷۵

۳) ۶۶۵

۴) ۶۷۵

کلید پاسخ‌های سیستم عامل

کلید رسمی سازمان سنجش. «با تأثیر مثبت» یعنی گزینهٔ دیگری هم پذیرفته شده یا سؤال امتیاز مثبت داشته.

مبحث	سال	سؤال	پاسخ
مفاهیم پایه سیستم عامل	۱۴۰۴	۹۶	**۳**
مفاهیم پایه سیستم عامل	۱۴۰۳	۹۸	**۱**
مفاهیم پایه سیستم عامل	۱۴۰۱	۱۰۱	**۱**
مفاهیم پایه سیستم عامل	۱۴۰۱	۱۰۶	**۲**
مفاهیم پایه سیستم عامل	۱۴۰۰	۱۰۱	**۲**
مفاهیم پایه سیستم عامل	۱۳۹۸	۷۶	**۴**
فرایند و ریسمان	۱۴۰۴	۹۸	**۴ و ۲**
فرایند و ریسمان	۱۴۰۴	۹۹	**۴**
فرایند و ریسمان	۱۴۰۳	۹۶	**۳**
فرایند و ریسمان	۱۴۰۲	۱۰۱	**۱ و ۴ (با تأثیر مثبت)**
فرایند و ریسمان	۱۴۰۱	۱۰۷	**۲**
فرایند و ریسمان	۱۳۹۹	۱۰۱	**۳**
زمان‌بندی پردازنده	۱۴۰۴	۹۷	**۱ و ۳**
زمان‌بندی پردازنده	۱۴۰۴	۱۰۱	**۲**
زمان‌بندی پردازنده	۱۴۰۳	۹۷	**۳**
زمان‌بندی پردازنده	۱۴۰۳	۱۰۰	**۲**
زمان‌بندی پردازنده	۱۴۰۳	۱۰۲	**۲**
زمان‌بندی پردازنده	۱۴۰۱	۱۰۲	**۳**
زمان‌بندی پردازنده	۱۴۰۰	۱۰۶	**۳**
زمان‌بندی پردازنده	۱۴۰۰	۱۰۷	**۳**
زمان‌بندی پردازنده	۱۳۹۹	۱۰۵	**۲**
همگام‌سازی	۱۴۰۴	۱۰۰	**۱**
همگام‌سازی	۱۴۰۲	۱۰۰	**۱**
همگام‌سازی	۱۴۰۱	۱۰۳	**۱**
همگام‌سازی	۱۴۰۰	۱۰۲	**۱**
همگام‌سازی	۱۴۰۰	۱۰۴	**۴**
همگام‌سازی	۱۳۹۹	۹۹	**۴**
همگام‌سازی	۱۳۹۹	۱۰۸	**۱**

همگام‌سازی	۱۳۹۸	۷۷	**حذف شد**
بن‌بست	۱۴۰۳	۱۰۱	**۴**
بن‌بست	۱۴۰۲	۹۹	**۴**
بن‌بست	۱۴۰۱	۱۰۵	**۴**
بن‌بست	۱۴۰۰	۱۰۵	**۲**
بن‌بست	۱۳۹۹	۱۰۰	**۱**
بن‌بست	۱۳۹۸	۷۵	**۲**
صفحه‌بندی و جدول صفحه	۱۴۰۳	۹۹	**۴**
صفحه‌بندی و جدول صفحه	۱۴۰۲	۹۷	**۱**
صفحه‌بندی و جدول صفحه	۱۴۰۲	۱۰۲	**۳**
صفحه‌بندی و جدول صفحه	۱۴۰۱	۱۰۴	**۱**
صفحه‌بندی و جدول صفحه	۱۴۰۰	۱۰۳	**۲**
صفحه‌بندی و جدول صفحه	۱۳۹۹	۱۰۲	**۱**
صفحه‌بندی و جدول صفحه	۱۳۹۹	۱۰۳	**۳**
صفحه‌بندی و جدول صفحه	۱۳۹۹	۱۰۴	**۲**
صفحه‌بندی و جدول صفحه	۱۳۹۸	۷۴	**۳**
حافظه مجازی و جایگزینی صفحه	۱۴۰۴	۱۰۲	**۲**
حافظه مجازی و جایگزینی صفحه	۱۴۰۲	۹۸	**۲**
حافظه مجازی و جایگزینی صفحه	۱۳۹۹	۱۰۶	**حذف شد**
زمان‌بندی دیسک	۱۴۰۲	۹۶	**۲**
زمان‌بندی دیسک	۱۳۹۹	۱۰۷	**۱**

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

میانگین ۵ تا ۶ سؤال در سال.

#	مبحث	تعداد سؤال
۱	عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۴
۲	خواص بستاری	۳
۳	تشخیص نوع زبان (منظم/غیرمنظم)	۷
۴	گرامر مستقل از متن و PDA	۷
۵	تصمیم‌پذیری و تورینگ	۸

ترتیب مباحث همان ترتیب پیشنهادی مطالعه است. کلید پاسخ‌ها در پایان همین درس آمده.

۶.۱ عبارات منظم و ماشین متناهی ۱۴ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- DFA و NFA و تبدیل NFA به DFA
- عبارت منظم و تبدیل دوطرفه با ماشین
- کمینه‌سازی DFA و کلاس‌های هم‌ارزی (مایهیل-نرود)

تیپ سؤال: پرتکرارترین مبحث این درس.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۷

۴۷- زبان کدام‌یک از عبارت‌های منظم زیر، با بقیه فرق دارد؟

۱) $(\circ+\varepsilon)(۱+۱\circ)^*$

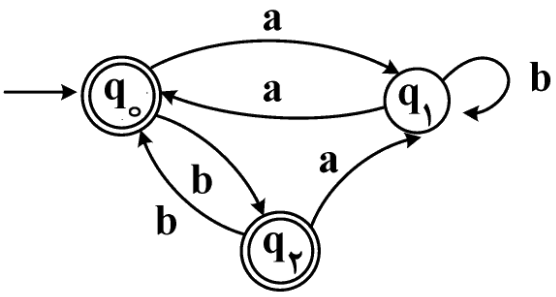
۲) $(\circ+\varepsilon)(۱۱+۱\circ)^*$

۳) $(۱+\circ۱)^*(\circ+\varepsilon)$

۴) $(\circ+\varepsilon)(۱۱^*\circ)^*۱^*$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۶

۴۶- ماشین متناهی M به شکل زیر، مفروض است. $L(M)$ معادل زبان تعریف شده توسط کدام مورد است؟



۱) $S \to Sb \mid aAb \mid \varepsilon$
$A \to Sa \mid bAa$

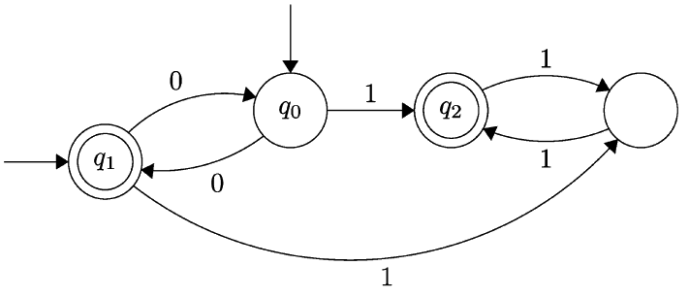
۲) $S \to Sb \mid Ab \mid \varepsilon$
$A \to Sa \mid Ab$

۳) $(aa \mid abab \mid abaab^*a \mid b)^*$

۴) $S \to bS \mid aAaS \mid aAbaS \mid \varepsilon$
$A \to aS \mid bA$

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۶

۴۶- عبارت منظّم (regular expression) توصیف‌کننده زبان پذیرنده متناهی زیر کدام است؟ (منظور از ε رشته به طول صفر است.)



۱) $(00)^*(0+1)(11)^*$

۲) $(00)^*(\varepsilon+0+1)(11)^*$

۳) $(00)^*(\varepsilon+01)(11)^*$

۴) $(00)^*(\varepsilon+0+1+01)(11)^*$

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۷

۴۷- آیا می‌توان هر ماشین متناهی قطعی (DFA) را به DFA ای معادل تبدیل کرد به گونه‌ای که حالت شروع آن هیچ یال ورودی نداشته باشد؟ (یعنی تنها یال ورودی همان پیکان شروع باشد.)

۱) بله همیشه می‌توان این کار را کرد.

۲) خیر این کار همیشه امکان‌پذیر نبوده و بستگی به زبان دارد.

۳) فقط درصورتی این کار امکان‌پذیر است که حالت ورودی طوقه (self-loop) نداشته باشد.

۴) فقط درصورتی این کار امکان‌پذیر است که از حالت پایانی به حالت اولیه یال نداشته باشیم.

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۸

۴۸- تعداد حالات ماشین متناهی قطعی (DFA) کمینه زبان $L=\left\{a^n b^n \mid n \le 50\right\}$ چندتاست؟

۱) 50

۲) 51

۳) 100

۴) 102

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۹

۴۹- اگر $L_1 = L(0^*1^*) \subseteq \{0,1\}^*$ و $L_2 = \{W_1W_2 \mid W_2W_1 \in L_1\}$. آنگاه L_2 به وسیلهٔ کدام‌یک از عبارات منظّم (regular expression) زیر تعریف می‌شود؟

۱) $0^*1^*0^* + 1^*0^*1^*$

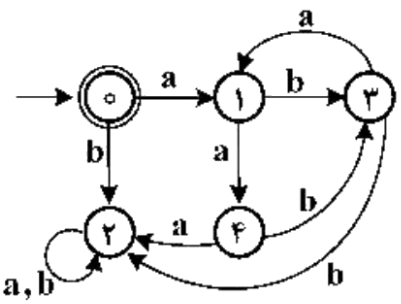
۲) $1^*0^* + 0^*1^*$

۳) $0^*1^*0^*$

۴) $1^*0^*1^*$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۵۵ · کلاس هم‌ارزی (مایهیل-نرود)

۵۵- اگر M یک ماشین حالت متناهی قطعی (DFA) باشد می‌گوییم دو رشته x و y نسبت‌به M با هم معادلند، هرگاه $(s,y) \xrightarrow[M]{*} q \Leftrightarrow (s,x) \xrightarrow[M]{*} q$، که در آن s حالت شروع و q یک حالت دلخواه ماشین است. کلاس‌های هم‌ارزی رشته‌ها نسبت‌به ماشین روبه‌رو کدام است؟



۱) $[aa]\ ,[ab]\ ,[\varepsilon]$

۲) $[\varepsilon]\ ,[a]\ ,[ab]\ ,[bb]$

۳) $[\varepsilon]\ ,[a]\ ,[ab]\ ,[aab]\ ,[b]$

۴) $[b]\ ,[aa]\ ,[ab]\ ,[a]\ ,[\varepsilon]$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۱

۵۱- زبان‌های $L۱ = \varnothing$ و $L۲ = \{a\}$ را در نظر بگیرید. پاسخ $L۱L۲^* \cup L۱^*$ برابر با کدام مورد است؟

۱) $\varnothing$

۲) a^*

۳) $\{\varepsilon\}$

۴) $\{\varepsilon , a\}$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۲

۵۲- DFA زیر را به نام A در نظر بگیرید،کدام‌یک از گزاره‌های زیر نادرست است؟

a ـ مکمل $L(A)$ زبانی مستقل از متن است.

b ـ $L(A) = L((۱۱^* ۰ + ۰)\ (۰ + ۱)^*\ ۰^* ۱^*$

c ـ برای زبان پذیرفته شده به‌وسیلهٔ A، A یک DFA کمینه است.

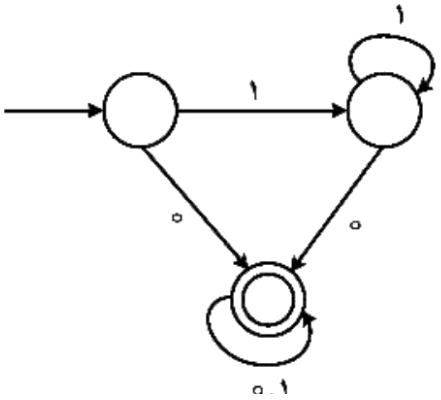
d ـ A همهٔ رشته‌های تعریف شده روی $\{۱ , ۰\}$ با طول حداقل ۲ را می‌پذیرد.

۱) تنها a و c

۲) تنها b و c

۳) تنها b و d

۴) تنها c و d



ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۳

۵۳- زبان $L = \{ab , aa , baa\}$ را در نظر بگیرید. کدام‌یک از رشته‌های زیر در L^* وجود دارند؟

الف ـ abaabaaabaa

ب ـ aaaabaaaa

ج ـ baaaaabaaaab

د ـ baaaaabaa

۱) الف و ب و ج

۲) الف و ب و د

۳) الف و ج و د

۴) ب و ج و د

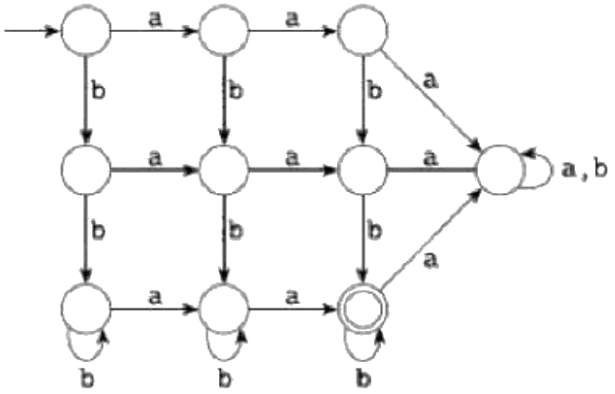
ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۶ · حذف شد

۵۶- بر الفبای $A=\{a,b\}$، دو زبان زیر را تعریف کرده‌ایم:

$$L_1=\{\omega|\omega \text{ has exactly two a's}\}$$

$$L_2=\{\omega|\omega \text{ has exactly two b's}\}$$

اگر L زبان پذیرفته‌شده توسط ماشین حالت متناهی زیر باشد، کدام گزینه صحیح است؟



۱) $L=L_1\cap L_2$

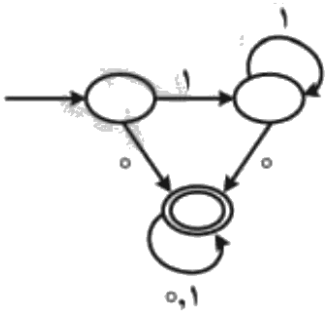
۲) $L=L_1\cup L_2$

۳) $L=L_1-L_2$

۴) $L=L_2-L_1$

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۶۱

۶۱- درخصوص پذیرنده متناهی قطعی (DFA) روبه‌رو، کدام مورد درست است؟



۱) زبان این پذیرنده متناهی است.

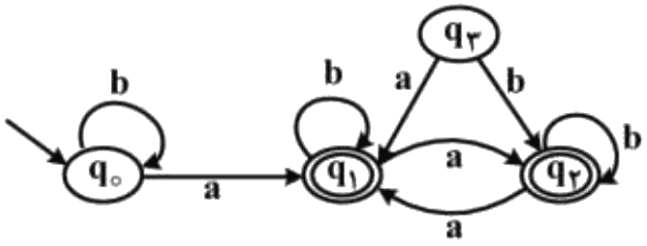
۲) DFA ای هم ارز این پذیرنده و با تعداد حالات کمتری وجود دارد.

۳) این پذیرنده همه رشته‌هایی از ۰ و ۱ به طول حداقل ۱ را می‌پذیرد.

۴) این پذیرنده همه رشته‌هایی از ۰ و ۱ به طول حداقل ۲ را می‌پذیرد.

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۶۲

۶۲- زبان پذیرنده متناهی قطعی (DFA) روبه‌رو، توسط کدام عبارت منظّم تعریف می‌شود؟



۱) $(a+b)^*$

۲) $b^*a(a+b)^*$

۳) $b^*ab^*ab^*$

۴) $b^*ab^*ab^*ab^*$

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۶۳

۶۳- زبان $L = \{ab, aa, baa\}$ و رشته‌های زیر را در نظر بگیرید.

w1 = abaabaaabaa
w2 = aaaabaaaa
w3 = baaaaabaaaab
w4 = baaaaabaa

فرض کنید L^* بیانگر بستار ستاره‌ای (star closure) زبان L باشد. کدام رشته‌ها در L^* قرار دارند؟

۱) w1, w2, w3
۲) w1, w3, w4
۳) w1, w2, w4
۴) w2, w3, w4

۶.۲ خواص بستاری ۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- بستار زبان‌های منظم، مستقل از متن و بازگشتی تحت اجتماع، اشتراک، مکمل، همریختی

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۹

۴۹- فرض کنیم L_1، L_2 و L_3 سه زبان مستقل از متن دلخواه باشند. آنگاه کدام مورد زیر درست است؟ (منظور از L' متمم مجموعه‌ای L است.)

۱) زبان $L_1.(L_2 \cup L_3)$ حتماً مستقل از متن است.
۲) زبان $L_1.(L_2 \cup L_3)$ حتماً مستقل از متن نیست.
۳) زبان $L'_1.(L_2 \cup L_3)$ حتماً مستقل از متن است.
۴) زبان $L'_1.(L_2 \cup L_3)$ حتماً مستقل از متن نیست.

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۵۴

۵۴- فرض کنید L1 و L2 زبان‌های مستقل از متن (context−free) و R زبانی منظم (regular) باشند. کدام گزینه، لزوماً زبانی مستقل از متن نخواهد بود؟

۱) $L1 \cup L2$
۲) $R - L2$
۳) $L1 - R$
۴) $L1\ L2$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۵۴

۵۴- از میان چهار جملهٔ زیر، چه تعداد از آن‌ها صحیح است؟

الف- اشتراک دو زبان بازگشتی، لزوماً یک زبان بازگشتی است.
ب- اگر $h(L)$ (تصویر هومومورفیک L) منظم باشد می‌توان نتیجه گرفت خود L نیز منظم است.
ج- اجتماع دو زبان مستقل از متن قطعی، خود یک زبان مستقل از متن قطعی است.
د- زبان‌های شمارش‌پذیر بازگشتی تحت عملیات مکمل‌گیری بسته هستند.

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۶.۳ تشخیص نوع زبان (منظم/غیرمنظم) ۷ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- لم تزریق برای زبان‌های منظم و مستقل از متن
- استدلال با خواص بستاری برای اثبات منظم نبودن

تیپ سؤال: تیپ ثابت: چند زبان می‌دهند و نوعشان را می‌پرسند.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۶

۴۶- کدام‌یک از زبان‌های زیر، منظم است؟

۱) $L=\left\{a^n b^m c^n\ d^{۲n} \middle| ۳n+m>۵,\quad n,m,k,t>۰\right\}$

۲) $L=\left\{a^n b^t c^k\ d^t \middle| n+۲t+k>۵,\quad n,m,k,t>۰\right\}$

۳) $L=\left\{a^n b^m c^k\ d^t \middle| n+m+k+t>۵,\quad n,m,k,t>۰\right\}$

۴) $L=\left\{a^n b^m c^k\ d^m \middle| n+۲m+k>۵,\quad n,m,k,t>۰\right\}$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۸ · مستقل از متن

۴۸- کدام‌یک از زبان‌های زیر، مستقل از متن نیست؟

۱) $L=\{a^t b^t c^{۲t} \mid t>۰\}$

۲) $L=\{a^t b^{t+m} c^m \mid t,m>۰\}$

۳) $L=\{a^t b^m c^{t+m} \mid t,m>۰\}$

۴) $L=\{a^t b^{t-m} c^m \mid t>m>۰\}$

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۵۰

۵۰- به‌ازای دو عدد صحیح و ثابت $r>0$ و $q>0$ کدام‌یک از زبان‌های زیر مستقل از متن (context-free) بوده ولی منظّم (regular) نیست؟

۱) $L=\left\{1^{mq^2+rm} \mid m\geq 0\right\}$

۲) $L=\left\{1^{mq+r}\ 0^{mr} \mid m\geq 0\right\}$

۳) $L=\left\{1^{mq^2+r}\ 0^{q^2} \mid m\geq 0\right\}$

۴) $L=\left\{1^{mq+r}\ 0^{qr} \mid m\geq 0\right\}$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۵۲

۵۲- سه زبان L_1, L_2, L_3 با تعاریف زیر مفروضند. کدام گزاره صحیح است؟

$$L_1 = \{wo^n \mid w \in \{a,b\}^*, n_a(w) = n_b(w) = n, \quad |w| = 2n\}$$

$$L_2 = \{wo^n \mid w \in \{a,b\}^*, \quad |w| = n\}$$

$$L_3 = \{wo^n \mid w \in \{a,b\}^*, n_a(w) = n \text{ یا } |w| = n\}$$

۱) L_2 و L_3 هر دو از نوع مستقل از متن قطعی هستند ولی L_1 از این نوع نیست.

۲) L_2 مستقل از متن قطعی است ولی L_1 مستقل از متن غیرقطعی است.

۳) L_2 مستقل از متن قطعی و L_3 مستقل از متن غیرقطعی است.

۴) هر سه زبان از نوع مستقل از متن هستند.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۵

۵۵- الفبای $A = \{a,b\}$ را در نظر بگیرید. زبان L شامل تمامی عبارات منظمی است که از الفبای A قابل ساخت هستند. کدام گزینه صحیح است؟

۱) زبان L منظم و مستقل از متن نیست.

۲) زبان L هم منظم و هم مستقل از متن است.

۳) زبان L منظم است اما مستقل از متن نیست.

۴) زبان L مستقل از متن است اما منظم نیست.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۹

۵۹- زبان‌های $L_1 = \{x\#y \mid x,y \in \{0,1\}^*, x \neq y\}$ و $L_2 = \{x\#y \mid x,y \in \{0,1\}^*, x = y\}$ را در نظر بگیرید. در این‌خصوص کدام مورد درست است؟

۱) L_1 و L_2 هر دو مستقل از متن‌اند.

۲) L_1 مستقل از متن است ولی L_2 مستقل از متن نیست.

۳) L_2 مستقل از متن است ولی L_1 مستقل از متن نیست.

۴) هیچکدام از زبان‌های L_1 و L_2 مستقل از متن نیستند.

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۶۴

۶۴- درخصوص زبان $L = \{a^n d^m b^n d^k c^n : m,n,k \geq 1\}$، کدام مورد درست است؟

۱) L منظم است.

۲) L مستقل از متن است و منظم نیست.

۳) L حساس به متن است و مستقل از متن نیست.

۴) L یک زبان با گرامر بدون محدودیت است و حساس به متن نیست.

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- طراحی گرامر برای یک زبان و تشخیص زبان یک گرامر
- ابهام
- PDA قطعی و غیرقطعی

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۸ · ابهام

۴۸- درخصوص گرامر مستقل از متن زیر، کدام مورد درست است؟

$$S \to A0 \mid S1 \mid 1$$
$$A \to 1S \mid 1A \mid 0$$

۱) گرامر در تولید رشته 1111 ابهام دارد.

۲) گرامر در تولید رشته 1101 ابهام دارد.

۳) گرامر در تولید رشته 1110 ابهام دارد.

۴) این گرامر مبهم نیست.

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۹

۴۹- کدام مورد، درست است؟

۱) الگوریتم پویش (parsing) برای زبان‌های مستقل از متن، همیشه از مرتبه نمایی است و به فرم گرامر وابسته نیست.

۲) اگر گرامر یک زبان مستقل از متن، به فرم نرمال چامسکی باشد، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

۳) اگر گرامر یک زبان مستقل از متن، گرامری ساده (s-grammar) باشد، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

۴) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) $(\lambda - \text{Productions})$ را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۵۰

۵۰- کدام مورد، زبان تولیدشده توسط گرامر زیر را توصیف می‌کند؟

$$S \to aSc \mid aS \mid A$$
$$A \to bAcc \mid bA \mid bAc \mid \varepsilon$$

۱) $\{a^m b^n c^p \mid 2m + n \geq p\}$

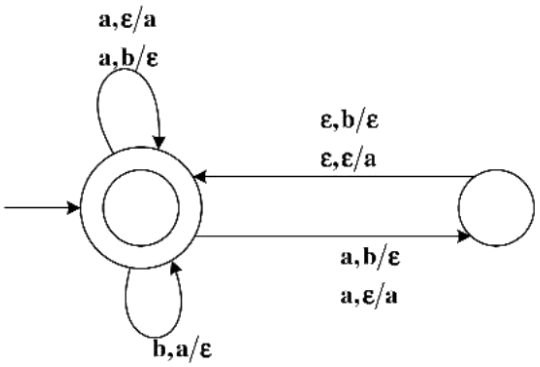
۲) $\{a^m b^n c^p \mid m + 2n \geq p\}$

۳) $\{a^m b^n c^p \mid m + n > p\}$

۴) $\{a^m b^n c^p \mid 2m + 2n \geq p\}$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۵۲

۵۲- زبان پذیرفته شده توسط پذیرنده پشته‌ای PDA روبه‌رو، کدام گزینه است؟ ($N_a(w)$ تعداد حرف a در رشته w را مشخص می‌کند.)



۱) $L=\{w\in\{a,b\}^* \mid N_b(w)\le N_a(w)\le 3N_b(w)\}$

۲) $L=\{w\in\{a,b\}^* \mid N_a(w)\le N_b(w)\le 3N_a(w)\}$

۳) $L=\{w\in\{a,b\}^* \mid N_b(w)\le N_a(w)\le 2N_b(w)\}$

۴) $L=\{w\in\{a,b\}^* \mid N_a(w)\le N_b(w)\le 2N_a(w)\}$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۵۵

۵۵- گرامر روبه‌رو کدام‌یک از زبان‌های زیر را توصیف می‌کند؟

$S\to aSd \mid A \mid B$

$A\to aAc \mid C$

$B\to bBd \mid C$

$C\to bCc \mid \varepsilon$

۱) $L=\{a^m b^n c^p d^q \mid m+n=p+q\}$

۲) $L=\{a^m b^n c^p d^q \mid m+p=n+q\}$

۳) $L=\{a^m b^n c^p d^q \mid m+n+p=q\}$

۴) $L=\{a^m b^n c^p d^q \mid m=q \text{ and } n=p\}$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۷ · حذف شد

۵۷- گرامر زیر را در نظر بگیرید:

$A\to D\ A\ D \mid B$

$B\to ۰\ C\ ۱ \mid ۱\ C\ ۰$

$C\to D\ C\ D \mid D \mid \varepsilon$

$D\to ۰ \mid ۱$

زبانی که گرامر فوق تولید می‌کند کدام است؟

۱) $L(G)=\{\omega\ \omega\in\{۰,۱\}^*, \omega=\omega^R\}$

۲) $L(G)=\{\omega\ \omega\in\{۰,۱\}^*, \omega\neq\omega^R\}$

۳) $L(G)=\{\omega\ \omega\in\{۰,۱\}^*, \omega=\varphi.\varphi^R\}$

۴) $L(G)=\{\omega\ \omega\in\{۰,۱\}^*, \omega\neq\varphi.\varphi^R\}$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۶۰

۶۰- درخصوص زبان $L=\{a^n b^n a^m b^m : n\ge ۵, m\ge ۱۰\}$ کدام مورد درست است؟

۱) زبانی مستقل از متن نمی‌باشد.

۲) یک زبان مستقل از متن مبهم است.

۳) یک زبان مستقل از متن قطعی است.

۴) یک زبان مستقل از متن غیرقطعی است.

۶.۵ تصمیم‌پذیری و تورینگ ۸ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- ماشین تورینگ، زبان بازگشتی و بازگشتی شمارش‌پذیر
- مسائل تصمیم‌ناپذیر معروف (توقف، تهی بودن برای TM، ابهام CFG)
- شمارایی مجموعهٔ ماشین‌ها و ناشمارایی مجموعهٔ زبان‌ها
- سلسله‌مراتب چامسکی

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۵۰

۵۰- کدام‌یک از مسائل زیر، در مورد یک اتوماتون پشته‌ای غیرقطعی (NPDA) دلخواه به‌نام M، تصمیم‌پذیر (decidable) است؟

۱) زبان اتوماتون M، توسط یک گرامر مستقل از متن نامبهم تشخیص داده می‌شود.

۲) زبان اتوماتون M، برابر زبان یک گرامر مستقل از متن دلخواه است.

۳) زبان اتوماتون M، دارای بی‌نهایت رشته است.

۴) زبان اتوماتون M، برابر Σ^* است.

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۷

۴۷- کدام مورد، درست است؟

۱) زبان‌های شمارش‌پذیر بازگشتی، نسبت به عمل مکمل بسته‌اند.

۲) تعداد ماشین‌های تورینگِ غیرهم‌ارز، برابر با تعداد زبان‌هاست.

۳) تمام زبان‌های پذیرفته‌شده توسط ماشین تورینگ، شمارش‌پذیر بازگشتی هستند.

۴) به ازای تمام زبان‌هایی که ماشین تورینگ پذیرنده دارند، می‌توان الگوریتم عضویت پیشنهاد داد.

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۵۱

۵۱- چه تعداد از گزاره‌های زیر درست است؟

- **هر زبان تشخیص‌ناپذیر تورینگ، تصمیم‌ناپذیر است.**
- **مجموعه همه زبان‌های نامنظم روی یک الفبا، یک مجموعه شمارای نامتناهی است.**
- **مجموعه همه ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا، یک مجموعه شمارای نامتناهی است.**
- **هر زبان نامتناهی تشخیص‌پذیر تورینگ، یک زیرمجموعه نامتناهی تصمیم‌پذیر دارد.**

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۵۳ · سلسله‌مراتب چامسکی

۵۳- زبان $L=\{a^{۲^n} \mid n \geq ۰\}$ را درنظر بگیرید. **b,ε/b**

برای تولید زبان بالا گرامر زیر پیشنهاد شده است. (S متغیر شروع و a تنها حرف الفبا است.)

$G:\ S \rightarrow [Ra] \mid a$

$Ra \rightarrow aaR$

$aL \rightarrow La$

$aH \rightarrow ?a$

$R] \rightarrow L] \mid H$

$[L \rightarrow [R$

$[? \rightarrow \varepsilon$

کدام گزینه درخصوص نوع گرامر بالا و عبارتی که بایستی به جای ? قرار گیرد، درست است؟

۱) نوع صفر (بدون محدودیت) ـ R

۲) نوع یک (حساس به متن) ـ [R

۳) نوع صفر (بدون محدودیت) ـ H

۴) نوع یک (حساس به متن) ـ aH

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۵۱

۵۱- کدام‌یک از گزاره‌های زیر درست است؟

۱) مجموعه تمام ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا ناشمارا است.

۲) مجموعه تمام زبان‌های تصمیم ناپذیر روی یک الفبا ناشمارا است.

۳) مجموعه همه رشته‌های تعریف شده روی یک الفبا ناشمارا است.

۴) مجموعه تمام زبان‌های نامنظم روی یک الفبا شمارا است.

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۵۳ · گرامر بدون محدودیت

۵۳- گرامر زیر چه زبانی را تولید می‌کند؟ (ε بیانگر رشته تهی است.)

$G: S \rightarrow S_۱\ B$

$S_۱ \rightarrow aS_۱\ b$

$bB \rightarrow bbb\ B$

$aS_۱b \rightarrow aa$

$B \rightarrow \varepsilon$

۱) $L(G)=\{a^{n+۱} b^{n+k} \mid n \geq ۱\ ,k=-۱,۱,۳,۵,\ldots\}$

۲) $L(G)=\{a^{n}\ b^{n+۲k} \mid n \geq ۲\ ,k=۰,۱,۲,\ldots\}$

۳) $L(G)=\{a^{n+۱} b^{n+k} \mid n \geq ۱\ ,k \geq ۰\}$

۴) $L(G)=\{a^{n}\ b^{m} \mid n \geq ۲\ ,m \geq ۰\}$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۴

۵۴- کدام‌یک از مسائل زیر تصمیم‌ناپذیر است؟

۱) این‌که تعیین کنیم آیا یک گرامر مستقل از متن مبهم است یا خیر.

۲) این‌که تعیین کنیم آیا زبان یک گرامر مستقل متناهی است یا خیر.

۳) این‌که تعیین کنیم آیا زبان یک گرامر مستقل تهی است یا خیر.

۴) این‌که تعیین کنیم آیا یک رشته به‌وسیلهٔ یک گرامر مستقل از متن پذیرفته می‌شود یا خیر.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۸

۵۸- کدام‌یک از گزاره‌های زیر درست است؟

۱) مجموعه همه زبان‌های نامنظم روی یک الفبا شمارا است.

۲) مجموعه تمام ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا ناشمارا است.

۳) مجموعه تمام ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا شمارا است.

۴) مجموعه همه رشته‌های تعریف شده روی یک الفبا ناشمارا است.

کلید پاسخ‌های نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

کلید رسمی سازمان سنجش. «با تأثیر مثبت» یعنی گزینهٔ دیگری هم پذیرفته شده یا سؤال امتیاز مثبت داشته.

مبحث	سال	سؤال	پاسخ
عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۴۰۴	۴۷	**۲**
عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۴۰۳	۴۶	**۲**
عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۴۰۲	۴۶	**۴**
عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۴۰۲	۴۷	**۱**
عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۴۰۲	۴۸	**۴**
عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۴۰۲	۴۹	**۱**
عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۴۰۰	۵۵	**۴**
عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۳۹۹	۵۱	**۳**
عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۳۹۹	۵۲	**۴**
عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۳۹۹	۵۳	**۲**
عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۳۹۹	۵۶	**حذف شد**
عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۳۹۸	۶۱	**۲**
عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۳۹۸	۶۲	**۲**
عبارات منظم و ماشین متناهی	۱۳۹۸	۶۳	**۳**
خواص بستاری	۱۴۰۴	۴۹	**۱**
خواص بستاری	۱۴۰۱	۵۴	**۲**
خواص بستاری	۱۴۰۰	۵۴	**۱**
تشخیص نوع زبان (منظم/غیرمنظم)	۱۴۰۴	۴۶	**۳**
تشخیص نوع زبان (منظم/غیرمنظم)	۱۴۰۳	۴۸	**۱**
تشخیص نوع زبان (منظم/غیرمنظم)	۱۴۰۲	۵۰	**۲**
تشخیص نوع زبان (منظم/غیرمنظم)	۱۴۰۰	۵۲	**۳**
تشخیص نوع زبان (منظم/غیرمنظم)	۱۳۹۹	۵۵	**۴**
تشخیص نوع زبان (منظم/غیرمنظم)	۱۳۹۹	۵۹	**۲**
تشخیص نوع زبان (منظم/غیرمنظم)	۱۳۹۸	۶۴	**۳**
گرامر مستقل از متن و PDA	۱۴۰۴	۴۸	**۳**
گرامر مستقل از متن و PDA	۱۴۰۳	۴۹	**۳**
گرامر مستقل از متن و PDA	۱۴۰۳	۵۰	**۲**
گرامر مستقل از متن و PDA	۱۴۰۱	۵۲	**حذف شد**

گرامر مستقل از متن و PDA	۱۴۰۱	۵۵	**۱**
گرامر مستقل از متن و PDA	۱۳۹۹	۵۷	**حذف شد**
گرامر مستقل از متن و PDA	۱۳۹۹	۶۰	**۳**
تصمیم‌پذیری و تورینگ	۱۴۰۴	۵۰	**۳**
تصمیم‌پذیری و تورینگ	۱۴۰۳	۴۷	**۳**
تصمیم‌پذیری و تورینگ	۱۴۰۱	۵۱	**۲**
تصمیم‌پذیری و تورینگ	۱۴۰۱	۵۳	**۳**
تصمیم‌پذیری و تورینگ	۱۴۰۰	۵۱	**۲**
تصمیم‌پذیری و تورینگ	۱۴۰۰	۵۳	**۱**
تصمیم‌پذیری و تورینگ	۱۳۹۹	۵۴	**۱**
تصمیم‌پذیری و تورینگ	۱۳۹۹	۵۸	**۳**

ریاضیات گسسته

میانگین ۶ سؤال در سال. شمارش و ترکیبیات ۱۶ سؤال داشت: ۱۲ تایش فقط در سه سال اخیر.

#	مبحث	تعداد سؤال
۱	منطق گزاره‌ای	۴
۲	مجموعه، تابع و شمارایی	۳
۳	روابط و ترتیب	۵
۴	شمارش و ترکیبیات	۱۶
۵	روابط بازگشتی	۳
۶	توابع مولد	۳
۷	نظریه اعداد	۳
۸	نظریه گراف	۴

ترتیب مباحث همان ترتیب پیشنهادی مطالعه است. کلید پاسخ‌ها در پایان همین درس آمده.

۷.۱ منطق گزاره‌ای ۴ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- هم‌ارزی‌ها و صورت‌های نرمال
- سورها و نقیض آن‌ها؛ معتبر بودن گزاره‌های مسندی

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۲

۴۲- نقیض گزاره زیر چیست؟

اگر آن ترک شیرازی به‌دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

۱) ترک شیرازی دل ما را به‌دست می‌آورد و به خال هندویش سمرقند و بخارا را نمی‌بخشم.

۲) ترک شیرازی دل ما را به‌دست می‌آورد و به خال هندویش سمرقند یا بخارا را نمی‌بخشم.

۳) اگر به خال هندوی ترک شیرازی سمرقند و بخارا را ببخشم آنگاه دل ما را به‌دست می‌آورد.

۴) ترک شیرازی دل ما را به‌دست نمی‌آورد و به خال هندویش سمرقند و بخارا را نمی‌بخشم.

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۵ · منطق مسندات

۴۵- کدام‌یک از هم‌ارزی‌های منطقی زیر، (به‌ترتیب الف و ب) همیشه برقرار است؟

الف) $\neg(\exists x\,[P(x)\wedge Q(x)]) \equiv \forall x\,[P(x)\rightarrow \neg Q(x)]$

ب) $((p\rightarrow q)\wedge((q\wedge r)\rightarrow s)\wedge r)\rightarrow(p\rightarrow s)\equiv \mathbf{True}$

۱) درست، درست

۲) نادرست، درست

۳) درست، نادرست

۴) نادرست، نادرست

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۵ · منطق مسندات

۴۵- اگر $P(x)$ و $Q(x)$ دو گزاره‌نما باشند، کدام عبارت منطقی زیر همیشه درست است؟

الف) $\big[\exists x(P(x)\wedge Q(x))\big]\leftrightarrow\big[(\exists x P(x))\wedge(\exists x Q(x))\big]$

ب) $\big[\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))\big]\rightarrow\big[(\exists x P(x))\rightarrow(\forall x Q(x))\big]$

۱) (الف) درست، (ب) درست

۲) (الف) درست، (ب) نادرست

۳) (الف) نادرست، (ب) درست

۴) (الف) نادرست، (ب) نادرست

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۸

۴۸- اگر M و F دو گزاره‌نما باشند، بزرگ‌ترین مجموعه عبارات هم‌ارز از بین عبارت‌های زیر چه اندازه‌ای دارد؟

- $\forall x[M(x) \rightarrow \neg F(x)]$
- $\neg\exists x[F(x) \wedge M(x)]$
- $\forall x[F(x) \rightarrow \neg M(x)]$
- $\forall x[M(x) \rightarrow F(x)]$
- $\neg\forall x[\neg F(x) \vee \neg M(x)]$
- $\forall x[\neg(M(x) \wedge \neg F(x)]$
- $\neg\exists x[M(x) \wedge \neg F(x)]$

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۷.۲ مجموعه، تابع و شمارایی ۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- تابع یک‌به‌یک و پوشا
- شمارا و ناشمارا

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۶

۴۶- کدام‌یک از گزاره‌های زیر به‌ترتیب، درست است؟

الف) مجموعهٔ تمام دنباله‌های اکیداً صعودی از اعداد طبیعی شمارا است.

ب) مجموعهٔ تمام دنباله‌های اکیداً نزولی از اعداد طبیعی شمارا است.

۱) نادرست، نادرست ۲) نادرست، درست

۳) درست، نادرست ۴) درست، درست

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۶

۴۶ چند تا از مجموعه‌های زیر شمارا است؟

- **هر مجموعه از دایره‌های نامتقاطع با شعاع بزرگتر از صفر در صفحه**
- **هر مجموعه از دایره‌های نامتقاطع با شعاع واحد در صفحه**
- **هر مجموعه از دیسک‌های غیر هم‌پوشان با شعاع بزرگتر از صفر در صفحه**

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۹

۴۹- کدام‌یک از مجموعه‌های زیر ناشمارا است؟

۱) مجموعهٔ تمام اعداد اول

۲) مجموعهٔ تمام رشته‌های دودویی با طول متناهی

۳) مجموعهٔ تمام انسان‌های روی کرهٔ زمین از ابتدا تا ابد

۴) مجموعهٔ اعداد گنگ بین هر دو عدد گویای متمایز

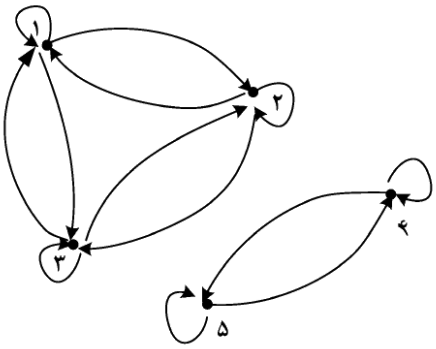
۷.۳ روابط و ترتیب ۵ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- بازتابی، تقارنی، پادتقارنی، تعدی؛ شمردن تعداد روابط
- رابطهٔ هم‌ارزی و افراز
- ترتیب جزئی، نمودار هاسه و مشبکه

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۳

۴۳- فرض کنید $A=\{1,2,3,4,5\}$ و R یک رابطه روی A باشد که با گراف جهت‌دار زیر نشان داده شده است.



کدام مورد درخصوص R صحیح است؟

(چنانچه یالی از گره i به گره j وجود داشته باشد i با j رابطه R دارد.)

۱) R خاصیت پاد تقارنی دارد.

۲) R یک رابطه هم‌ارزی است.

۳) R یک رابطه ترتیب است.

۴) R خاصیت تعدی ندارد.

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۹

۴۹- رابطهٔ R را روی مجموعهٔ A در نظر بگیرید. با استفاده از R رابطهٔ S را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$xSy \leftrightarrow xRy \vee yRx$$

کدام مورد در خصوص گزاره‌های زیر به‌ترتیب، درست است؟

الف) اگر R ترایایی باشد، آن‌گاه S نیز لزوماً ترایایی است.

ب) اگر R هم‌ارزی باشد، آن‌گاه S نیز لزوماً هم‌ارزی است.

۱) نادرست، نادرست

۲) درست، نادرست

۳) نادرست، درست

۴) درست، درست

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۹ · مشبکه

۴۹- باتوجه به دو گزارهٔ زیر، کدام گزینه صحیح است؟

الف) هر مشبکهٔ متناهی دارای حداقل یک عضو ماکزیمم و یک عضو مینیمم است.

ب) در هر مشبکهٔ کران‌دار، هر عضو دارای حداقل یک متمم است.

۱) (الف) نادرست، (ب) نادرست

۲) (الف) نادرست، (ب) درست

۳) (الف) درست، (ب) نادرست

۴) (الف) درست، (ب) درست

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۸

۴۸- روی مجموعهٔ $\{a, b, c\}$ چند رابطه می‌توان تعریف کرد که نه بازتابی باشد و نه پادمتقارن؟

۱) ۲۵۹

۲) ۱۲۸

۳) ۳۲

۴) ۷

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۵۰

۵۰- فرض کنید R یک رابطه روی مجموعهٔ متناهی S باشد. با توجه به دو گزارهٔ زیر کدام گزینه صحیح است؟

الف) اگر R یک رابطهٔ هم ارزی و تعداد اعضای آن فرد باشد، آنگاه اندازهٔ S نیز فرد است.

ب) اگر R یک رابطهٔ ترتیب جزئی و تعداد اعضای آن زوج باشد، آنگاه اندازهٔ S نیز زوج است.

۱) (الف) درست، (ب) درست

۲) (الف) نادرست، (ب) درست

۳) (الف) درست، (ب) نادرست

۴) (الف) نادرست، (ب) نادرست

۷.۴ شمارش و ترکیبیات ۱۶ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- جایگشت و ترکیب با و بی تکرار؛ توزیع اشیا (ستاره و خط)
- اصل شمول و عدم شمول؛ پریش (derangement)
- لانهٔ کبوتری
- بسط چندجمله‌ای و ضریب جمله‌ها

تیپ سؤال: پرتکرارترین مبحث این درس و کل آمار. با تمرین زیاد سریع جمع می‌شود.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۰ · شمارش تکرار حلقه

۴۰- در قطعه‌برنامه زیر، دستور x++; چند بار اجرا می‌شود؟

```
x = 0;
for(i = 1; i <= n; i++)
    for(j = 1;  j <= i; j++)
        for (k = 1; k <= j; k++)
            for(t = 1; t <= k; t++)
                x++;
```

۱) $\binom{n+2}{3}$

۲) $\binom{n+4}{3}$

۳) $\binom{n+3}{4}$

۴) $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}\sum_{k=1}^{j}\sum_{t=1}^{k} x$

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۱

۴۱- در یک شبکه کامپیوتری ۷ نود (گره) داریم و می‌خواهیم ۱۲ بسته داده را بین این نودها توزیع کنیم به‌طوری‌که هر نود، حداقل ۱ بسته داده دریافت کند، چند روش مختلف برای توزیع بسته‌ها به نودها وجود دارد؟

۱) $\binom{۱۱}{۵}$

۲) $\binom{۱۲}{۵}$

۳) $\binom{۱۲}{۷}$

۴) $\binom{۱۸}{۷}$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۰ · لانه کبوتری

۴۰- کوچک‌ترین مقدار m چقدر است، به‌طوری‌که در هر زیرمجموعه m عضوی از مجموعه $\{۱,۲,\cdots,۶۰\}$، سه عدد a، b و c موجود باشند و $a+b+c$ مضرب ۴ باشد؟

۱) ۱۶

۲) ۱۷

۳) ۳۰

۴) ۳۱

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۱

۴۱- ۲۰ مشتری بانک به چند طریق می‌توانند جلوی ۲ باجه صف تشکیل دهند، هرگاه در هر باجه حداقل ۱ نفر ایستاده باشد؟ (جلوی هر باجه، حداقل ۱ و حداکثر ۱۹ نفر می‌توانند بایستند و مجموع افراد ۲ صف، همان ۲۰ مشتری هستند.)

۱) $۱۹\times ۲۰!$

۲) $۱۸\times ۲۰!$

۳) $۲۱!$

۴) $۲۰!$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۲

۴۲- در چند زیرمجموعه از $x=\{۱,۲,\cdots,۲۰\}$، تعداد اعضای زیرمجموعه یا مجموع اعضای زیرمجموعه، زوج است؟

۱) $۲^{۱۸}$

۲) $۲^{۱۹}$

۳) ۵×۲^{۱۷}

۴) ۳×۲^{۱۸}

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۳

۴۳- دستگاه معادلات زیر در مجموعه اعدادطبیعی، چند دسته جواب دارد؟

$$x+y+z=۱۰=a+b+c+d$$

۱) $\binom{۹}{۲}\times\binom{۹}{۳}$

۲) $\binom{۹}{۲}+\binom{۹}{۳}$

۳) $\binom{۱۱}{۲}\times\binom{۱۱}{۳}$

۴) $\binom{۱۱}{۲}+\binom{۱۱}{۳}$

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۰

۴۰- ۱۰ دایره با اندازه‌های متفاوت در صفحه رسم کرده‌ایم. حداکثر چند نقطه تقاطع از برخورد آنها در صفحه ایجاد می‌شود؟

۱) ۴۵

۲) ۹۰

۳) ۱۳۵

۴) ۱۸۰

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۱

۴۱- می‌خواهیم ۱۰ دانشجو را به ۵ گروه نامتمایز دو نفره تقسیم کنیم. اگر دو دانشجوی A و B نخواهند با هم در یک تیم باشند، چند انتخاب برای تیم‌ها وجود دارد؟

۱) ۸۴۰

۲) ۹۴۵

۳) ۱۶۸۰

۴) ۲۶۸۸۰

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۲

۴۲- دستگاه معادلات $x+y+z=a+b+c=۱۰$ در مجموعه اعداد صحیح نامنفی با شرط $x<a$ چند دسته جواب دارد؟

۱) ۳۸۵۰

۲) ۲۱۷۸

۳) ۱۹۲۵

۴) ۳۹۵

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۳

۴۳- چند عدد ۸ رقمی با ارقام ۲، ۳، ۴ وجود دارد، به‌طوری که مجموع ارقام آن زوج باشد؟

۱) ۳۲۸۰

۲) ۳۲۸۱

۳) ۶۵۶۰

۴) ۶۵۶۱

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۴

۴۴- در یک آزمون ۱۰ سؤال ۵ گزینه‌ای مطرح شده است. یک برگه پاسخ‌نامه حاوی ۲ پاسخ درست، ۳ سؤال بدون پاسخ و ۵ سؤال با پاسخ نادرست است. چند حالت مختلف برای این برگه وجود دارد؟

۱) ۲۵۲۰

۲) ۶۱۲۳۶۰

۳) ۱۵۷۵۰۰۰

۴) ۲۵۸۰۴۸۰

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۴۵

۴۵- می‌خواهیم زیرمجموعه‌ای از اعداد $\{۱,۲,...,۱۰\}$ انتخاب کنیم که هم تعداد اعضا و هم مجموع اعضای آن زوج باشد. چند انتخاب برای زیرمجموعه فوق وجود دارد؟

۱) ۳۲

۲) ۱۲۸

۳) ۲۵۶

۴) ۵۱۲

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۴

۴۴- اگر n تاس را به‌طور همزمان پرتاب کنیم، چند حالت مختلف می‌تواند رخ دهد؟ (دو حالت از پرتاب تاس‌ها مختلف هستند، اگر به ازای حداقل یک عدد $i(۱ \le i \le ۶)$، تعداد تاس‌هایی که وجه بالایی آنها عدد i را نشان می‌دهد، در این دو پرتاب مختلف باشند.)

۱) ۶^n

۲) $۶n$

۳) $\binom{۶n}{n}$

۴) $\binom{n+۵}{n}$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۳۸ · بسط چندجمله‌ای

۳۸ ضریب $ab^{۲}c^{۳}d^{۴}$ در بسط $(۴a-۳b+۲c-d)^{۱۰}$، کدام است؟

۱) $۱۰!$

۲) $۹!$

۳) $۸!$

۴) $۷!$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۶

۴۶- به چند طریق می‌توان پشت اعداد یک تا هفت علامت‌های مثبت یا منفی قرار داد، طوری‌که مجموع اعداد حاصل منفی شود؟

۱) ۷

۲) ۳۲

۳) ۶۰

۴) ۶۴

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۷ · امید با متغیر شاخص

۴۷- در تمامی جایگشت‌های مجموعهٔ $\{۱,۲,\ldots,n\}$، به‌طور میانگین چند عضو در جای خود قرار نمی‌گیرند؟

۱) ۱

۲) $\frac{۱}{n}$

۳) $۱-\frac{۱}{n}$

۴) $n-۱$

۷.۵ روابط بازگشتی ۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- حل روابط خطی همگن و ناهمگن
- ساختن رابطهٔ بازگشتی برای یک مسئلهٔ شمارشی

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۵

۴۵- جواب رابطه بازگشتی روبه‌رو، کدام است؟ $a_n = n\,a_{n-۱} + n!\ ,\ a_۱ = ۱$

۱) $n(n!)$

۲) n

۳) $n^{۲}-۱+۲^{n-۱}$

۴) $n!\,۲^{n-۱}$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۷

۴۷- جایگشتی از اعداد ۱ تا n که در آن هیچ عدد i در محل iاُم قرار نگرفته باشد، یک پریش نامیده می‌شود. فرض کنید D_n برابر تعداد پریش‌های مختلف اعداد ۱ تا n باشد. کدام رابطهٔ بازگشتی برای D_n به‌ازای $(n > ۲)$ برقرار است؟

۱) $D_n = (n-۱)D_{n-۱} + (n-۲)D_{n-۲}$

۲) $D_n = (n-۱)(D_{n-۱} + D_{n-۲})$

۳) $D_n = n D_{n-۱} - (n-۱)D_{n-۲}$

۴) $D_n = (n-۱)D_{n-۱}$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۵۰

۵۰- فرض کنید a_n برابر با تعداد اعداد حداکثر n رقمی در مبنای ۵ باشد که تعداد رقم‌های یک آن زوج است. در این صورت a_n در کدام یک از رابطه‌های بازگشتی زیر صدق می‌کند؟

۱) $a_n = ۳a_{n-۱} + ۵^{n-۱}$

۲) $a_n = ۳a_{n-۱} + a_{n-۲}$

۳) $a_n = ۴a_{n-۱} + a_{n-۲}$

۴) $a_n = ۴a_{n-۱} + ۵^{n-۱}$

۷.۶ توابع مولد ۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- تابع مولد معمولی؛ افراز عدد و پرداخت با سکه
- ضریب x^n در حاصل‌ضرب سری‌ها

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۴۴

۴۴- اگر $f(x)$ تابع مولد معمولی دنباله $\{n!\}$ باشد، تابع مولد معمولی دنباله $\{n(n!)\}$ کدام است؟

۱) $x\int f(x)$

۲) $xf(x)$

۳) $\frac{f(x)}{x}$

۴) $xf'(x)$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۷

۴۷- تعداد راه‌های افراز نامرتب عدد ۵۶ به اعداد ۱ و ۲ و ۵ برابر با ضریب $x^{۵۶}$ در کدام‌یک از عبارات زیر است؟

۱) $\frac{۱}{۱-(x+x^۲+x^۵)}$

۲) $\frac{۱}{(۱-x)(۱-x^۲)(۱-x^۵)}$

۳) $(۱+x+x^۲+x^۵)^{۵۶}$

۴) $\left[(۱+x)(۱+x^۲)(۱+x^۵)\right]^{۵۶}$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۵۰

۵۰- تعداد راه‌های پرداختن ۶۳ ریال به کمک سکه‌های ۱ و ۲ و ۵ ریالی، بدون آن‌که ترتیب پرداخت سکه‌ها مهم باشد، برابر با ضریب $x^{۶۳}$ در کدام عبارت است؟

۱) $(x+x^۲+x^۵)^{۶۳}$

۲) $(۱+x+x^۲+x^۵)^{۶۳}$

۳) $\left((۱+x)(۱+x^۲)(۱+x^۵)\right)^{۶۳}$

۴) $(۱+x+x^۲+\cdots)(۱+x^۲+x^۴+\cdots)(۱+x^۵+x^{۱۰}+\cdots)$

۷.۷ نظریه اعداد ۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- همنهشتی و قضیهٔ فرما
- بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۸

۴۸- کدام‌یک از گزاره‌های زیر به‌ترتیب، درست است؟

الف) به‌ازای هر عدد طبیعی دلخواه مانند k ، اعداد $۲k+۱$ و $۹k+۴$ نسبت به هم اول هستند.

ب) معادلهٔ $n^۲+۱=(n-۱)!+۱$ در مجموعهٔ اعداد طبیعی تنها یک جواب دارد.

۱) نادرست، نادرست

۲) درست، نادرست

۳) درست، درست

۴) نادرست، درست

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۸

۴۸ چند زوج از اعداد اول مانند (p,q) وجود دارد، طوری‌که عدد $۲^۲+p^۲+q^۲$ اول باشد؟

۱) ۰

۲) ۱

۳) ۲

۴) بی‌نهایت

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۷

۴۷- مقدار $۲^{۱۰^{۲۶}}$ به پیمانهٔ ۱۷ کدام است؟

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۴

۴) ۷

۷.۸ نظریه گراف ۴ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- دنبالهٔ درجات و گراف ساده
- اویلری و همیلتونی، مسطح و فرمول اویلر
- رنگ‌آمیزی و تطابق

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۴

۴۴- یک مربع به ضلع ۱۰ را به مربعات واحد افراز کرده‌ایم. هر مربع ۳×۳ را در آن، یک رأس گراف G درنظر بگیرید. دو رأس مجاورند، اگر سطح دو مربع متناظرشان ناحیه مشترک نداشته باشند. مقادیر مینیمم درجه و ماکزیمم درجه به‌ترتیب کدام‌اند؟

۱) ۳۹ و ۴۸

۲) ۳۹ و ۵۵

۳) ۴۸ و ۵۵

۴) ۵۵ و ۶۳

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۴۵

۴۵- گراف دوری C_{10} را درنظر بگیرید. گراف جدید G را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:
هر مسیر به‌طول ۳ در C_{10} را یک رأس G در نظر می‌گیریم و دو رأس G مجاورند هرگاه مسیرهای متناظر یال مشترک نداشته باشند. گراف G، چند یال دارد؟

۱) ۱۵
۲) ۲۰
۳) ۲۵
۴) ۳۰

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۵۰

۵۰- فرض کنید طول کوتاه‌ترین دور در گراف ساده G برابر ۵ باشد. همچنین فرض کنید درجهٔ تمام رأس‌های G برابر k است. کدام مورد زیر همواره درست است؟

۱) این گراف حداکثر k^3 رأس دارد.
۲) این گراف حداقل k^2 رأس دارد.
۳) این گراف حداقل k^3 یال دارد.
۴) این گراف دو بخشی است.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۹

۴۹- دنبالهٔ درجات یک گراف ساده، دنباله درجه رئوس گراف است که به‌صورت صعودی مرتب شده‌اند. کدام‌یک از دنباله‌های زیر نمی‌تواند دنباله درجات یک گراف ساده باشد؟

i – ۱، ۲، ۳، ۴، ۴، ۵، ۶، ۷
ii- ۲، ۲، ۳، ۳، ۶، ۶، ۶، ۶
iii- ۲، ۲، ۳، ۴، ۴، ۶، ۶، ۷
iv- ۱، ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۷، ۸

۱) i و ii
۲) ii و iv
۳) iii و iv
۴) فقط iv

کلید پاسخ‌های ریاضیات گسسته

کلید رسمی سازمان سنجش. «با تأثیر مثبت» یعنی گزینهٔ دیگری هم پذیرفته شده یا سؤال امتیاز مثبت داشته.

مبحث	سال	سؤال	پاسخ
منطق گزاره‌ای	۱۴۰۴	۴۲	۲
منطق گزاره‌ای	۱۴۰۱	۴۵	۱
منطق گزاره‌ای	۱۴۰۰	۴۵	۴
منطق گزاره‌ای	۱۳۹۸	۴۸	۳
مجموعه، تابع و شمارایی	۱۴۰۱	۴۶	۲
مجموعه، تابع و شمارایی	۱۴۰۰	۴۶	۳
مجموعه، تابع و شمارایی	۱۳۹۸	۴۹	۴
روابط و ترتیب	۱۴۰۴	۴۳	۲
روابط و ترتیب	۱۴۰۱	۴۹	۳
روابط و ترتیب	۱۴۰۰	۴۹	۳
روابط و ترتیب	۱۳۹۹	۴۸	۱
روابط و ترتیب	۱۳۹۸	۵۰	۳
شمارش و ترکیبیات	۱۴۰۴	۴۰	۳
شمارش و ترکیبیات	۱۴۰۴	۴۱	۱
شمارش و ترکیبیات	۱۴۰۳	۴۰	۴
شمارش و ترکیبیات	۱۴۰۳	۴۱	۱
شمارش و ترکیبیات	۱۴۰۳	۴۲	۴
شمارش و ترکیبیات	۱۴۰۳	۴۳	۱
شمارش و ترکیبیات	۱۴۰۲	۴۰	۲
شمارش و ترکیبیات	۱۴۰۲	۴۱	۱
شمارش و ترکیبیات	۱۴۰۲	۴۲	۳
شمارش و ترکیبیات	۱۴۰۲	۴۳	۲
شمارش و ترکیبیات	۱۴۰۲	۴۴	۴
شمارش و ترکیبیات	۱۴۰۲	۴۵	۳
شمارش و ترکیبیات	۱۴۰۱	۴۴	۴
شمارش و ترکیبیات	۱۴۰۰	۳۸	۱
شمارش و ترکیبیات	۱۳۹۹	۴۶	۳
شمارش و ترکیبیات	۱۳۹۸	۴۷	۴

روابط بازگشتی	۱۴۰۴	۴۵	**۱**
روابط بازگشتی	۱۴۰۱	۴۷	**۲**
روابط بازگشتی	۱۴۰۰	۵۰	**۱**
توابع مولد	۱۴۰۴	۴۴	**۴**
توابع مولد	۱۴۰۰	۴۷	**۲**
توابع مولد	۱۳۹۹	۵۰	**۴**
نظریه اعداد	۱۴۰۱	۴۸	**۳**
نظریه اعداد	۱۴۰۰	۴۸	**۳**
نظریه اعداد	۱۳۹۹	۴۷	**۳**
نظریه گراف	۱۴۰۳	۴۴	**۲**
نظریه گراف	۱۴۰۳	۴۵	**۳**
نظریه گراف	۱۴۰۱	۵۰	**۲**
نظریه گراف	۱۳۹۹	۴۹	**۲**

آمار و احتمال

میانگین ۶ سؤال در سال. نیمی از سؤال‌ها محاسبه‌ای‌اند و با فرمول‌های آماده حل می‌شوند.

#	مبحث	تعداد سؤال
۱	آمار توصیفی	۴
۲	اصول احتمال	۸
۳	احتمال شرطی و بیز	۳
۴	توزیع‌های گسسته	۴
۵	توزیع‌های پیوسته و امید	۱۱
۶	توزیع توأم	۴
۷	آمار استنباطی (برآورد/آزمون/رگرسیون)	۱۰

ترتیب مباحث همان ترتیب پیشنهادی مطالعه است. کلید پاسخ‌ها در پایان همین درس آمده.

۸.۱ آمار توصیفی ۴ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- میانگین، میانه، چارک‌ها، واریانس نمونه

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۳۳

۳۳- اطلاعات زیر، برای یک مجموعه داده حاصل شده است. چه تعداد نقاط دورافتاده در این مجموعه است؟

نقاط بزرگ‌تر از چارک سوم	چارک سوم	میانه	چارک اول	نقاط کمتر از چارک اول
۲۸, ۳۰, ۳۱	۲۱/۵	۲۰	۱۵/۵	۷, ۹, ۱۰

۱) ۰
۲) ۱
۳) ۲
۴) ۳

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۳۳

۳۳- براساس داده‌های ارائه‌شده در نمودار تنه و شاخه (ساقه و برگ) زیر، مقدار (Q_1 , m , Q_3) کدام است؟

۰	۱	۸	۹					
۱	۲	۳	۴	۷	۹			
۲	۲	۲	۵	۷	۷	۸	۹	
۳	۰	۱	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۴	۰	۲	۶	۶	۷	۷	۸	۹
۵	۱	۲	۳	۴				

۱) $(۲۲ , ۳۴ , ۴۶)$
۲) $(۲۲ , ۳۴/۵ , ۴۴/۵)$
۳) $(۲۱ , ۳۴/۵ , ۴۶)$
۴) $(۲۱ , ۳۴ , ۴۴/۵)$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۳۷

۳۷- براساس داده‌های ارائه شده در زیر، چندک ۰/۸۵ $(Q_{0/85})$، کدام است؟

۴, ۰, ۱, ۳, ۲, ۵, ۱, ۰, ۳, ۱, ۲, ۴, ۳, ۱, ۶, ۰, ۷, ۳, ۸, ۲

۱) ۳/۷۵
۲) ۵/۴۵
۳) ۵/۸۵
۴) ۶/۲۵

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۳۷

۳۷- فرض کنید داده‌های زیر یافته‌های یک نمونهٔ تصادفی است. مقدار سه‌تایی (Q_1, Q_2, Q_3)، کدام است؟

۱,۱,۱,۲,۳,۵,۵,۸,۱۲,۱۳,۱۴,۱۴,۱۴,۱۴,۱۸,۱۰۰

۱) $(۲/۵, ۱۰, ۱۴)$

۲) $(۲, ۱۰, ۱۴)$

۳) $(۲, ۱۲, ۱۴)$

۴) $(۲/۵, ۱۲, ۱۴)$

۸.۲ اصول احتمال ۸ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- فضای نمونه، اصول موضوعه، شمارش برای احتمال
- پیشامدهای مستقل

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۳۴

۳۴- یک فروشگاه سه برند مختلف A، B و C از یک کالا را می‌فروشد. تابع احتمال خرید هریک از برندها در جدول زیر آمده است. احتمال این‌که دو مشتری برند C را خریداری کنند و احتمال این‌که دقیقاً یکی از آنها برند C را خریداری کند، به‌ترتیب کدام است؟

برند	A	B	C
احتمال	۰/۱۵	۰/۶۵	۰/۲

۱) ۰/۰۴ و ۰/۳۲

۲) ۰/۰۴ و ۰/۱۶

۳) ۰/۴ و ۰/۳۲

۴) ۰/۴ و ۰/۱۶

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۳۳

۳۳- اگر احتمال $P(A \cup B) = ۰/۷$ و $P(A \cup B') = ۰/۹$ باشد، $P(A)$ کدام است؟

۱) ۰/۳

۲) ۰/۴

۳) ۰/۶

۴) ۰/۸

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۳۴

۳۴- یک جفت تاس سالم را به دفعات و مستقل از هم پرتاب می‌کنیم. احتمال اینکه مجموع خال‌های ۷ قبل از مجموع خال‌های ۵ ظاهر شود، کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۵}$

۲) $\frac{۲}{۵}$

۳) $\frac{۳}{۵}$

۴) $\frac{۴}{۵}$

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۳۵

۳۵- فرض کنید A, B, C سه پیشامد مستقل با شرایط زیر باشند. مقدار $P(A)$ کدام است؟ ($A\Delta C$ = تفاضل متقارن پیشامدهای A و C)

a) $P(A \cup B \cup C) = ۰/۹$

b) $P(A \cup B) = ۰/۶$

c) $P(A\Delta C) = ۰/۵$

۱) $\frac{۲}{۵}$

۲) $\frac{۱}{۴}$

۳) $\frac{۱}{۳}$

۴) $\frac{۱}{۲}$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۳۹

۳۹- تاسی را ۷ مرتبه پرتاب می‌کنیم. احتمال اینکه هر خال حداقل یک مرتبه مشاهده شود، کدام است؟

۱) $\frac{۷ \times ۶!}{۲ \times ۶^۶}$

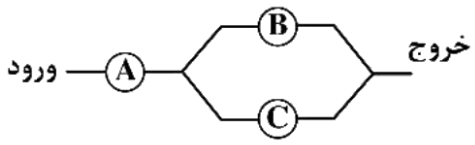
۲) $\frac{۵!}{۶^۵}$

۳) $\frac{۷ \times ۶!}{۶^۷}$

۴) $\frac{۷}{۶^۵}$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۰

۴۰- یک سیستم شامل ۳ جزء است که همانند شکل زیر به هم متصل شده‌اند. این سیستم مشغول به‌کار است، هرگاه A و یکی از اجزاء B یا C مشغول به‌کار باشند. اگر اجزاء مستقل از یکدیگر کارکنند و احتمال کارکردن هر جزء ۰/۹ باشد، احتمال اینکه سیستم مشغول به‌کار باشد، کدام است؟



۱) ۰/۷۵

۲) ۰/۸۱

۳) ۰/۸۹

۴) ۰/۹۶

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۴

۴۴- از مجموعهٔ اعداد $\{1,2,...,2n\}$ زیرمجموعه‌ای را به‌صورت تصادفی (با احتمال یکنواخت) انتخاب کرده‌ایم. احتمال آن که تعداد اعداد زوج در این زیرمجموعه با تعداد اعداد فرد درون زیرمجموعه برابر باشد چقدر است؟

۱) $\frac{n(n+1)}{4^{2n}}$

۲) $\frac{\binom{2n}{n}}{4^n}$

۳) $\frac{1}{2}$

۴) $\frac{3}{8}$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۲

۴۲- فرض کنید $P(|X-4|<2)=\frac{1}{2}$ و $P(|X-7|<1)=\frac{1}{3}$ باشند. مقدار $P(|X-5|<3)$ کدام است؟

۱) $\frac{1}{5}$

۲) $\frac{1}{6}$

۳) $\frac{2}{3}$

۴) $\frac{5}{6}$

۸.۳ احتمال شرطی و بیز ۳ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- احتمال کل و قانون بیز

تیپ سؤال: این مبحث در هوش مصنوعی هم لازم است.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۳۵

۳۵- یک سیستم امنیتی کامپیوتری با احتمال ۰/۰۲ حملات غیرواقعی را واقعی و با احتمال ۰/۰۱ حملات واقعی را غیرواقعی تشخیص می‌دهد. اگر ۰/۱٪ از کل درخواست‌های ورودی، حملات واقعی باشند، احتمال این‌که حمله تشخیص‌داده‌شده واقعی باشد، کدام است؟

۱) ۰/۰۰۱

۲) ۰/۰۲۳

۳) ۰/۰۴۷

۴) ۰/۰۵۶

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۳۸

۳۸- اگر $P(E)=P(F)=0/6$ و $P(E|F)=0/8$ باشد، کدام مورد درست است؟

۱) $P(E|F^c)=0/5$

۲) $P(E|F^c)=0/2$

۳) $P(E^c|F^c)=0/6$

۴) $P(E^c|F^c)=0/7$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۳۹

۳۹- دو کارخانهٔ A و B رادیو تولید می‌کنند. می‌دانیم که ۵٪ از محصولات کارخانهٔ A و ۱٪ از محصولات کارخانه B معیوب هستند. اگر دو رادیو را از یک کارخانه (با احتمال مساوی یا از B یا از A) خریداری کنیم و یکی از رادیوها معیوب باشد، چقدر احتمال دارد که دومی نیز خراب باشد؟

۱) $\frac{3}{100}$

۲) $\frac{4}{100}$

۳) $\frac{6}{100}$

۴) $\frac{7}{100}$

۸.۴ توزیع‌های گسسته ۴ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- دوجمله‌ای، هندسی، پواسون، فوق‌هندسی؛ امید و واریانس آن‌ها

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۳۴

۳۴- یک فروشگاه دارای ۸۰ مودم است که ۳۰ مودم از منبع A و مابقی از منبع B هستند. از بین مودم‌های موجود در منبع A، ۲۰٪ معیوب و از بین مودم‌های موجود در منبع B، ۸٪ معیوب هستند. احتمال اینکه دقیقاً ۲ مودم از ۵ مودمی که بدون جایگذاری انتخاب شده‌اند معیوب باشند، کدام است؟

۱) $\frac{۳^۳}{۴^۵}$

۲) $\frac{۷^۳}{۸^۵}$

۳) $۱۰\frac{۳^۳}{۴^۵}$

۴) $۱۰\frac{۷^۳}{۸^۵}$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۳۶ · امید

۳۶- فرض کنید متغیر تصادفی X، تعداد مصاحبه‌های یک دانشجو برای یافتن یک شغل باشد که دارای تابع چگالی احتمال زیر است. k به گونه‌ای انتخاب می‌شود که $\sum_{x=۱}^{\infty}\frac{k}{x^۲}=۱$. متوسط تعداد مصاحبه‌ها برای یافتن شغل، کدام است؟

$$f(x)=\begin{cases}\frac{k}{x^۲}, & x=۱,۲,۳,\dots\\ ۰, & \text{درغیراین‌صورت}\end{cases}$$

۱) k

۲) $k^۲$

۳) $\frac{۱}{k}$

۴) وجود ندارد.

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۳۷

۳۷- فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی مستقل از توزیع یکسان هندسی با پارامتر p و تابع احتمال زیر باشند. مقدار $P(X=Y)$ کدام است؟

$$f(x)=\begin{cases}p(۱-p)^{x-۱} & x=۱,۲,۳,\dots\\ ۰ & \text{سایر جاها}\end{cases}$$

۱) $\frac{p(۱-p)}{۲-p}$

۲) $\frac{(۱-p)^۲}{p(۲-p)}$

۳) $\frac{p}{۲-p}$

۴) $\frac{p^۲(۱-p)}{۲-p}$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۱ · پواسون

۴۱- در یک منطقهٔ حادثه‌خیز، سیل و زلزله با توزیع‌های مستقل پواسون با نرخ‌های به‌ترتیب ۱ و ۳ در سال اتفاق می‌افتند. اگر یک حادثه اتفاق بیفتد با چه احتمالی زلزله است؟

۱) $\frac{۱}{۳}$

۲) $\frac{۳}{۴}$

۳) $۳e^{-۳}$

۴) $\frac{۳}{۴}e^{-۴}$

۸.۵ توزیع‌های پیوسته و امید ۱۱ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- یکنواخت، نمایی (بی‌حافظگی)، نرمال، بتا
- امید و واریانس، گشتاور، تبدیل متغیر تصادفی
- خطی بودن امید و متغیر شاخص
- قضیهٔ حد مرکزی

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۳۶

۳۶- فرض کنید $X_۱$ و $X_۲$ متغیرهای تصادفی مستقل و دارای توزیع نمایی با میانگین ۴ باشند. اگر $Y = \max(X_۱, X_۲)$ آنگاه $E(Y)$ کدام است؟

۱) ۲

۲) ۴

۳) ۶

۴) ۱۲

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۳۵

۳۵- طول عمر یک قطعه در ماشین، دارای یک توزیع پیوسته در بازه $(۰, ۴۰)$ با تابع چگالی احتمال $f(x)$ است که در آن، $f(x) \propto (۱۰+x)^{-۲}$ است. احتمال اینکه طول عمر قطعه کمتر از ۶ باشد، تقریباً کدام است؟

۱) ۰/۱۵

۲) ۰/۴۷

۳) ۰/۵۳

۴) ۰/۹۴

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۳۶

۳۶- در دایره‌ای به شعاع R، n نقطه را به تصادف و مستقل از هم انتخاب می‌کنیم. احتمال اینکه فاصله نزدیک‌ترین نقطه تا مرکز دایره حداقل r باشد $(r < R)$ کدام است؟

۱) $(\frac{r}{R})^n$

۲) $(۱-\frac{r^۲}{R^۲})^n$

۳) $۱-(\frac{r^۲}{R^۲})^n$

۴) $۱-(\frac{r}{R})^n$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۱ · قضیه حد مرکزی

۴۱- هرگاه $X_۱, X_۲, ..., X_{۶۰}$ متغیرهای تصادفی مستقل و هم‌توزیع با تابع چگالی احتمال $f(x)=\begin{cases}۲x & ۰<x<۱\\ ۰ & \text{سایر نقاط}\end{cases}$ باشند، مقدار $P\left(\sum_{i=۱}^{۶۰} X_i > ۴۰\right)$ به‌طور تقریبی برابر کدام مورد است؟

۱) ۰٫۲۵

۲) ۰٫۵

۳) ۰٫۶

۴) ۰٫۷۵

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۲

۴۲- فرض کنید T مدت زمان مکالمه تلفنی باشد و داشته باشیم $F_T(t)=۱-ae^{-\lambda t}-(۱-a)e^{-\mu t}$، که μ و λ مقادیر ثابت، $۰<a<۱$ و $\lambda,\mu>۰$ هستند. میانگین مکالمه تلفنی برابر کدام مورد است؟

۱) $a\lambda-(۱-a)\mu$

۲) $\frac{a}{\lambda}-\frac{۱-a}{\mu}$

۳) $a\lambda+(۱-a)\mu$

۴) $\frac{a}{\lambda}+\frac{۱-a}{\mu}$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۰ · گشتاور

۴۰- گشتاور مرتبهٔ r ام متغیر تصادفی X به‌صورت زیر داده شده است:

$$E(X^r)=\frac{1}{r+1}\ ,\ r=1,2,3,....$$

در این صورت $P(0<X<\frac{1}{2})$، کدام است؟

۱) ۰/۱۵

۲) ۰/۲۵

۳) ۰/۵

۴) ۰/۷۵

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۱ · تبدیل متغیر

۴۱- در رابطهٔ $X\sim Beta(3,1)$ ، به‌ازای کدام مقدار c، $Y=cLnX$ دارای توزیع $\chi^2_{(2)}$ است؟

۱) ۶-

۲) ۳-

۳) ۳

۴) ۶

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۲ · کوواریانس

۴۲- یک سکه سالم را ۳ مرتبه پرتاب می‌کنیم. اگر X= تعداد پشت‌ها در پرتاب اول و Y= تعداد پشت‌ها در دو پرتاب آخر و Z= تعداد پشت‌ها در دو پرتاب اول باشد، مقدار $\big(Cov(X,Y),Cov(X,Z)\big)$، کدام است؟

۱) $(\frac{1}{2},0)$

۲) $(0,\frac{1}{2})$

۳) $(\frac{1}{4},\frac{1}{4})$

۴) $(0,\frac{1}{4})$

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۳ · بی‌حافظگی

۴۳- اگر برای هر a و b داشته باشیم: $P(X > a+b \mid X > b) = P(X > a)$ و $P(X > ۱) = ۰/۵$، آنگاه $P(X \geq b)$ کدام است؟

۱) $\left(\frac{۱}{۲}\right)^b$

۲) $\left(\frac{۱}{۳}\right)^b$

۳) $\left(\frac{۲}{۳}\right)^b$

۴) بستگی به توزیع X دارد.

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۳

۴۳- فرض کنید X یک متغیر تصادفی با توزیع یکنواخت در بازهٔ $[۱,۵]$ باشد. اگر $B = \{X > ۳\}$، مقدار $E[X^۲ \mid B]$ کدام است؟

۱) ۴

۲) ۸

۳) $\frac{۴۹}{۳}$

۴) $\frac{۵۰}{۳}$

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۴

۴۴- متغیر تصادفی X را با تابع چگالی احتمال زیر درنظر بگیرید. اگر $Z = ۱ + X + X^۲ + \ldots$، مقدار $E(Z)$ کدام است؟

$f(x) = ۲(۱-x), ۰ < x < ۱$

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۸.۶ توزیع توأم ۴ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- توزیع حاشیه‌ای و شرطی
- کوواریانس و همبستگی

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۳۷

۳۷- فرض کنید X و Y دارای تابع احتمال توأم زیر باشند. $P(X < Y \mid X < 2Y)$ کدام است؟

$$f_{X,Y}(x,y) = e^{-(x+y)} I_{(0,\infty)}(x)\, I_{(0,\infty)}(y)$$

۱) $\frac{1}{2}$

۲) $\frac{1}{3}$

۳) $\frac{1}{4}$

۴) $\frac{3}{4}$

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۳۸

۳۸- فرض کنید X و Y دارای جدول تابع احتمال توأم زیر باشند. مقدار $P(X = ۱ \mid Y = -۱)$ کدام است؟

Y \ X	-۱	۰	۱
-۱	$\frac{۱}{۳}$	۰	$\frac{۱}{۳}$
۱	۰	$\frac{۱}{۳}$	۰

۱) $\frac{۲}{۳}$

۲) $\frac{۱}{۲}$

۳) $\frac{۱}{۴}$

۴) $\frac{۱}{۳}$

ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۴۳

۴۳- فرض کنید X و Y دارای تابع احتمال توأم زیر باشند. مقدار $P(X = ۱ \mid Y = ۲)$ کدام است؟

y \ x	۱	۲	۳
۱	۰٫۲۵	۰٫۱۵	۰٫۱
۲	۰٫۰۵	۰٫۳۵	۰٫۱

۱) ۰٫۵

۲) ۰٫۱

۳) ۰٫۲

۴) ۰٫۳

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۴

۴۴- تابع احتمال توأم متغیرهای تصادفی X , Y طبق جدول زیر داده شده است. اگر $P(X=۰ \mid Y=۰)=\frac{۳}{۴}$، مقدار $P(Y=۱ \mid X=۱)$ کدام است؟

	$Y=۰$	$Y=۱$
$X=۰$	$\frac{۱}{۲}$	$\frac{۱}{۴}$
$X=۱$	a	b

۱) $\frac{۱}{۳}$

۲) $\frac{۱}{۴}$

۳) $\frac{۲}{۳}$

۴) $\frac{۳}{۴}$

۸.۷ آمار استنباطی (برآورد/آزمون/رگرسیون) ۱۰ سؤال

قبل از حل سؤال‌ها بخوان

- برآورد گشتاوری و درست‌نمایی بیشینه
- بازهٔ اطمینان برای میانگین
- آزمون فرض و p-value
- رگرسیون خطی ساده

تیپ سؤال: در ارشد هر سال ۱ یا ۲ سؤال آمده.

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۳۷

۳۷- یک شرکت نرم‌افزاری، زمان پردازش یک الگوریتم را اندازه‌گیری می‌کند. در یک نمونه ۳۶ تایی، میانگین زمان پردازش $\bar{x}=۷۲$ میلی‌ثانیه و انحراف‌معیار $s=۸$ میلی‌ثانیه است. فاصله اطمینان ۹۵٪ برای میانگین واقعی زمان پردازش کدام است؟ (عدد جدول را ۱/۹۶ درنظر بگیرید.)

۱) (۷۳/۵۳ و ۶۹/۴۹)

۲) (۷۳/۵۳ و ۷۰/ ۴۷)

۳) (۷۲/۵۲ و ۷۱/۴۸)

۴) (۷۴/۶۱ و ۶۹/۳۹)

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۳۸

۳۸- فرض کنید متغیر تصادفی X دارای توزیع زیر باشد. می‌خواهیم آزمون $H_0 : \theta = 5$ را در مقابل $H_1 : \theta = 2$ انجام دهیم. اگر $x < 0/3$ مشاهده شود، فرض H_0 رد می‌شود. خطای نوع اول و توان آزمون به‌ترتیب کدام هستند؟

$$f_X(x) = \theta x^{\theta-1} \quad , \quad 0 < x < 1, \quad \theta > 0$$

۱) $(0/3)^5$ و $(0/3)^2$

۲) $(0/3)^5$ و $1-(0/3)^2$

۳) $(0/3)^5$ و $1-(0/3)^2$

۴) $1-(0/3)^5$ و $1-(0/3)^2$

ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۳۹

۳۹- یک تیم مهندسی قصد دارد زمان تکمیل پروژه‌ای را با استفاده از یک مدل رگرسیون پیش‌بینی کند. مدل رگرسیونی زیر برازش داده شده است. $y = 120 - 4x_1 + 0/05\, x_2 - 8x_3$

که در آن، y زمان تکمیل پروژه (برحسب روز)، x_1 تعداد اعضای تیم، x_2 خطوط کد (برحسب هزار خط) و x_3 تجربه تیم (برحسب سال) است. کدام مورد درخصوص هر ضریب با فرض ثابت بودن سایر ضرایب، درست نیست؟

۱) با افزایش هر سال تجربه تیم، زمان تکمیل پروژه ۸ روز کاهش می‌یابد.

۲) افزایش ۱۰۰۰ خط کد به پروژه، زمان تکمیل پروژه را تغییر نمی‌دهد.

۳) افزایش یک واحد در تعداد اعضای تیم، زمان پروژه را ۴ روز کاهش می‌دهد.

۴) افزایش ۶۰۰۰۰ خط کد به پروژه، زمان تکمیل پروژه را ۳ روز افزایش می‌دهد.

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۳۸

۳۸- فرض کنید در جامعه‌ای با میانگین μ و انحراف‌معیار $\sigma = 6$، $\bar{X}$ میانگین نمونه‌هایی به اندازه ۱۰۰ از این جامعه باشد. $\bar{X} - \mu$ با احتمال ۰/۹، در کدام بازه قرار می‌گیرد؟ ($\Phi^{-1}(0/9) = 1/28$ و $\Phi^{-1}(0/95) = 1/64$)

۱) $(-0/768 \, , \, 0/768)$

۲) $(-0/984 \, , \, 0/984)$

۳) $(-1/28 \, , \, 1/28)$

۴) $(-1/64 \, , \, 1/64)$

ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۳۹

۳۹- برای بررسی اثر داروی A در پایین نگه‌داشتن اضطراب، ۱۶ نفر مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و میزان اضطراب قبل از مصرف دارو (X) و پس از مصرف دارو(Y) به مدت ۶ ماه اندازه گرفته شد. خلاصه اطلاعات به‌صورت زیر است:

$$\bar{x} = 17, \quad \bar{y} = 14, \quad s_x^2 = 26, \quad s_y^2 = 25, \quad s_{xy} = -24/5, \quad \bar{d} = \bar{x} - \bar{y} = 3$$

علاقه‌مند به آزمون $H_0 : \mu_d = 0$ در مقابل $H_1 : \mu_d > 0$ هستیم. مقدار آماره آزمون، کدام است؟

۱) ۱/۲

۲) ۱/۸

۳) ۲

۴) ۲/۱

ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۳۹

۳۹- فرض کنید ۰/۱, ۰/۳, ۰/۵, ۰/۷, ۰/۹ یافته‌های یک نمونه تصادفی از توزیعی با تابع چگالی احتمال زیر باشد. برآورد θ به روش گشتاوری (MME) کدام است؟

$$f_\theta(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^\theta & 0<x<1\\ 0 & \text{سایر جاها}\end{cases}$$

۱) صفر

۲) $\frac{1}{2}$

۳) $\frac{1}{3}$

۴) $\frac{1}{4}$

ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۴۳

۴۳- یافته‌های یک نمونهٔ تصادفی ۴۹ تایی از توزیع $N(\mu,36)$ دارای میانگین نمونه‌ای ۶/۲۵ و واریانس نمونه ای ۳۶ است. علاقمند به آزمون $H_0:\mu=4$ در برابر $H_1:\mu\neq 4$ در سطح ۰/۱ هستیم. (پی‌مقدار $=p-value$)، نتیجه آزمون، کدام است؟

۱) $p-value=0/05$

۲) با اطلاعات داده شده نمی‌توان تصمیم گرفت.

۳) چون $p-value<0/1$ است، فرض H_0 را در سطح ۰/۱ رد می‌کنیم.

۴) چون $p-value<0/1$ است، دلیلی بر رد فرض H_0 در سطح ۰/۱ نیست.

ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۴۵

۴۵- فرض کنید ۰/۹, ۰/۷, ۰/۴, ۰/۳ و ۰/۲ یافته‌های یک نمونهٔ تصادفی از توزیع Beta $(\theta,1)$ با تابع چگالی احتمال زیر باشد. برآورد تا اریب $\frac{2}{1+\theta}$ کدام است؟

$$f_\theta(x)=\theta x^{\theta-1},\ 0<x<1,\ \theta>0$$

۱) ۰/۵

۲) ۰/۷۵

۳) ۱

۴) ۱/۵

ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۴۵

۴۵- فرض کنید $X_1,\dots,X_n$ یک نمونه تصادفی از توزیع نرمال با میانگین μ و واریانس ۹ باشد. اگر $(\bar{X}-1,\bar{X}+1)$ یک فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای μ باشد، مقدار n کدام است؟ ($Z_{0/025}\simeq 2$)

۱) ۳۲۴

۲) ۸۱

۳) ۳۶

۴) ۹

۴۶- سه جامعه نرمال با واریانس یکسان از نظر میانگین مورد مقایسه قرار می‌گیرند. خلاصه اطلاعات زیر داده شده است. مقدار (میانگین کل و مجموع مربعات خطا) $(SSE, \bar{x})$ کدام است؟

	۱	۲	۳
n_i = اندازه نمونه	۳	۴	۵
$\bar{x}_i$ = میانگین نمونه iام	۶	۸	۵
s_i = انحراف معیار نمونه iام	۰/۷	۱/۰	۱/۱

۱) (۸/۸۲ ,۶/۲۵)
۲) (۸/۸۰ ,۶/۲۵)
۳) (۸/۸۲ ,۶/۳۳)
۴) (۱۱/۵۲ ,۶/۳۳)

کلید پاسخ‌های آمار و احتمال

کلید رسمی سازمان سنجش. «با تأثیر مثبت» یعنی گزینهٔ دیگری هم پذیرفته شده یا سؤال امتیاز مثبت داشته.

مبحث	سال	سؤال	پاسخ
آمار توصیفی	۱۴۰۴	۳۳	۲
آمار توصیفی	۱۴۰۲	۳۳	۱
آمار توصیفی	۱۴۰۱	۳۷	۳
آمار توصیفی	۱۴۰۰	۳۷	۱
اصول احتمال	۱۴۰۴	۳۴	۱
اصول احتمال	۱۴۰۳	۳۳	۳
اصول احتمال	۱۴۰۲	۳۴	۳
اصول احتمال	۱۴۰۲	۳۵	۴
اصول احتمال	۱۴۰۱	۳۹	۱
اصول احتمال	۱۴۰۱	۴۰	۳
اصول احتمال	۱۴۰۰	۴۴	۲
اصول احتمال	۱۳۹۹	۴۲	۴
احتمال شرطی و بیز	۱۴۰۴	۳۵	۳
احتمال شرطی و بیز	۱۴۰۱	۳۸	۴
احتمال شرطی و بیز	۱۴۰۰	۳۹	حذف شد
توزیع‌های گسسته	۱۴۰۳	۳۴	۴
توزیع‌های گسسته	۱۴۰۳	۳۶	۴
توزیع‌های گسسته	۱۴۰۲	۳۷	۳
توزیع‌های گسسته	۱۳۹۹	۴۱	۲
توزیع‌های پیوسته و امید	۱۴۰۴	۳۶	۳
توزیع‌های پیوسته و امید	۱۴۰۳	۳۵	۲
توزیع‌های پیوسته و امید	۱۴۰۲	۳۶	۲
توزیع‌های پیوسته و امید	۱۴۰۱	۴۱	۲
توزیع‌های پیوسته و امید	۱۴۰۱	۴۲	۴
توزیع‌های پیوسته و امید	۱۴۰۰	۴۰	۳
توزیع‌های پیوسته و امید	۱۴۰۰	۴۱	۱
توزیع‌های پیوسته و امید	۱۴۰۰	۴۲	۴
توزیع‌های پیوسته و امید	۱۳۹۹	۴۳	۱

توزیع‌های پیوسته و امید	۱۳۹۸	۴۳	**۳**
توزیع‌های پیوسته و امید	۱۳۹۸	۴۴	**۲**
توزیع توأم	۱۴۰۳	۳۷	**۴**
توزیع توأم	۱۴۰۲	۳۸	**۲**
توزیع توأم	۱۴۰۱	۴۳	**۲**
توزیع توأم	۱۳۹۹	۴۴	**۱**
آمار استنباطی (برآورد/آزمون/رگرسیون)	۱۴۰۴	۳۷	**۴**
آمار استنباطی (برآورد/آزمون/رگرسیون)	۱۴۰۴	۳۸	**۱**
آمار استنباطی (برآورد/آزمون/رگرسیون)	۱۴۰۴	۳۹	**۲**
آمار استنباطی (برآورد/آزمون/رگرسیون)	۱۴۰۳	۳۸	**۲**
آمار استنباطی (برآورد/آزمون/رگرسیون)	۱۴۰۳	۳۹	**۱**
آمار استنباطی (برآورد/آزمون/رگرسیون)	۱۴۰۲	۳۹	**۱**
آمار استنباطی (برآورد/آزمون/رگرسیون)	۱۴۰۰	۴۳	**۳**
آمار استنباطی (برآورد/آزمون/رگرسیون)	۱۳۹۹	۴۵	**۳**
آمار استنباطی (برآورد/آزمون/رگرسیون)	۱۳۹۸	۴۵	**۳**
آمار استنباطی (برآورد/آزمون/رگرسیون)	۱۳۹۸	۴۶	**۱**